



Do An Tot Nghiep

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng

VŨ MINH HIẾU

hieu.vm183917@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Bá Lâm

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô trường Công nghệ thông tin và truyền thông – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã giảng dạy và truyền đạt cho em những bài học tâm huyết, những kiến thức vô cùng quý giá, giúp em có được một nền tảng vững chắc để thực hiện đồ án tốt nghiệp này cũng như bước tiếp trên con đường sự nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, em xin cảm ơn người thầy hướng dẫn Đỗ Bá Lâm. Thầy đã dành thời gian để định hướng đề tài, hướng dẫn em nhiều kiến thức, tư vấn xây dựng các chức năng của hệ thống, chỉnh sửa, bổ sung để giúp em hoàn thiện các tài liệu. Xin cảm ơn thầy đã quan tâm, dẫn dắt và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có thể hoàn thành tốt đồ án.

Lời cuối cùng em xin được cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua.

Với điều kiện thời gian hữu hạn và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế, trong quá trình thực hiện đồ án dù em đã có nhiều cố gắng nhưng rất khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến từ các thầy cô để đồ án của em có thể hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong thế giới kỹ nguyên số, để tìm được người tài, người hợp, các doanh nghiệp cần phải tìm cách xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Nhà soạn kịch người Anh John Heywood từng có câu nói nổi tiếng “Thành Rome không thể xây trong một ngày” và thương hiệu cũng vậy. Để xây dựng một thương hiệu tuyển dụng vững chắc, những người làm nhân sự cần chăm chú đến từng câu nói, email, cuộc điện thoại, thể hiện sự chuyên nghiệp trong từng giai đoạn của quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại một số doanh nghiệp có quy trình tuyển dụng phức tạp, thủ công, thiếu chuyên nghiệp nên không gây được ấn tượng trong mắt ứng viên. Đó cũng là lý do mỗi doanh nghiệp cần có một phần mềm với mục đích thống nhất toàn bộ quá trình tuyển dụng trong cùng một nền tảng, để thực sự đưa tuyển dụng trở thành lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, em đã quyết định lựa chọn đề tài **"Xây dựng hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng"**, giúp nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ ứng viên và quy trình tuyển dụng của mình, đồng thời hỗ trợ ứng viên tham gia vào quá trình ứng tuyển một cách thuận lợi nhất.

Các công việc chính để xây dựng đồ án tốt nghiệp này bao gồm: Khảo sát các hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng phổ biến trên thị trường, tiến hành phân tích và xác định các yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng trang web hỗ trợ ứng viên, chuyên viên nhân sự tham gia vào quá trình tuyển dụng. Kết quả thu được đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra, với các tính năng nổi bật như tạo CV online, ứng tuyển, quản lý ứng viên, email trao đổi với ứng viên, tạo lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn bằng video call và đánh giá ứng viên.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	10
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	10
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã "Đăng nhập"	12
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý CV"	12
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hồ sơ cá nhân"	13
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý việc làm"	13
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý ứng viên"	14
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý pipeline"	14
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý stage"	15
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý lịch phỏng vấn"	15
2.2.10 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý đánh giá ứng viên"	16
2.2.11 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản người dùng"	16
2.2.12 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý phân quyền hệ thống"	17
2.3 Đặc tả chức năng	17
2.3.1 Đặc tả use case "Tìm kiếm việc làm"	17
2.3.2 Đặc tả use case "Nộp đơn ứng tuyển"	18
2.3.3 Đặc tả use case "Tạo mới CV"	19

2.3.4	Đặc tả use case "Thêm công việc mới"	20
2.3.5	Đặc tả use case "Thêm ứng viên mới"	21
2.3.6	Đặc tả use case "Chuyển ứng viên sang stage mới"	22
2.3.7	Đặc tả use case "Thêm lịch phỏng vấn"	23
2.3.8	Đặc tả use case "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	25
2.3.9	Đặc tả use case "Tham gia phỏng vấn bằng video call"	25
2.3.10	Đặc tả use case "Đánh giá, cho điểm ứng viên"	26
2.4	Yêu cầu phi chức năng	28
2.4.1	Yêu cầu về bảo mật	28
2.4.2	Yêu cầu về hiệu năng.....	28
2.4.3	Yêu cầu về giao diện.....	28
2.4.4	Yêu cầu về khả năng mở rộng, nâng cấp và bảo trì	28
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG		29
3.1	Mô hình hóa cấu trúc hệ thống.....	29
3.1.1	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"	29
3.1.2	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"	29
3.1.3	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tạo mới CV"	30
3.1.4	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm công việc mới"	30
3.1.5	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm ứng viên mới".....	31
3.1.6	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới".....	31
3.1.7	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"	32
3.1.8	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	32
3.1.9	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"	33
3.1.10	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"...	33

3.2 Mô hình hóa sự tương tác	34
3.2.1 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"	34
3.2.2 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"	34
3.2.3 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tạo mới CV"	35
3.2.4 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm công việc mới"	36
3.2.5 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"	37
3.2.6 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới".	38
3.2.7 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"	39
3.2.8 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	40
3.2.9 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"	41
3.2.10 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"	42
3.3 Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	43
3.3.1 Sơ đồ kiến trúc.....	43
3.3.2 Đặc tả thiết kế kiến trúc	43
3.4 Thiết kế chi tiết lớp	44
3.4.1 Sơ đồ gói.....	44
3.4.2 Sơ đồ lớp chi tiết.....	45
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu	48
3.5.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu	48
3.5.2 Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu	48
3.6 Thiết kế giao diện	55
3.6.1 Thiết kế giao diện "Tìm kiếm việc làm"	55
3.6.2 Thiết kế giao diện "Thông tin chi tiết việc làm"	56
3.6.3 Thiết kế giao diện "Nộp đơn ứng tuyển"	56
3.6.4 Thiết kế giao diện "Tạo mới CV"	57

3.6.5 Thiết kế giao diện "Quản lý ứng viên trong pipeline"	57
3.6.6 Thiết kế giao diện "Thêm lịch phỏng vấn"	58
3.6.7 Thiết kế giao diện "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	58
3.6.8 Thiết kế giao diện "Danh sách lịch phỏng vấn"	59
3.6.9 Thiết kế giao diện "Phỏng vấn bằng video call"	59
CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	60
4.1 NuxtJS - một framework để xây dựng các ứng dụng Vue.js.....	60
4.2 Laravel - một framework được sử dụng để phát triển web với PHP	61
4.3 Agora Web SDK.....	61
4.4 GrapesJS - một framework Web Builder	62
4.5 Elasticsearch - một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucen.....	62
4.6 Kibana - công cụ hiển thị trực quan dữ liệu từ Elasticsearch.....	63
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	65
5.1 Thư viện và công cụ sử dụng	65
5.2 Minh họa các chức năng chính	65
5.3 Đánh giá hệ thống.....	71
5.4 Kiểm thử hệ thống	73
5.4.1 Kiểm thử chức năng "Thêm lịch phỏng vấn"	73
5.4.2 Kiểm thử chức năng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	74
CHƯƠNG 6. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	76
6.1 Xây dựng chức năng phỏng vấn online, đánh giá ứng viên	76
6.1.1 Đặt vấn đề	76
6.1.2 Giải pháp	76
6.1.3 Kết quả thực hiện	79
6.2 Xây dựng chức năng tạo CV online với GrapesJS	80
6.2.1 Đặt vấn đề	80

6.2.2 Giải pháp	81
6.2.3 Kết quả thực hiện	81
6.3 Xây dựng chức năng tìm kiếm với Elasticsearch	83
6.3.1 Đặt vấn đề	83
6.3.2 Giải pháp	84
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	86
7.1 Kết luận	86
7.2 Hướng phát triển.....	87
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	88

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Giao diện đánh giá ứng viên theo thẻ điểm (scorecard) của phần mềm tuyển dụng Greenhouse [2]	5
Hình 2.2	Giao diện báo cáo hiệu quả theo pipeline tuyển dụng trên phần mềm tuyển dụng Workable [3]	6
Hình 2.3	Trang giới thiệu của hệ thống phần mềm tuyển dụng Talent Solution [4]	7
Hình 2.4	Biểu đồ usecase tổng quan	10
Hình 2.5	Biểu đồ usecase phân rã "Đăng nhập"	12
Hình 2.6	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý CV"	12
Hình 2.7	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý hồ sơ cá nhân"	13
Hình 2.8	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý việc làm"	13
Hình 2.9	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý ứng viên"	14
Hình 2.10	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý pipeline"	14
Hình 2.11	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý stage"	15
Hình 2.12	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý lịch phỏng vấn"	15
Hình 2.13	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý đánh giá ứng viên"	16
Hình 2.14	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý tài khoản người dùng"	16
Hình 2.15	Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý phân quyền hệ thống"	17
Hình 3.1	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"	29
Hình 3.2	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"	29
Hình 3.3	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tạo mới CV"	30
Hình 3.4	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm công việc mới"	30
Hình 3.5	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"	31
Hình 3.6	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới"	31
Hình 3.7	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"	32
Hình 3.8	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	32
Hình 3.9	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"	33
Hình 3.10	Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"	33
Hình 3.11	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"	34
Hình 3.12	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"	34
Hình 3.13	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tạo mới CV"	35

Hình 3.14	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm công việc mới"	36
Hình 3.15	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"	37
Hình 3.16	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới"	38
Hình 3.17	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"	39
Hình 3.18	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	40
Hình 3.19	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"	41
Hình 3.20	Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"	42
Hình 3.21	Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống	43
Hình 3.22	Sơ đồ gói	44
Hình 3.23	Sơ đồ lớp chi tiết gói Models	45
Hình 3.24	Sơ đồ lớp chi tiết gói IRepositories, Repositories	46
Hình 3.25	Sơ đồ lớp chi tiết gói Controllers	46
Hình 3.26	Sơ đồ lớp chi tiết gói Views	47
Hình 3.27	Lược đồ cơ sở dữ liệu	48
Hình 3.28	Thiết kế giao diện "Tìm kiếm việc làm"	55
Hình 3.29	Thiết kế giao diện "Thông tin chi tiết việc làm"	56
Hình 3.30	Thiết kế giao diện "Nộp đơn ứng tuyển"	56
Hình 3.31	Thiết kế giao diện "Tạo mới CV"	57
Hình 3.32	Thiết kế giao diện "Quản lý ứng viên trong pipeline"	57
Hình 3.33	Thiết kế giao diện "Thêm lịch phỏng vấn"	58
Hình 3.34	Thiết kế giao diện "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	58
Hình 3.35	Thiết kế giao diện "Danh sách lịch phỏng vấn"	59
Hình 3.36	Thiết kế giao diện "Phỏng vấn bằng video call"	59
Hình 5.1	Giao diện "Tìm kiếm việc làm"	65
Hình 5.2	Giao diện "Thông tin chi tiết việc làm"	66
Hình 5.3	Giao diện "Nộp đơn ứng tuyển"	66
Hình 5.4	Giao diện "Quản lý hồ sơ cá nhân"	67
Hình 5.5	Giao diện "Tạo mới CV"	67
Hình 5.6	Giao diện "Dashboard thống kê"	68
Hình 5.7	Giao diện "Quản lý ứng viên trong pipeline"	68
Hình 5.8	Giao diện "Đặt lịch phỏng vấn"	69
Hình 5.9	Màn hình "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	69
Hình 5.10	Giao diện "Danh sách lịch phỏng vấn"	70
Hình 5.11	Giao diện "Thông tin cuộc phỏng vấn"	70

Hình 5.12	Giao diện "Phỏng vấn online bằng video call"	71
Hình 5.13	Kết quả đánh giá chất lượng website bằng công cụ Lighthouse	71
Hình 5.14	Kết quả đánh giá các tiêu chí về hiệu năng bằng công cụ Lighthouse	71
Hình 6.1	Luồng hoạt động của chức năng gọi video với Agora Video Call	77
Hình 6.2	Sơ đồ luồng hoạt động của quá trình xác thực người dùng với Agora token [5]	78
Hình 6.3	Sơ đồ luồng hoạt động triển khai logic gọi video call phía ứng dụng client [5]	79
Hình 6.4	Giao diện chức năng phỏng vấn online - phần 1	80
Hình 6.5	Giao diện chức năng phỏng vấn online - phần 2	80
Hình 6.6	Giao diện chức năng tạo mới CV - phần 1	82
Hình 6.7	Giao diện chức năng tạo mới CV - phần 2	82
Hình 6.8	Giao diện chức năng tạo mới CV - phần 3	83
Hình 6.9	Câu truy vấn toàn văn bản với Elasticsearch	84
Hình 6.10	Câu truy vấn tìm kiếm mờ với Elasticsearch	85

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Bảng so sánh 3 phần mềm tuyển dụng ATS phổ biến hiện nay	8
Bảng 2.2	Bảng đặc tả usecase "Tìm kiếm việc làm"	17
Bảng 2.3	Bảng đặc tả usecase "Nộp đơn ứng tuyển"	18
Bảng 2.4	Bảng đặc tả usecase "Tạo mới CV"	19
Bảng 2.5	Bảng đặc tả usecase "Thêm công việc mới"	20
Bảng 2.6	Bảng đặc tả usecase "Thêm ứng viên mới"	21
Bảng 2.7	Bảng đặc tả usecase "Chuyển ứng viên sang stage mới"	22
Bảng 2.8	Bảng đặc tả usecase "Thêm lịch phỏng vấn"	23
Bảng 2.9	Bảng đặc tả usecase "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	25
Bảng 2.10	Bảng đặc tả usecase "Tham gia phỏng vấn bằng video call"	26
Bảng 2.11	Bảng đặc tả usecase "Đánh giá, cho điểm ứng viên"	27
Bảng 5.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	65
Bảng 5.2	Bảng tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng website bằng công cụ Lighthouse	72
Bảng 5.3	Mô tả các trường thông tin form thêm lịch phỏng vấn mới	73
Bảng 5.4	Kết quả kiểm thử cho chức năng "Thêm lịch phỏng vấn"	73
Bảng 5.5	Mô tả các trường thông tin form thêm lịch phỏng vấn mới	75
Bảng 5.6	Kết quả kiểm thử cho chức năng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"	75

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ATS	Hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng (Applicant Tracking System)
Framework	Bộ khung cung cấp các chức năng, giải pháp được cài đặt sẵn giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển ứng dụng
HRM	Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management)
Pipeline	Quy trình tuyển dụng
Stage	Giai đoạn tuyển dụng
Use case	Cả sử dụng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong thế kỷ 21, con người chứng kiến sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Máy tính và Internet đang làm thay đổi mọi thứ trong đời sống xã hội, thay đổi cả cách nghĩ, cách làm, cách giải quyết vấn đề và mở ra một kỷ nguyên mới cho tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng 4.0, công nghệ cũng đang đem tới những màn lột xác ấn tượng ở các doanh nghiệp. Giờ đây, các phần mềm, hệ thống, nền tảng, ứng dụng không chỉ là những công cụ “có thì tốt, không có chẳng sao” mang tính đơn thuần trang trí; chúng đã được nhìn nhận như một lợi thế cạnh tranh thực sự.

Một thực trạng dễ thấy tại Việt Nam hiện nay, đó là nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao ngày càng có xu hướng gia tăng. Thị trường khan hiếm nhân lực chất lượng, sự cạnh tranh càng cao và lợi thế dành cho các công ty lớn có thương hiệu, chế độ phúc lợi tốt. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần xây dựng một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp, có lộ trình rõ ràng để có thể thu hút ứng viên. Thế nhưng, vẫn còn nhiều vấn đề đang tồn tại trong phần lớn các tổ chức Việt Nam hiện nay. Nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng hoặc không có đủ kinh phí thực hiện. Một số nơi có quy trình làm việc phức tạp, thủ công, thiếu chuyên nghiệp nên không gây được ấn tượng trong mắt ứng viên. Ngoài ra, công việc tuyển dụng không được quản lý xuyên suốt dẫn đến việc bỏ sót ứng viên tiềm năng hoặc năng suất công việc không cao. Cuối cùng là thiếu công cụ đánh giá tuyển dụng hiệu quả nên khó rút ra kinh nghiệm, bài học để áp dụng cho những đợt tuyển dụng trong tương lai. Những vấn đề kể trên là nguyên nhân dẫn đến công tác thu hút người tài kém hiệu quả, thời gian tìm kiếm ứng viên kéo dài gây lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp. Chính vì thế, mỗi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng, gọi tắt là ATS (Applicant Tracking System) để xây dựng một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp, có lộ trình rõ ràng, có thể thu hút nhiều ứng viên tiềm năng.

ATS đang được sử dụng bởi 90% doanh nghiệp thuộc top Fortune 500. Riêng trong lĩnh vực tuyển dụng, các khảo sát đều chứng minh ATS là một bước đầu tư hoàn toàn đúng đắn. Một khảo sát của Bullhorn về xu hướng tuyển dụng và sử dụng nhân sự tại khu vực Bắc Mỹ năm 2017 đã thể hiện nhiều con số vô cùng ấn tượng. 87% doanh nghiệp quyết định đầu tư cho ATS đều dự kiến sẽ có tăng trưởng về lợi nhuận trong năm tiếp theo. 94% chuyên viên tuyển dụng công nhận rằng ATS đã tác động tích cực tới công việc của họ. Hơn nữa, ATS giúp giảm 75% thời gian dự

thừa, tăng 70% tốc độ làm báo cáo và giảm 15% thời gian tuyển dụng. Từ vấn đề thực tiễn nêu trên, em đã quyết định lựa chọn đề tài **“Xây dựng hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng”** để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, trên thế giới và ở Việt Nam đã có một số hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng nổi tiếng, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Nhiều hệ thống có những quy trình tuyển dụng chưa linh hoạt, không thể phù hợp hết với tất cả doanh nghiệp. Đa phần các hệ thống ATS hiện nay chỉ tập trung vào chuyên viên nhân sự, tập trung giải quyết các nghiệp vụ của những người làm nhân sự mà không dành nhiều sự quan tâm để làm tăng trải nghiệm của ứng viên.

Trên những điểm hạn chế đó, đồ án hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng tập trung nhiều vào ứng viên và hướng đến các mục tiêu chính như sau:

- Hỗ trợ ứng viên tìm kiếm những vị trí công việc phù hợp trong công ty, tự quản lý hồ sơ cá nhân của mình, cho phép tạo CV ngay trên hệ thống, từ đó ứng tuyển vào một vị trí mong muốn. Ứng viên có thể dễ dàng theo dõi được quá trình ứng tuyển của mình trên hệ thống.
- Tạo ra một quy trình tuyển dụng linh hoạt, phù hợp với mọi công ty. Từng bước trong quy trình tuyển dụng đều được tự động hóa và số hóa: từ khâu đăng tin tuyển dụng, nhận đơn ứng tuyển đến tạo lịch phỏng vấn, email trao đổi với ứng viên, phỏng vấn online, đánh giá ứng viên...
- Cung cấp một phần mềm ATS tích hợp tất cả các giải pháp trên một hệ thống, với giao diện thân thiện với người dùng, giúp quản lý các quy trình tuyển dụng vừa tinh gọn, vừa linh hoạt.

1.3 Định hướng giải pháp

Hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng hướng tới việc tạo một môi trường tuyển dụng chuyên nghiệp, thuận tiện cho cả ứng viên và chuyên viên nhân sự. Ứng viên có thể tìm kiếm những vị trí phù hợp trong công ty, tạo CV ngay trên hệ thống, đăng ký ứng tuyển vào một vị trí bất kỳ của công ty. Tiếp đến, hệ thống cũng xây dựng một quy trình tuyển dụng nhân sự (pipeline) cho các doanh nghiệp, gồm nhiều giai đoạn (stage): Applied (Ứng tuyển), Fail CV (Trượt CV), Interviewing (Phỏng vấn), Made Offer (Mời làm việc), Disqualified (Từ chối), Hired (Tuyển dụng)... Mỗi công ty có thể tự tạo ra các giai đoạn tuyển dụng, tự xây dựng quy trình tuyển dụng riêng cho từng loại hình công việc, để phù hợp với bức tranh tuyển dụng của

công ty mình. Các công việc thực hiện trong mỗi giai đoạn tuyển dụng đều được số hóa và thậm chí có thể thực hiện một cách tự động: từ việc tạo đơn ứng tuyển, nhận CV ứng viên, đến việc lên lịch phỏng vấn, gửi email trao đổi với ứng viên, từ chối ứng viên, đánh giá ứng viên... Thông tin đầu ra của giai đoạn này tự động là căn cứ để hội đồng tuyển dụng sử dụng cho vòng thi tuyển tiếp theo mà không mất công nhập liệu lại nhiều lần. Ngoài ra, hệ thống cho phép các chuyên viên nhân sự tạo ra các bộ khung đánh giá ứng viên với các tiêu chí đánh giá. Bên cạnh hình thức phỏng vấn trực tiếp, đề án còn phát triển tính năng để hội đồng tuyển dụng phỏng vấn online qua video call, đồng thời xem được các câu hỏi gợi ý có thể đặt ra cho ứng viên và đánh giá ứng viên với các tiêu chí đã được đề ra trước đó.

Để đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu bài toán đã nêu, em xin đề xuất phát triển ứng dụng theo mô hình client - server, cụ thể: (i) Về phía backend, em đề xuất sử dụng Laravel để xây dựng các RESTful API, (ii) Về phía frontend, em đề xuất sử dụng framework NuxtJS - VueJS để xây dựng giao diện người dùng. Chi tiết về ưu điểm và lý do sử dụng các công nghệ này trong đề án, em xin trình bày rõ hơn trong Chương 4.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau:

Chương 2 thực hiện khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống. Trong chương này, em tiến hành khảo sát các phần mềm quản lý quy trình tuyển dụng phổ biến hiện nay, lập bảng so sánh, phân tích ưu nhược điểm, từ đó xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống, đặc tả một số chức năng chính và làm rõ các yêu cầu phi chức năng.

Chương 3 trình bày về việc thiết kế hệ thống, mô hình hóa cấu trúc, mô hình hóa hành vi, thiết kế kiến trúc tổng quan, thiết kế lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng.

Chương 4 trình bày về các công nghệ sử dụng trong đề án.

Chương 5 tiến hành xây dựng hệ thống, mô tả các kết quả đạt được và thực hiện kiểm thử, đánh giá hệ thống.

Chương 6 nêu lên các giải pháp và đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển hệ thống.

Chương 7 trình bày những điểm đã làm được và chưa làm được trong đề án, tổng kết lại kết quả phát triển và phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp hệ thống.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trước hết, ta cần tìm hiểu hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng (ATS) là gì? ATS (Hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng – applicant tracking system), hay công nghệ E-hiring, là một dạng phần mềm ứng dụng công nghệ để xử lý các công việc tuyển dụng. Ở cấp độ doanh nghiệp, nó hoạt động như một mô-đun hoặc chức năng bổ sung cho hệ thống HRM (Quản lý nguồn nhân sự). Hầu hết các doanh nghiệp có uy tín đều sử dụng hệ thống ATS để xử lý các đơn ứng tuyển và quản lý dữ liệu của ứng viên [1].

Để đáp ứng mục tiêu đã nêu ra trong chương trước là thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng, trước hết cần phải khảo sát các phần mềm quản lý quy trình tuyển dụng phổ biến hiện nay nhằm tìm ra những đặc điểm và tính năng quan trọng. Trong khuôn khổ đề án, em xin được khảo sát ba hệ thống, trong đó có Greenhouse (Mỹ), Workable (Mỹ) và Talent Solution (Việt Nam).

Greenhouse là một phần mềm quản lý quy trình tuyển dụng, với nhiều tính năng nổi bật bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tìm nguồn cung ứng viên, quản lý các vòng phỏng vấn và tổ chức các hoạt động sau tuyển dụng. Greenhouse được sử dụng bởi nhiều công ty như BuzzFeed, SurveyMonkey, ClassPass, Slack, Evernote, Vimeo, Pinterest...

Ưu điểm:

- Quản lý dữ liệu ứng viên: Phần mềm Greenhouse sử dụng mô hình quản lý dữ liệu ứng viên theo pipeline, rất trực quan và dễ thao tác.
- Sàng lọc, đánh giá ứng viên: Phần mềm sẽ tự động chấp nhận hoặc từ chối một ứng viên dựa trên các tiêu chí được cài đặt trước bởi nhà tuyển dụng. Điểm mạnh của Greenhouse là có quy trình đánh giá các kỹ năng, đặc điểm và trình độ phù hợp của ứng viên theo thẻ điểm (scorecard).
- Email tự động: Phần mềm sẽ tự động gửi thông báo qua email đến nhà tuyển dụng, ứng viên và bất kỳ người nào khác tham gia vào cuộc phỏng vấn.

Nhược điểm:

- Đăng tin tuyển dụng: Greenhouse chỉ phát triển tính năng đăng tin tuyển dụng hàng loạt với các job sites lớn của nước Mỹ chứ chưa có ở Việt Nam.
- Phỏng vấn trực tuyến: Phần mềm chỉ hỗ trợ quản lý các cuộc phỏng vấn offline tại một địa điểm chung, chứ chưa cung cấp tính năng phỏng vấn online trên

hệ thống.

- Mức giá khá cao: Greenhouse không có bản dùng thử mà cung cấp 3 gói sản phẩm là Core Plan, Pro Plan, và Enterprise Plan. Chi phí cần bỏ ra sẽ phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, khoảng từ \$6.000 đến \$25.000 hàng năm.

Does the candidate show clear competence in the following areas?

Remember, all fields are optional — but be sure to cover the attributes highlighted in yellow!

Skills

Communication	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Comp Sci fundamentals	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Critical reasoning	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Leadership skills	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Object oriented design	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Test-Driven Development	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐

Personality Traits

Comfortable with change	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Detail oriented	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Focused on quality	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Hard working	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐ Add Note
Maturity	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Personable	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐
Resourceful	👎 🗨️ 🤖 👍 ⭐

Overall Recommendation Did the candidate pass the interview?

Definitely Not No Yes Strong Yes

Interviewed by on

[Submit Scorecard](#)

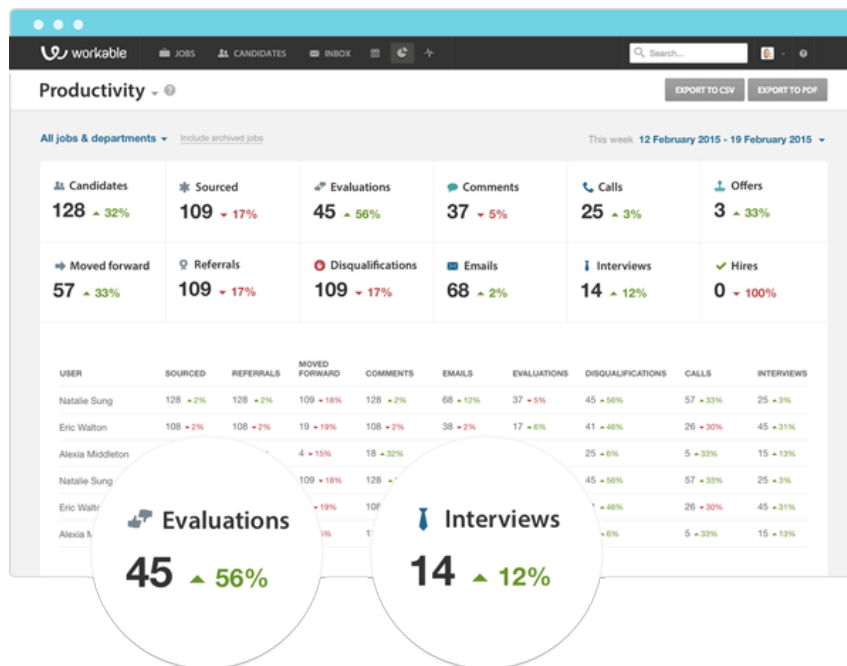
Hình 2.1: Giao diện đánh giá ứng viên theo thẻ điểm (scorecard) của phần mềm tuyển dụng Greenhouse [2]

Workable ra đời với mục đích hỗ trợ nhân viên tuyển dụng lựa chọn được ứng viên tiềm năng và dành nhiều thời gian hơn cho việc đánh giá triển vọng của ứng viên đó. Workable hoạt động trên quan niệm rằng giao tiếp có thể thay thế các quy trình công việc phức tạp trong tuyển dụng. Workable được sử dụng bởi nhiều công ty hàng đầu như Declara, Tile, Invision, Babbel... và hàng loạt startup đăng ký chương trình hỗ trợ khởi nghiệp FbStart của Facebook.

Ưu điểm:

- Quản lý dữ liệu ứng viên: Workable quản lý dữ liệu ứng viên theo các Talent Pool mà khách truy cập vào website tuyển dụng có thể gửi trực tiếp hồ sơ đến đó.

- Sàng lọc, đánh giá ứng viên: Một điểm nổi bật chính của Workable là chức năng so sánh ứng viên giúp nhân viên HR so sánh nhiều hồ sơ ứng viên cùng một lúc, hoặc so sánh trình độ của họ với các tiêu chí đặt ra từ trước.
- Email tự động: Nhân viên HR có thể nhập dữ liệu tạo thành một bộ template email tương ứng với các mục đích khác nhau. Email gửi tới ứng viên sau đó đều được gửi tự động và cá nhân hoá theo những mẫu này.
- Sử dụng trên thiết bị di động: Có phiên bản điện thoại, tương thích với cả hệ điều hành Android và iOS.

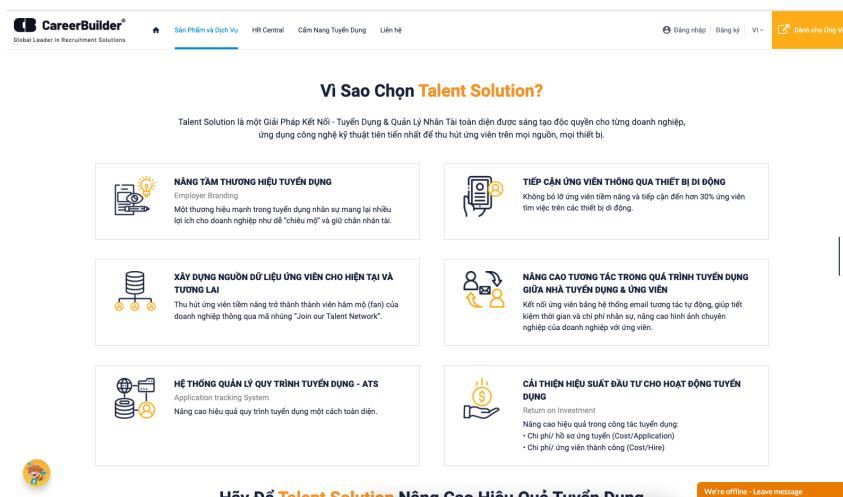


Hình 2.2: Giao diện báo cáo hiệu quả theo pipeline tuyển dụng trên phần mềm tuyển dụng Workable [3]

Nhược điểm:

- Đăng tin tuyển dụng trên các trang web tuyển dụng Việt Nam: Các tin tuyển dụng sẽ được đăng tự động lên LinkedIn và 12 trang tuyển dụng miễn phí của Mỹ. Điều đáng tiếc là khi tới Việt Nam, Workable chưa tích hợp được với các trang tuyển dụng tại nước ta.
- Phỏng vấn trực tuyến: Workable mới chỉ cung cấp tính năng gọi điện thông qua hệ thống chứ chưa hỗ trợ video call để phỏng vấn trực tuyến.
- Mức giá cao: Mặc dù cung cấp bản dùng thử miễn phí 15 ngày, nhưng Workable lại giữ mức giá cao cho 3 gói sản phẩm. Gói thấp nhất là Pay As You Go Plan với mức giá \$50 / vị trí công việc / tháng, và hai gói nâng cao hơn có mức giá thoả thuận là Starter Plan và Pro Plan.

Talent Solution là một giải pháp kết nối - tuyển dụng và quản lý nhân tài được Mạng Việc làm và Tuyển dụng CareerBuilder sáng tạo cho từng doanh nghiệp. Tại Việt Nam, có thể kể tới một số khách hàng tiêu biểu của Talent Solution như United International Pharma, GreenFeed VN, Acecook Việt Nam, Bắc Á Bank, SHB Finance, Saigon Paper, APEC Group...



Hình 2.3: Trang giới thiệu của hệ thống phần mềm tuyển dụng Talent Solution [4]

Ưu điểm:

- **Quản lý dữ liệu ứng viên:** Talent Solution thu hút và tập trung người có nhu cầu tìm việc về chung một mạng lưới nhân tài của doanh nghiệp mang tên Talent Network.
- **Đăng tin tuyển dụng:** Hệ thống của Talent Solution chỉ thu thập được hồ sơ ứng tuyển từ trang web tuyển dụng riêng của doanh nghiệp và từ trang tìm việc <https://careerbuilder.vn/> - vốn cùng một nhà cung cấp.
- **Sàng lọc, đánh giá ứng viên:** Talent Solution phát triển thuật toán sàng lọc tiêu chí, qua đó có thể loại các ứng viên không hợp và xếp những ứng viên có cùng tiêu chí vào chung một nhóm.
- **Email tự động:** Talent Solution có hệ thống email tự động gửi các cơ hội việc làm và tin tức mới nhất về doanh nghiệp đến thành viên. Đây là phương thức kết nối cốt yếu trong mạng lưới Talent Network.

Nhược điểm:

- **Phỏng vấn trực tuyến:** Talent Solution chú trọng vào việc kết nối với ứng viên tiềm năng ngay từ khi họ có mối quan tâm tới doanh nghiệp, còn tính năng phỏng vấn trực tuyến thì vẫn chưa phát triển.
- **Tích hợp:** Talent Solution được định hướng lập trình dễ dàng tích hợp với các

ứng dụng ngoài. Tuy nhiên, API vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

- Sử dụng trên thiết bị di động: Chưa xây dựng app trên nền tảng di động.

Với những đánh giá nêu trên, có thể tóm gọn lại tính năng của 3 phần mềm tuyển dụng qua bảng 2.1:

Bảng 2.1: Bảng so sánh 3 phần mềm tuyển dụng ATS phổ biến hiện nay

Tính năng	Greenhouse	Workable	Talent Solution
Quản lý dữ liệu ứng viên	✓	✓	✓
Sàng lọc, đánh giá ứng viên	✓	✓	✓
Gửi email tự động	✓	✓	✓
Phỏng vấn trực tuyến	✗	✗	✗
Báo cáo tuyển dụng	✓	✓	✓
Tích hợp jobsites Việt Nam	✗	✗	✓
Tích hợp ứng dụng ngoài	✓	✗	✗
App trên điện thoại	✓	✓	✗
Chi phí sử dụng	Phụ thuộc vào quy mô công ty và độ nâng cấp sản phẩm, giá khởi điểm \$550/tháng	Có bản dùng thử. Phụ thuộc vào độ nâng cấp sản phẩm, giá khởi điểm mỗi tháng \$50 cho 1 vị trí tuyển	Liên hệ với nhà cung cấp
Loại hình công ty phù hợp	Mọi quy mô công ty, các tập đoàn lớn	Các công ty quy mô không quá lớn	Công ty có nhu cầu tuyển dụng lớn, sử dụng careerbuilder.vn

Sau khi tiến hành khảo sát ba hệ thống trên, em rút ra được một số tính năng cần thiết và quan trọng phải có trong một hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng:

- **Quản lý dữ liệu ứng viên:** Đây là tính năng quan trọng nhất ở một phần mềm ATS. Sau khi có được dữ liệu ứng viên, cách hệ thống lưu trữ, sắp xếp, hỗ trợ các thao tác tìm kiếm và theo dõi sẽ quyết định tới tính hiệu quả của phần mềm.
- **Quản lý các vị trí công việc:** Tính năng này giúp chuyên viên nhân sự quản lý danh sách các việc làm của công ty, đăng tin ứng tuyển, từ đó tiếp nhận được hồ sơ ứng viên.
- **Quy trình tuyển dụng linh hoạt:** Phần mềm cho phép tạo ra quy trình tuyển dụng linh hoạt cho từng loại hình công việc, phù hợp với bức tranh tuyển dụng của từng công ty.
- **Email tự động:** Việc gửi email tới nhiều ứng viên, người phỏng vấn với cùng một nội dung, chỉ khác tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian... cần được tự động hoá bằng tính năng gửi email tự động.
- **Phỏng vấn trực tuyến:** Ngày nay, có rất nhiều ứng dụng cho phép cài đặt lịch hẹn và quản lý cuộc gọi; tuy nhiên để phục vụ tốt nhất cho tuyển dụng thì phải phát triển tính năng cao cấp hơn là phỏng vấn trực tuyến qua hệ thống, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, xu hướng làm việc từ xa ngày càng gia tăng.
- **Sàng lọc, đánh giá ứng viên:** Phần mềm cần được lập trình để có thể nhanh chóng sàng lọc ứng viên bằng các tiêu chí tùy chọn bởi người sử dụng như trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính, kinh nghiệm...; tiếp đến cần có các tiêu chí để đánh giá, cho điểm ứng viên.
- **Báo cáo:** Hệ thống cần tự động thu thập và phân tích dữ liệu tuyển dụng để cung cấp các mẫu báo cáo cơ bản và nâng cao. Khi có sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu, những báo cáo này cần tự động cập nhật.
- **Làm tăng trải nghiệm ứng viên:** Phần mềm cần cung cấp các tính năng làm tăng trải nghiệm của ứng viên như: hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp, nộp đơn đăng ký ứng tuyển vào một vị trí, tạo CV online...
- **Dễ tiếp cận, làm quen và sử dụng:** Một hệ thống thu hút được nhiều người sử dụng trước hết phải đáp ứng được ba yêu cầu cơ bản: dễ tiếp cận, dễ làm quen và dễ sử dụng. Hệ thống được triển khai trên nền tảng web, có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng sử dụng. Đồng thời, hệ thống cần có một giao diện bắt mắt, thân thiện và dễ sử dụng đối với mọi đối tượng.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.4: Biểu đồ usecase tổng quan

Hệ thống bao gồm bốn tác nhân là Khách, Ứng viên, Chuyên viên nhân sự và Quản trị viên (Admin).

Tác nhân Khách có các chức năng:

- Đăng ký tài khoản ứng viên: Điền thông tin cá nhân cần thiết và tạo một tài khoản ứng viên mới trên hệ thống
- Tìm kiếm việc làm: Tìm kiếm các vị trí công việc, lọc theo địa điểm, tag, loại

hình công việc...

- Xem thông tin chi tiết việc làm

Tác nhân Ứng viên bao gồm các chức năng của Khách và có thêm các chức năng:

- Đăng nhập: Đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã đăng ký, hoặc có thể đăng nhập bằng Google, Facebook
- Nộp đơn ứng tuyển: Nhập các thông tin cá nhân cơ bản, đính kèm file CV và đăng ký ứng tuyển vào một vị trí công việc
- Quản lý hồ sơ cá nhân: quản lý các thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp...
- Quản lý CV: Tạo CV online từ các mẫu template có sẵn, chỉnh sửa CV, xóa CV
- Tham gia phỏng vấn bằng video call
- Đăng xuất: Đăng xuất phiên đăng nhập khỏi hệ thống

Tác nhân Chuyên viên nhân sự có các chức năng:

- Đăng nhập: Đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã đăng ký, hoặc có thể đăng nhập bằng Google, Facebook
- Quản lý việc làm: Xem danh sách các việc làm, thêm một việc làm mới, chỉnh sửa thông tin việc làm, xóa việc làm
- Quản lý ứng viên: Tạo hồ sơ ứng viên, chỉnh sửa thông tin ứng viên, gán ứng viên cho người phụ trách tương ứng, chuyển ứng viên sang stage mới
- Quản lý pipeline: Thêm pipeline mới, chỉnh sửa pipeline, xóa pipeline
- Quản lý stage: Thêm stage mới, chỉnh sửa stage, xóa stage
- Quản lý lịch phỏng vấn: Đặt lịch phỏng vấn, đặt phòng họp, gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên, chỉnh sửa thông tin lịch phỏng vấn, hủy lịch phỏng vấn
- Tham gia phỏng vấn bằng video call
- Quản lý đánh giá ứng viên: Quản lý các form đánh giá, quản lý các tiêu chí đánh giá, quản lý thông tin đánh giá, điểm số của ứng viên
- Đăng xuất: Đăng xuất phiên đăng nhập khỏi hệ thống

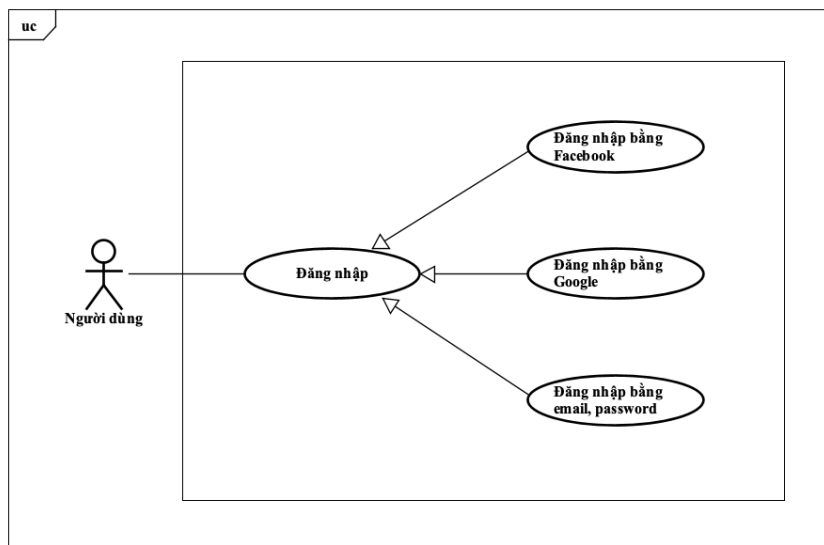
Tác nhân Quản trị viên có các chức năng:

- Đăng nhập: Đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã đăng ký,

hoặc có thể đăng nhập bằng Google, Facebook

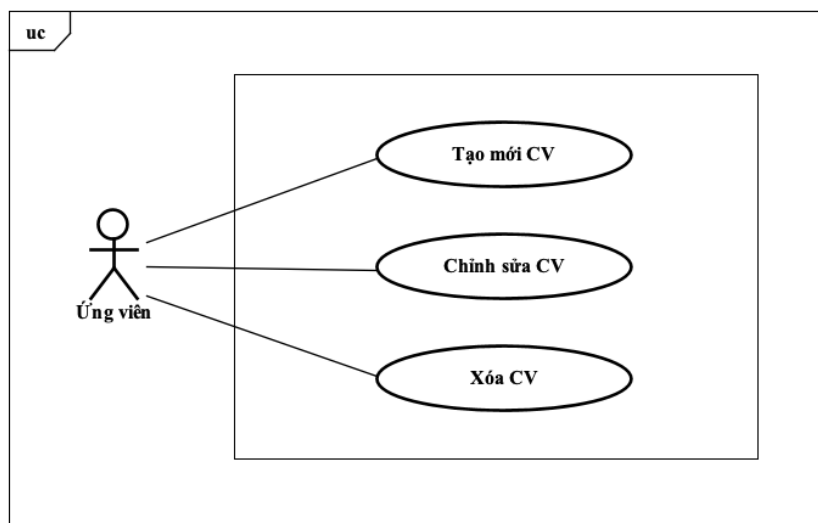
- Quản lý tài khoản người dùng: Xem danh sách các tài khoản người dùng, khóa tài khoản người dùng
- Quản lý phân quyền hệ thống: Quản lý role (vai trò) và quản lý permission (quyền) của hệ thống
- Đăng xuất: Đăng xuất phiên đăng nhập khỏi hệ thống

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã "Đăng nhập"



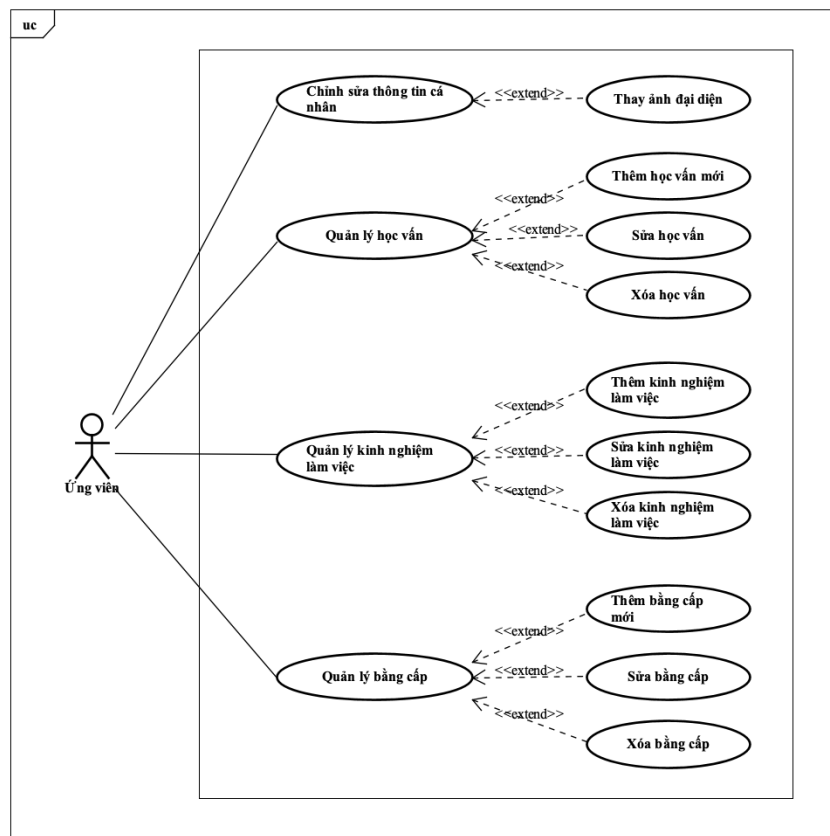
Hình 2.5: Biểu đồ usecase phân rã "Đăng nhập"

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý CV"



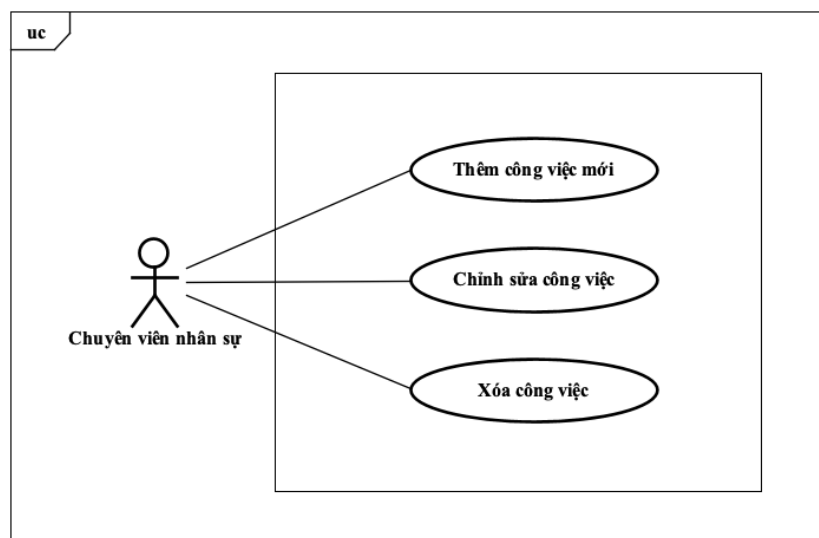
Hình 2.6: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý CV"

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hồ sơ cá nhân"



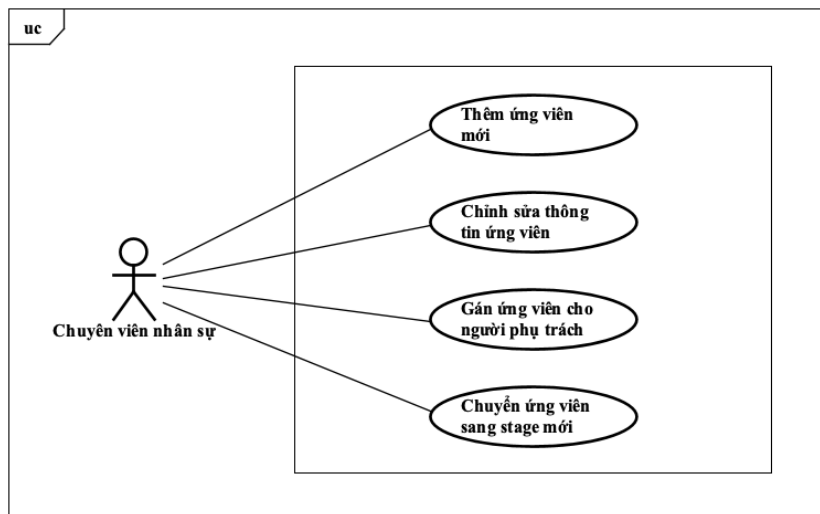
Hình 2.7: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý hồ sơ cá nhân"

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý việc làm"



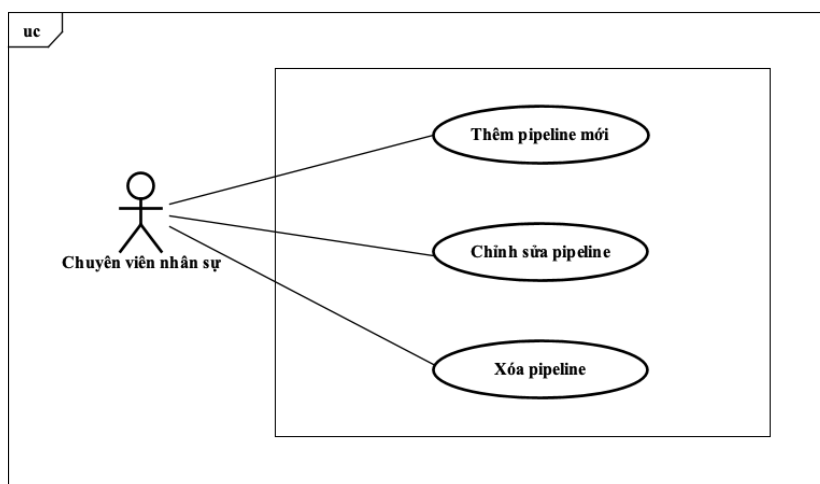
Hình 2.8: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý việc làm"

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý ứng viên"



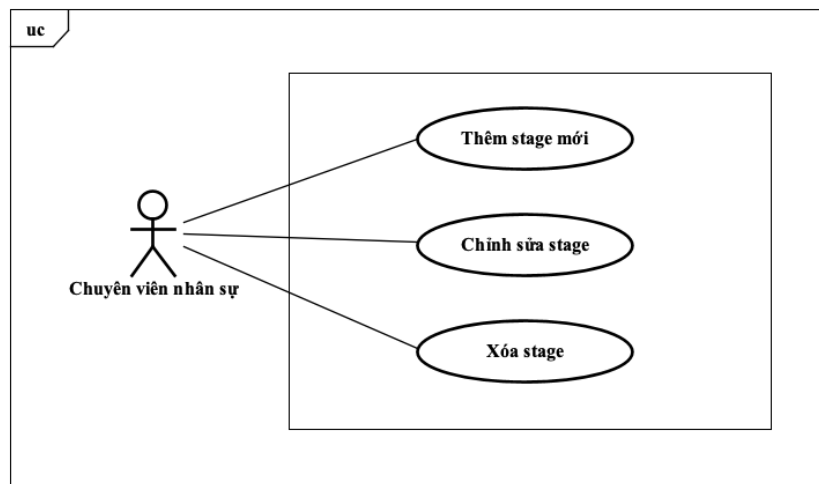
Hình 2.9: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý ứng viên"

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý pipeline"



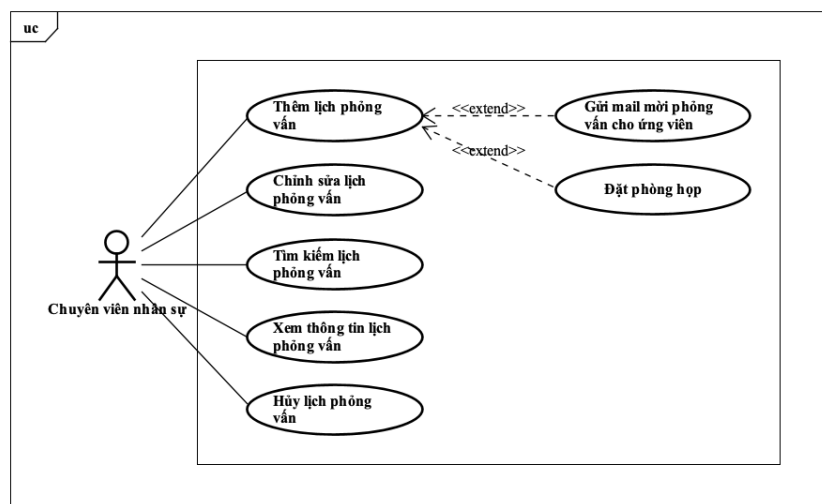
Hình 2.10: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý pipeline"

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý stage"



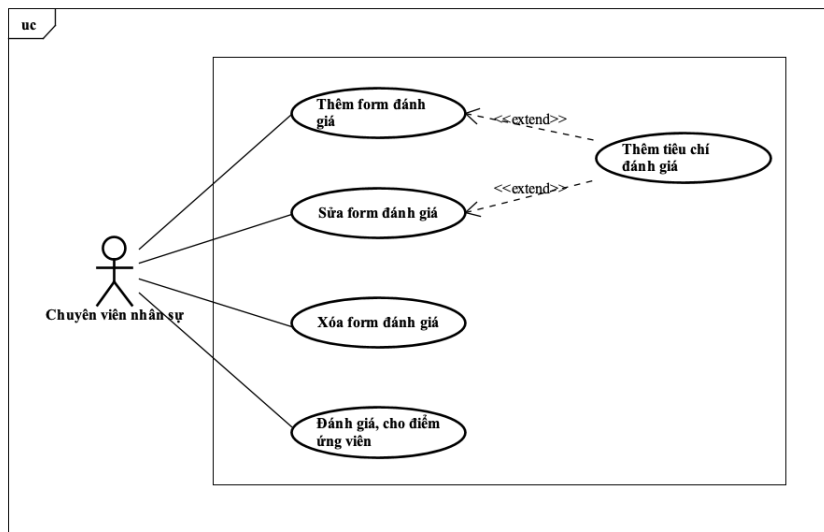
Hình 2.11: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý stage"

2.2.9 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý lịch phỏng vấn"



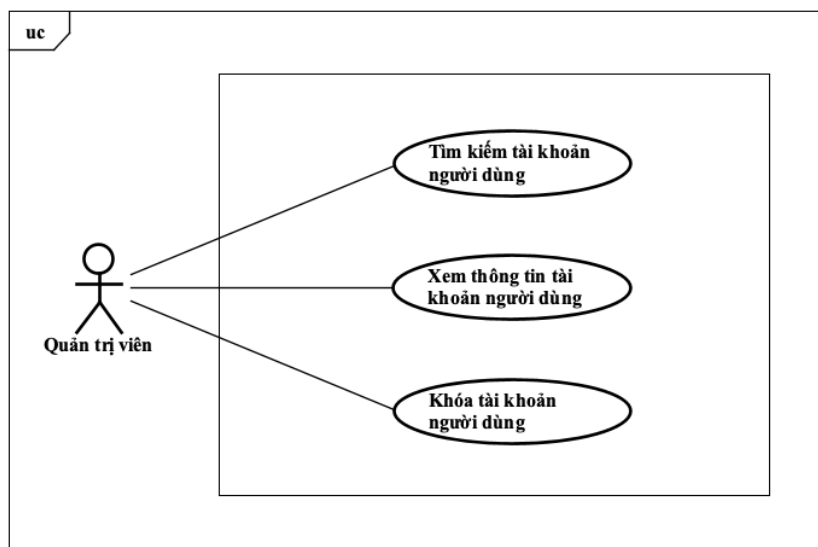
Hình 2.12: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý lịch phỏng vấn"

2.2.10 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý đánh giá ứng viên"



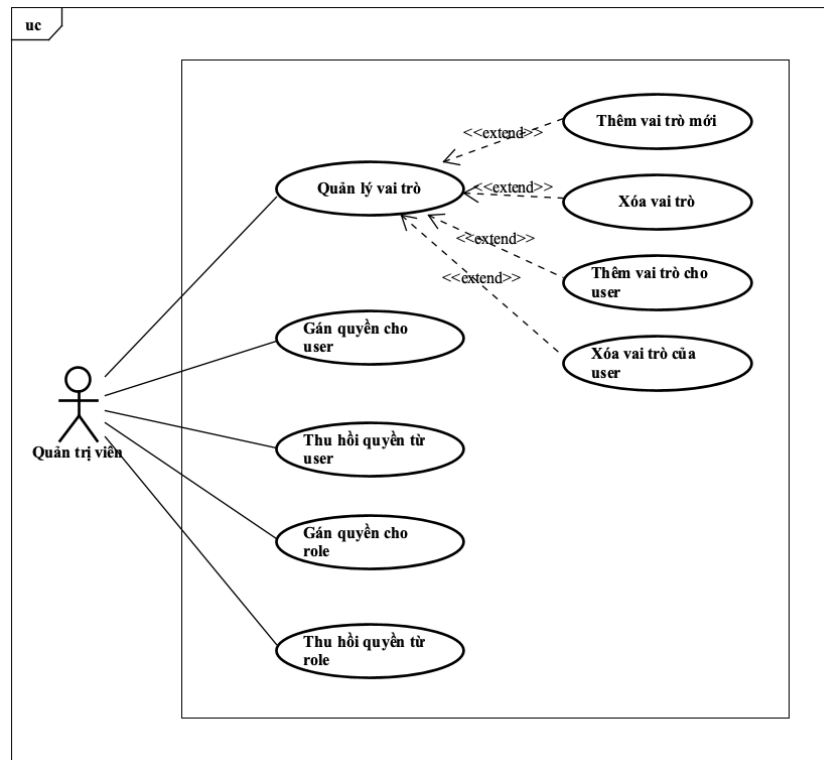
Hình 2.13: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý đánh giá ứng viên"

2.2.11 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản người dùng"



Hình 2.14: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý tài khoản người dùng"

2.2.12 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý phân quyền hệ thống"



Hình 2.15: Biểu đồ usecase phân rã "Quản lý phân quyền hệ thống"

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case "Tìm kiếm việc làm"

Bảng 2.2: Bảng đặc tả usecase "Tìm kiếm việc làm"

Mã usecase	UC01	Tên usecase	Tìm kiếm việc làm
Tác nhân	Khách, Ứng viên		
Mô tả	Ca sử dụng cho cho phép người dùng tìm kiếm việc làm trên hệ thống		
Tiền điều kiện	Không		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn chức năng Tìm kiếm việc làm
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện tìm kiếm
	3	Người dùng	Nhập/Chọn từ khóa tìm kiếm, địa điểm làm việc, tag, loại việc làm...

	4	Hệ thống	Truy vấn cơ sở dữ liệu theo các từ khóa tìm kiếm
	5	Hệ thống	Hiển thị danh sách việc làm tương ứng với các từ khóa tìm kiếm
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm, thông báo “Không có kết quả phù hợp”
Hậu điều kiện	Không		

2.3.2 Đặc tả use case "Nộp đơn ứng tuyển"

Bảng 2.3: Bảng đặc tả usecase "Nộp đơn ứng tuyển"

Mã usecase	UC02	Tên usecase	Nộp đơn ứng tuyển
Tác nhân	Khách, Ứng viên		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép người dùng đăng kí ứng tuyển vào một vị trí công việc		
Tiền điều kiện	Người dùng đang xem thông tin chi tiết việc làm		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn chức năng nộp đơn ứng tuyển
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện form ứng tuyển
	3	Người dùng	Nhập các thông tin cá nhân cơ bản (tên, email, số điện thoại) và đính kèm file CV. Nếu ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống từ trước, các trường thông tin có thể tự được điền
	4	Hệ thống	Kiểm tra các trường thông tin mà người dùng gửi lên
	5	Hệ thống	Tạo một ứng viên mới đăng ký ứng tuyển vào công việc tương ứng

	6	Hệ thống	Gửi thông báo có một ứng viên mới đã ứng tuyển cho nhân sự phụ trách công việc đó
	7	Hệ thống	Thông báo đăng ký ứng tuyển thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin nhập chưa hợp lệ hoặc chưa nhập đủ các trường thông tin bắt buộc
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin ứng viên vào cơ sở dữ liệu		

2.3.3 Đặc tả use case "Tạo mới CV"

Bảng 2.4: Bảng đặc tả usecase "Tạo mới CV"

Mã usecase	UC03	Tên usecase	Tạo mới CV
Tác nhân	Ứng viên		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép ứng viên tạo một CV online mới		
Tiền điều kiện	Ứng viên đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Ứng viên	Chọn chức năng tạo mới CV
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các mẫu template CV phổ biến
	3	Ứng viên	Chọn một template CV để tạo CV mới
	4	Hệ thống	Lấy thông tin của ứng viên (các thông tin cá nhân, kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm, bằng cấp...) và hiển thị lên template CV tương ứng
	5	Ứng viên	Ứng viên có thể chỉnh sửa lại các trường thông tin trong CV, kéo thả CV theo ý thích, sắp xếp lại bố cục các đề mục trong CV, chỉnh sửa style của CV...
	6	Ứng viên	Nhấn chọn Download CV

	7	Hệ thống	Tạo file CV dưới dạng pdf và tải CV về máy tính của ứng viên
Luồng sự kiện thay thế	Không		
Hậu điều kiện	Không		

2.3.4 Đặc tả use case "Thêm công việc mới"

Bảng 2.5: Bảng đặc tả usecase "Thêm công việc mới"

Mã usecase	UC04	Tên usecase	Thêm công việc mới
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép chuyên viên nhân sự thêm một việc làm mới vào hệ thống		
Tiền điều kiện	Chuyên viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chuyên viên nhân sự	Chọn chức năng thêm việc làm mới (job)
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện thêm việc làm mới
	3	Chuyên viên nhân sự	Nhập các thông tin cơ bản của job (tên công việc, địa điểm, mức lương, mô tả, yêu cầu, quyền lợi,...)
	4	Chuyên viên nhân sự	Chọn pipeline cho job
	5	Chuyên viên nhân sự	Gán người phụ trách cho job đó
	6	Chuyên viên nhân sự	Gửi yêu cầu thêm job mới
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin job có hợp lệ hay không
	8	Hệ thống	Thêm một job mới vào hệ thống
	9	Hệ thống	Thông báo thêm việc làm thành công

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện thay thế	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin nhập chưa hợp lệ hoặc chưa nhập đủ các trường thông tin bắt buộc
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin việc làm vào cơ sở dữ liệu		

2.3.5 Đặc tả use case "Thêm ứng viên mới"

Bảng 2.6: Bảng đặc tả usecase "Thêm ứng viên mới"

Mã usecase	UC05	Tên usecase	Thêm ứng viên mới
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép chuyên viên nhân sự thêm một ứng viên mới vào hệ thống		
Tiền điều kiện	Chuyên viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chuyên viên nhân sự	Chọn chức năng thêm ứng viên mới
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện thêm ứng viên mới
	3	Chuyên viên nhân sự	Nhập các thông tin cơ bản của ứng viên: thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp...
	4	Chuyên viên nhân sự	Chọn job cho ứng viên
	5	Chuyên viên nhân sự	Chọn stage cho ứng viên
	6	Chuyên viên nhân sự	Gửi yêu cầu thêm ứng viên mới
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin ứng viên có hợp lệ hay không
	8	Hệ thống	Thêm một ứng viên mới vào hệ thống
	9	Hệ thống	Thông báo thêm mới ứng viên thành công

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện thay thế	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin nhập chưa hợp lệ hoặc chưa nhập đủ các trường thông tin bắt buộc
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin ứng viên vào cơ sở dữ liệu		

2.3.6 Đặc tả use case "Chuyển ứng viên sang stage mới"

Bảng 2.7: Bảng đặc tả usecase "Chuyển ứng viên sang stage mới"

Mã usecase	UC06	Tên usecase	Chuyển ứng viên sang stage mới
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép chuyên viên nhân sự chuyển ứng viên sang stage mới		
Tiền điều kiện	Chuyên viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống		
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện chính	1	Chuyên viên nhân sự	Trên màn hình danh sách ứng viên trong các stage, chọn một ứng viên và kéo thả sang một stage khác
	2	Hệ thống	Kiểm tra xem tác nhân có quyền chuyển stage của ứng viên hay không

Luồng sự kiện chính	3	Hệ thống	Kích hoạt các action (hành động) được cài đặt cho stage mới: • Stage Applied: Gửi mail thông báo ứng tuyển thành công • Stage Interview: Hiện form đặt lịch phỏng vấn • Stage Disqualified: Hiện form nhập lý do từ chối ứng viên, gửi mail thông báo từ chối cho ứng viên • Stage Offer: Gửi thư mời làm việc cho ứng viên • ...
	4	Hệ thống	Thêm một ứng viên mới vào hệ thống
	5	Hệ thống	Thông báo thêm mới ứng viên thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Không có quyền chuyển stage của ứng viên
Hậu điều kiện	Không		

2.3.7 Đặc tả use case "Thêm lịch phỏng vấn"

Bảng 2.8: Bảng đặc tả usecase "Thêm lịch phỏng vấn"

Mã usecase	UC07	Tên usecase	Thêm lịch phỏng vấn
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự		
Tiền điều kiện	Chuyên viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống		
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chuyên viên nhân sự	Chọn chức năng đặt lịch phỏng vấn cho một ứng viên
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện đặt lịch phỏng vấn

Luồng sự kiện chính	3	Chuyên viên nhân sự	Nhập/Chọn các trường thông tin cho buổi phỏng vấn (tên cuộc phỏng vấn, thời gian, người phỏng vấn, phòng họp, ghi chú...)
	4	Chuyên viên nhân sự	Chọn gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên
	5	Hệ thống	Gọi usecase gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên
	6	Chuyên viên nhân sự	Nhấn chọn yêu cầu đặt lịch
	7	Hệ thống	Kiểm tra các trường thông tin có hợp lệ hay không
	8	Hệ thống	Kiểm tra thời gian phỏng vấn có bị trùng với một ca phỏng vấn nào khác của ứng viên hay không
	9	Hệ thống	Kiểm tra người phỏng vấn có rảnh vào thời khoảng thời gian đó không
	10	Hệ thống	Kiểm tra phòng họp có sẵn trong khoảng thời gian đó không
	11	Hệ thống	Thêm một lịch phỏng vấn mới vào hệ thống
	12	Hệ thống	Thông báo đặt lịch phỏng vấn thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin nhập chưa hợp lệ hoặc chưa nhập đủ các trường thông tin bắt buộc
	8a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thời gian phỏng vấn bị trùng với một ca phỏng vấn khác của ứng viên
	9a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Người phỏng vấn đã có lịch trong khoảng thời gian đó

	10a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Phòng họp đã được sử dụng trong khoảng thời gian đó
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin lịch phỏng vấn vào cơ sở dữ liệu		

2.3.8 Đặc tả use case "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

Bảng 2.9: Bảng đặc tả usecase "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

Mã usecase	UC08	Tên usecase	Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép chuyên viên nhân sự gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên		
Tiền điều kiện	Chuyên viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chuyên viên nhân sự	Khi đặt lịch phỏng vấn, tích chọn gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện gửi mail
	3	Chuyên viên nhân sự	Chọn mẫu mail template có sẵn
	4	Chuyên viên nhân sự	Có thể chỉnh sửa lại tiêu đề, nội dung mail cho phù hợp
	5	Hệ thống	Lấy thông tin tiêu đề, nội dung mail, chạy job gửi mail tới địa chỉ là email của ứng viên
	6	Hệ thống	Thông báo gửi mail thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu gửi mail không thành công
Hậu điều kiện	Không		

2.3.9 Đặc tả use case "Tham gia phỏng vấn bằng video call"

Bảng 2.10: Bảng đặc tả usecase "Tham gia phỏng vấn bằng video call"

Mã usecase	UC09	Tên usecase	Tham gia phỏng vấn bằng video call
Tác nhân	Người dùng: Ứng viên/ Người phỏng vấn (Chuyên viên nhân sự)		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép ứng viên và người phỏng vấn tham gia phỏng vấn online thông qua cuộc gọi video		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống, được thêm vào lịch phỏng vấn trước đó		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn chọn tham gia cuộc họp phỏng vấn
	2	Hệ thống	Kiểm tra người dùng có được thêm vào lịch phỏng vấn từ trước hay không
	3	Hệ thống	Sau khi xác thực người dùng thành công, đưa người dùng tham gia vào channel tương ứng
	4	Người dùng	Có thể bật tắt camera, audio trong quá trình gọi
	5	Người phỏng vấn	Xem danh sách các câu hỏi gợi ý
	6	Người phỏng vấn	Chọn chức năng đánh giá ứng viên
	7	Hệ thống	Gọi usecase Đánh giá ứng viên
	8	Người dùng	Nhấn kết thúc cuộc gọi
	9	Hệ thống	Hệ thống đưa người dùng quay trở lại màn hình trước đó
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Không có quyền tham gia vào cuộc họp nếu người dùng chưa được thêm vào lịch phỏng vấn
Hậu điều kiện	Không		

2.3.10 Đặc tả use case "Đánh giá, cho điểm ứng viên"

Bảng 2.11: Bảng đặc tả usecase "Đánh giá, cho điểm ứng viên"

Mã usecase	UC10	Tên usecase	Đánh giá, cho điểm ứng viên
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự		
Mô tả	Ca sử dụng cho phép chuyên viên nhân sự đánh giá, cho điểm ứng viên		
Tiền điều kiện	Chuyên viên nhân sự đăng nhập thành công vào hệ thống, là người phụ trách của ứng viên hoặc người phỏng vấn của ứng viên		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chuyên viên nhân sự	Chọn chức năng đánh giá ứng viên
	2	Hệ thống	Hiện thị giao diện đánh giá ứng viên
	3	Chuyên viên nhân sự	Cho điểm ứng viên theo từng tiêu chí trong form đánh giá. Thang điểm từ 1 đến 5 sao • 5 điểm: Xuất sắc • 4 điểm: Trên mức yêu cầu • 3 điểm: Đạt • 2 điểm: Cần xem xét thêm • 1 điểm: Không đạt
	4	Chuyên viên nhân sự	Thêm nhận xét cho từng tiêu chí đánh giá
	5	Chuyên viên nhân sự	Nhấn lưu đánh giá
	6	Hệ thống	Kiểm tra các thông tin mà người dùng gửi lên
	7	Hệ thống	Tính toán số điểm cho ứng viên: • Điểm từ một người đánh giá bằng trung bình điểm của các tiêu chí trong form đánh giá • Điểm của ứng viên bằng số điểm đánh giá trung bình của những người đánh giá

	8	Hệ thống	Hiển thị số điểm cuối cùng của ứng viên cùng với biểu đồ đánh giá cho từng tiêu chí
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Chưa nhập/chọn đủ các trường thông tin hoặc các tiêu chí đánh giá
Hậu điều kiện	Lưu thông tin đánh giá cho ứng viên vào cơ sở dữ liệu		

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Yêu cầu về bảo mật

Server cần phải xác thực danh tính của người dùng trong mỗi request gửi lên. Chỉ những người dùng có quyền mới được phép truy cập vào các chức năng và tài nguyên của hệ thống.

2.4.2 Yêu cầu về hiệu năng

Thời gian phản hồi của hệ thống tối đa 5s.

2.4.3 Yêu cầu về giao diện

Giao diện web thân thiện với người dùng, có sự thống nhất về bố cục và màu sắc giữa các trang với nhau. Ngoài ra, giao diện có hỗ trợ responsive, phù hợp với nhiều loại kích thước màn hình trên các thiết bị khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt).

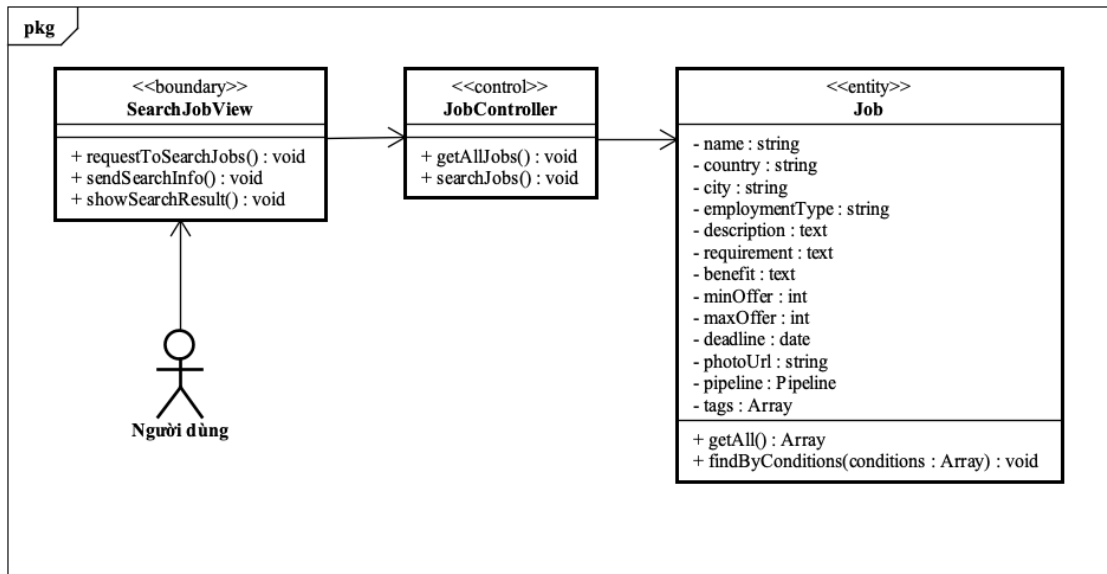
2.4.4 Yêu cầu về khả năng mở rộng, nâng cấp và bảo trì

Hệ thống vẫn đang trong giai đoạn phát triển và mở rộng nên cần thiết kế để dễ dàng sửa đổi và nâng cấp sao cho phù hợp mỗi khi có yêu cầu mới. Các tính năng nếu cần sửa đổi hoặc thêm mới cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

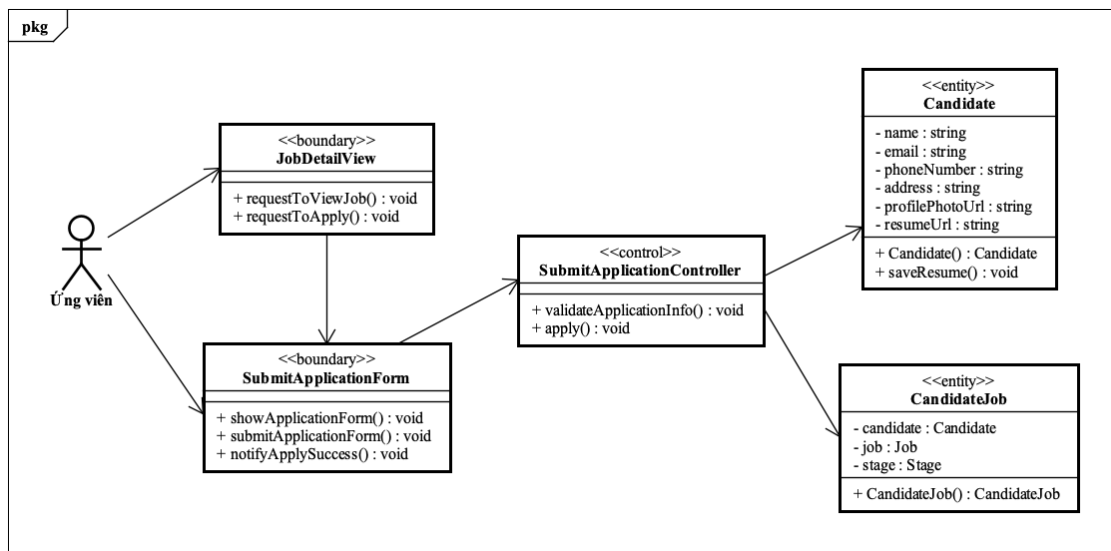
3.1 Mô hình hóa cấu trúc hệ thống

3.1.1 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"



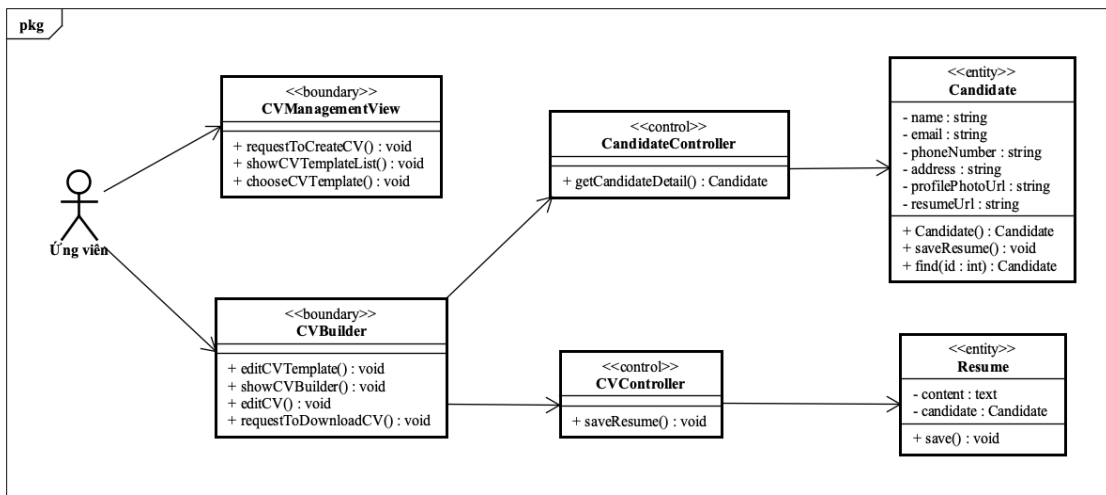
Hình 3.1: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"

3.1.2 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"



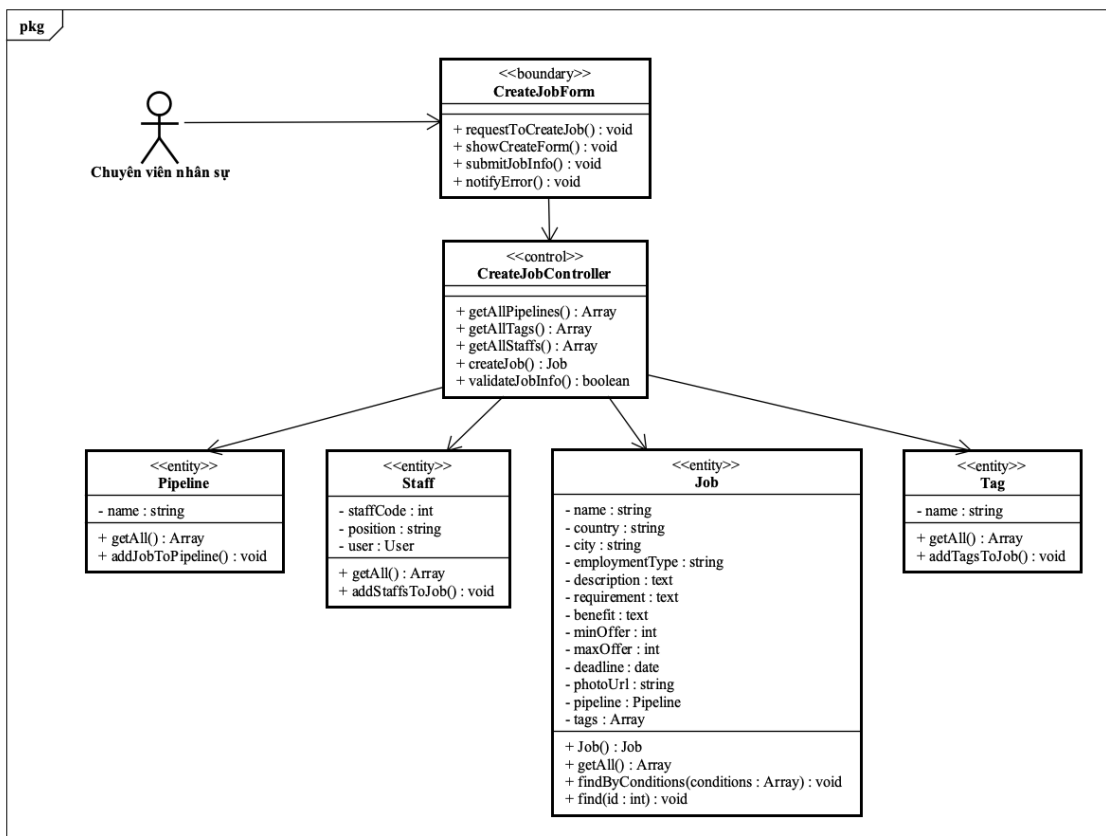
Hình 3.2: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"

3.1.3 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tạo mới CV"



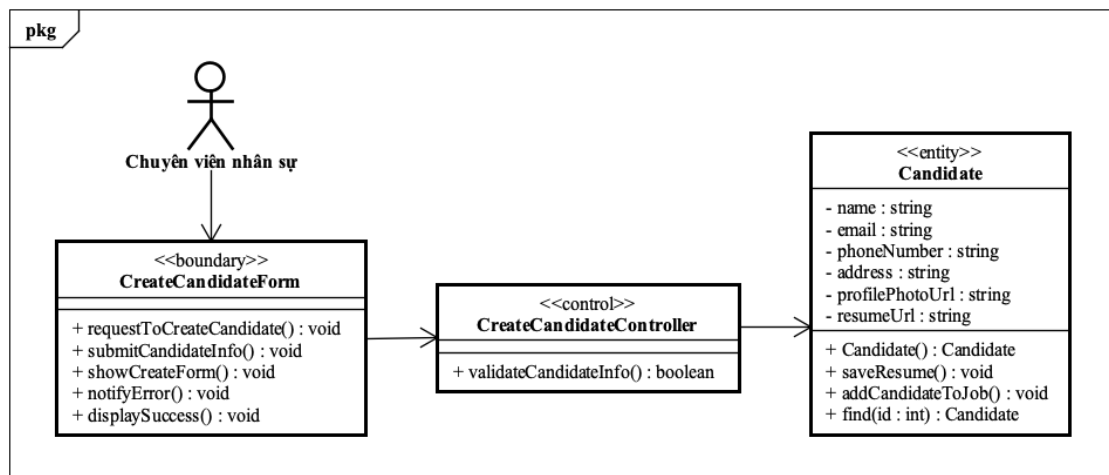
Hình 3.3: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tạo mới CV"

3.1.4 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm công việc mới"



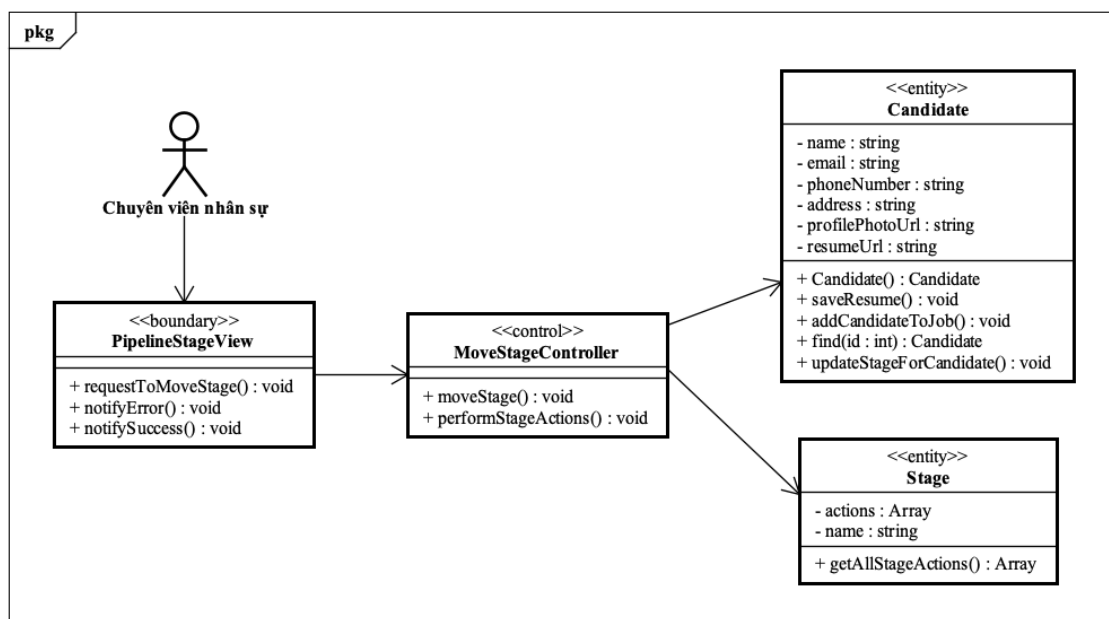
Hình 3.4: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm công việc mới"

3.1.5 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"



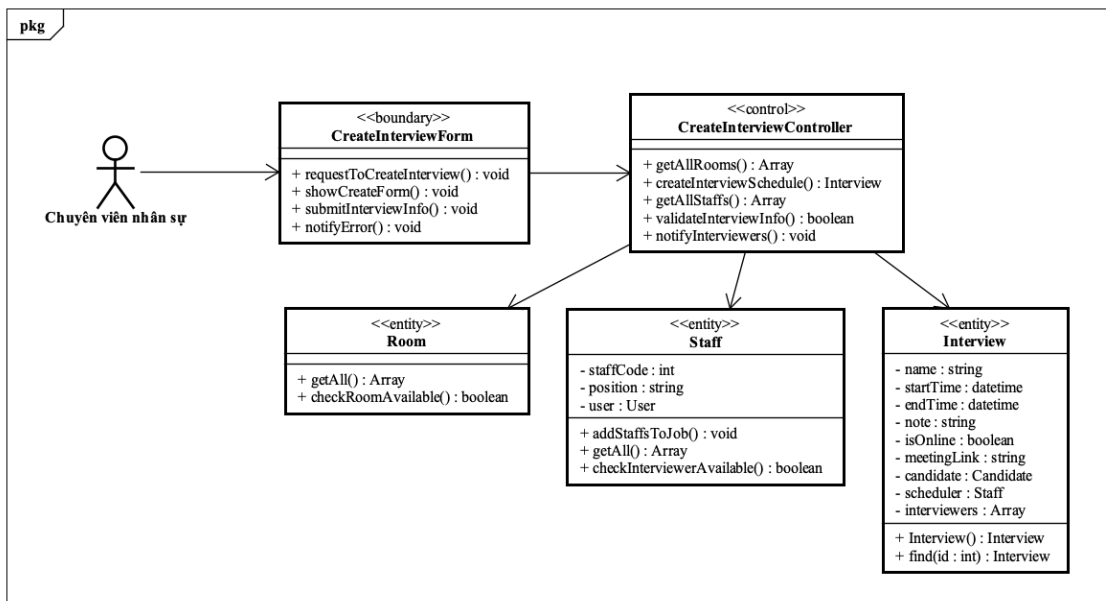
Hình 3.5: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"

3.1.6 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới"



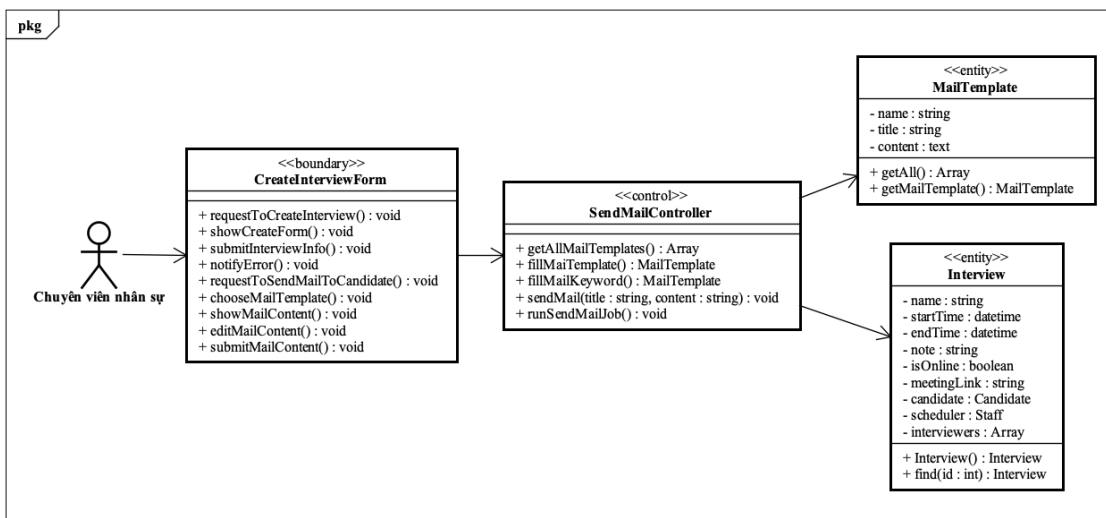
Hình 3.6: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới"

3.1.7 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"



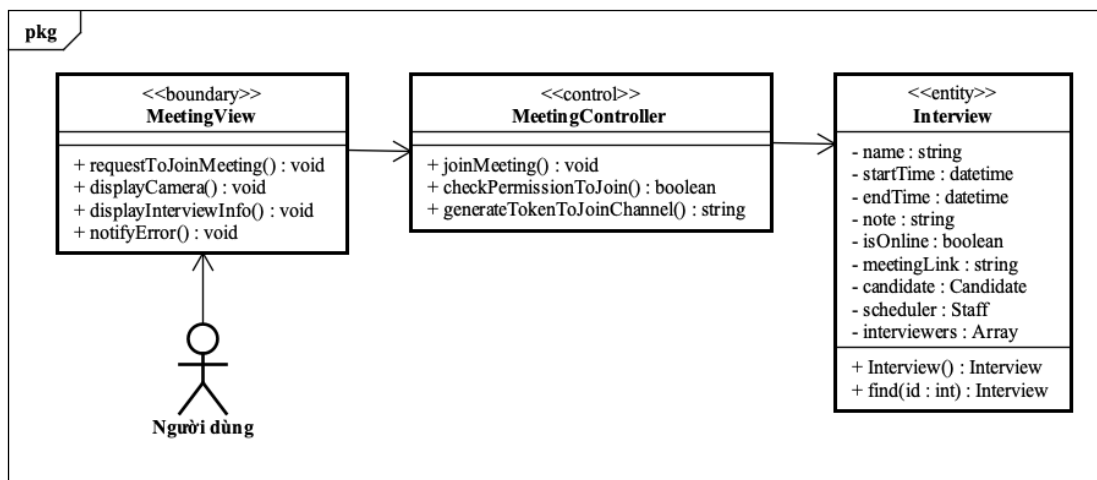
Hình 3.7: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"

3.1.8 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"



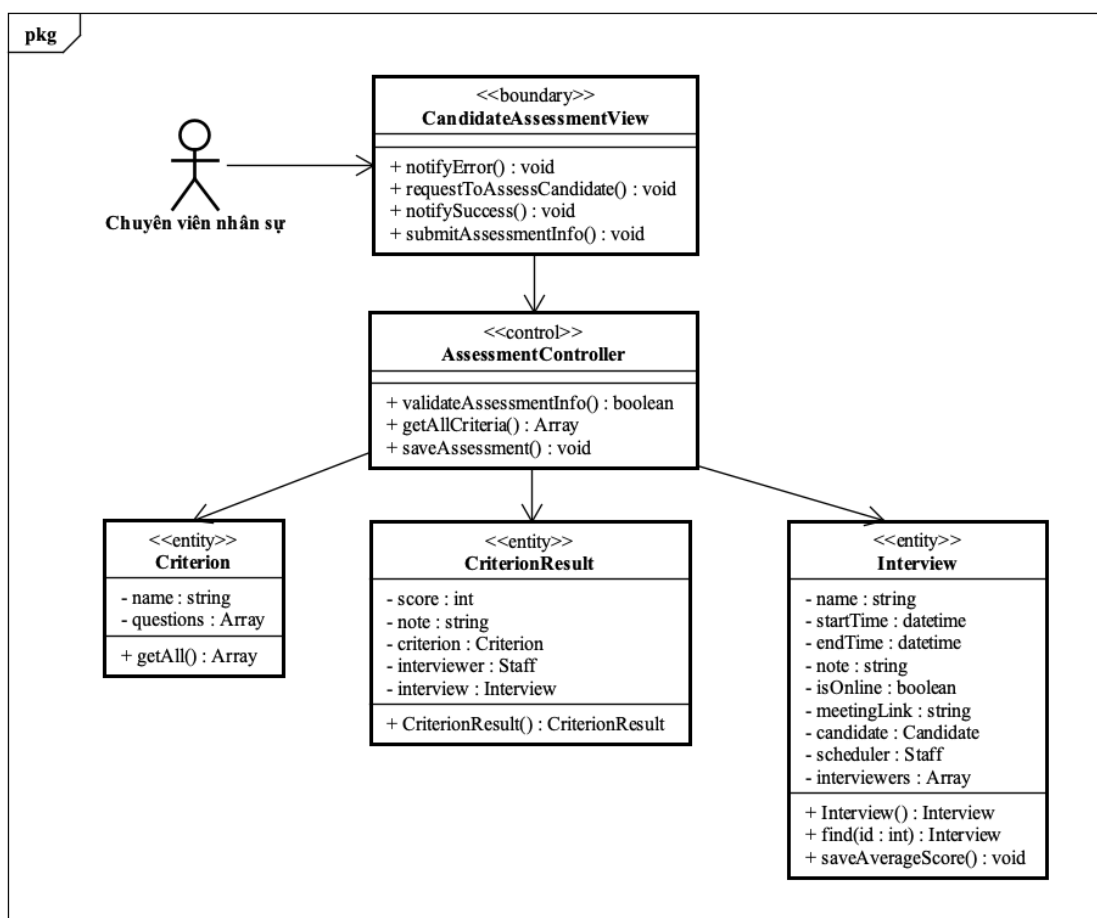
Hình 3.8: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

3.1.9 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"



Hình 3.9: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"

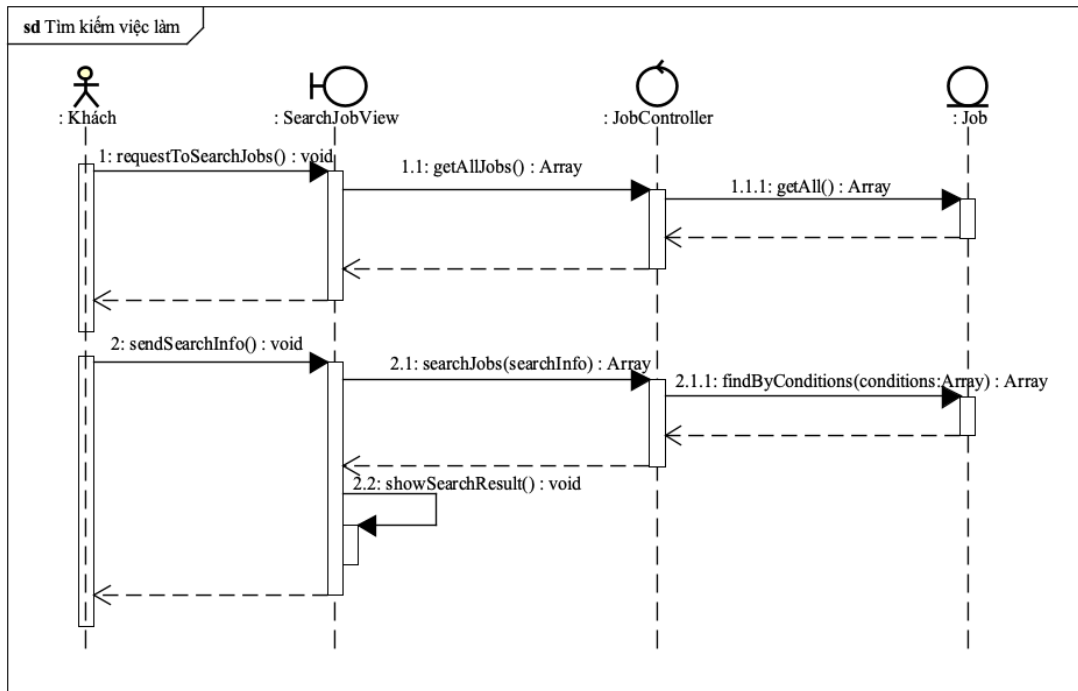
3.1.10 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"



Hình 3.10: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"

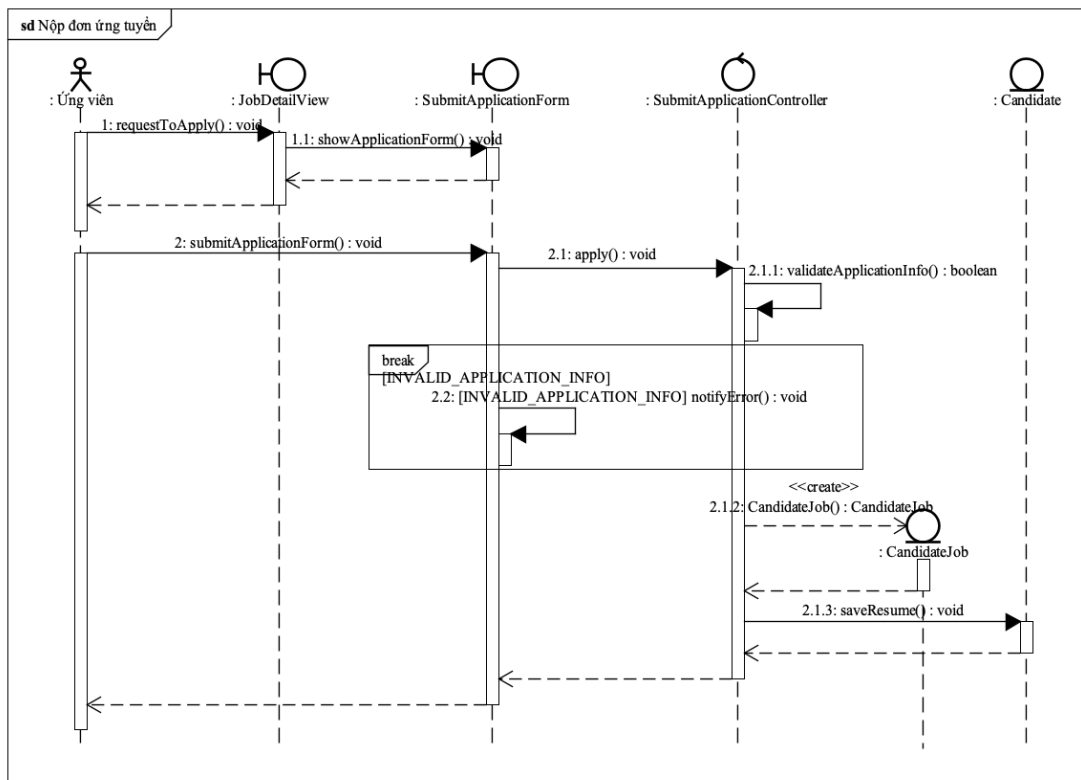
3.2 Mô hình hóa sự tương tác

3.2.1 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"



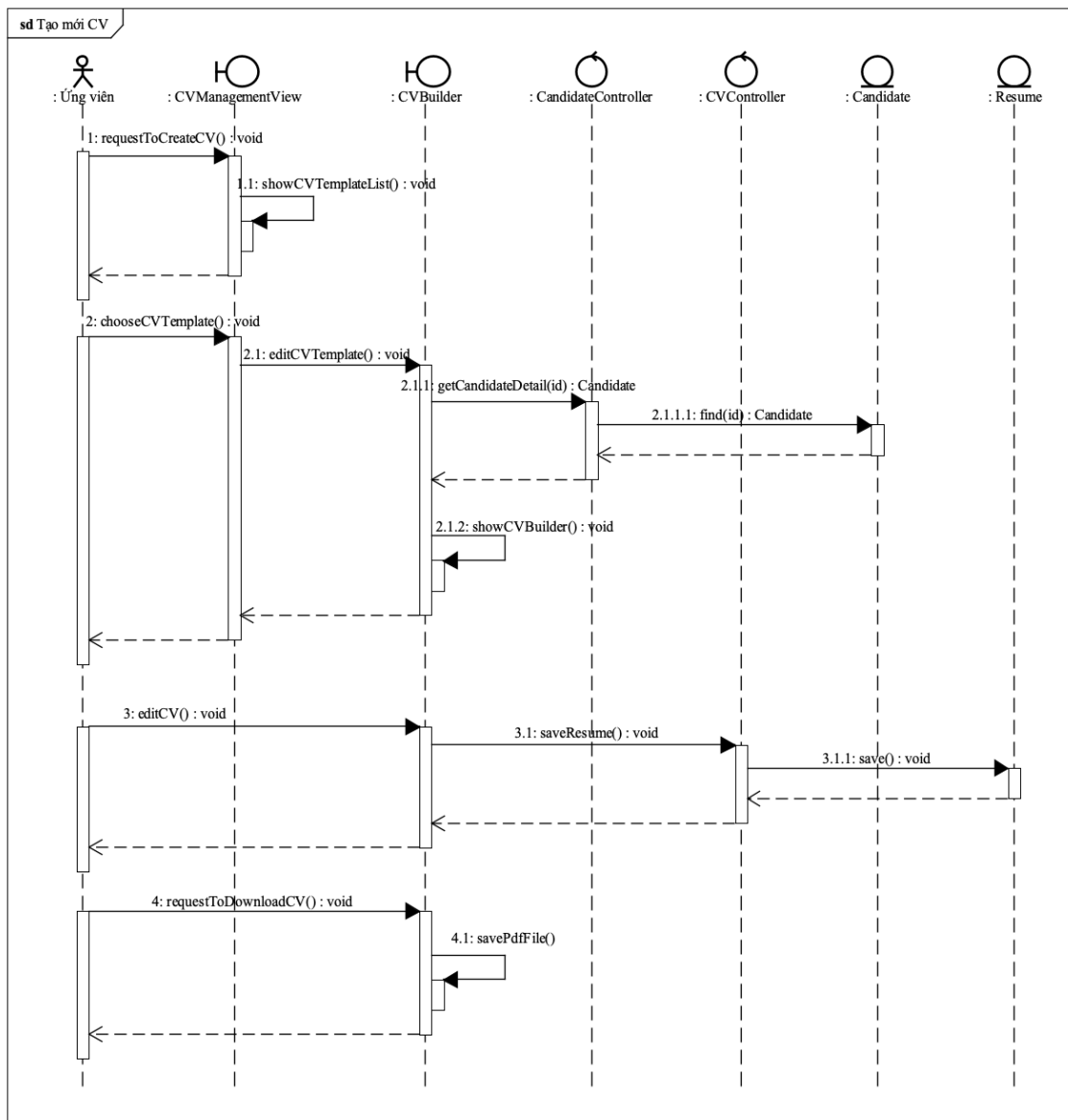
Hình 3.11: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tìm kiếm việc làm"

3.2.2 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"



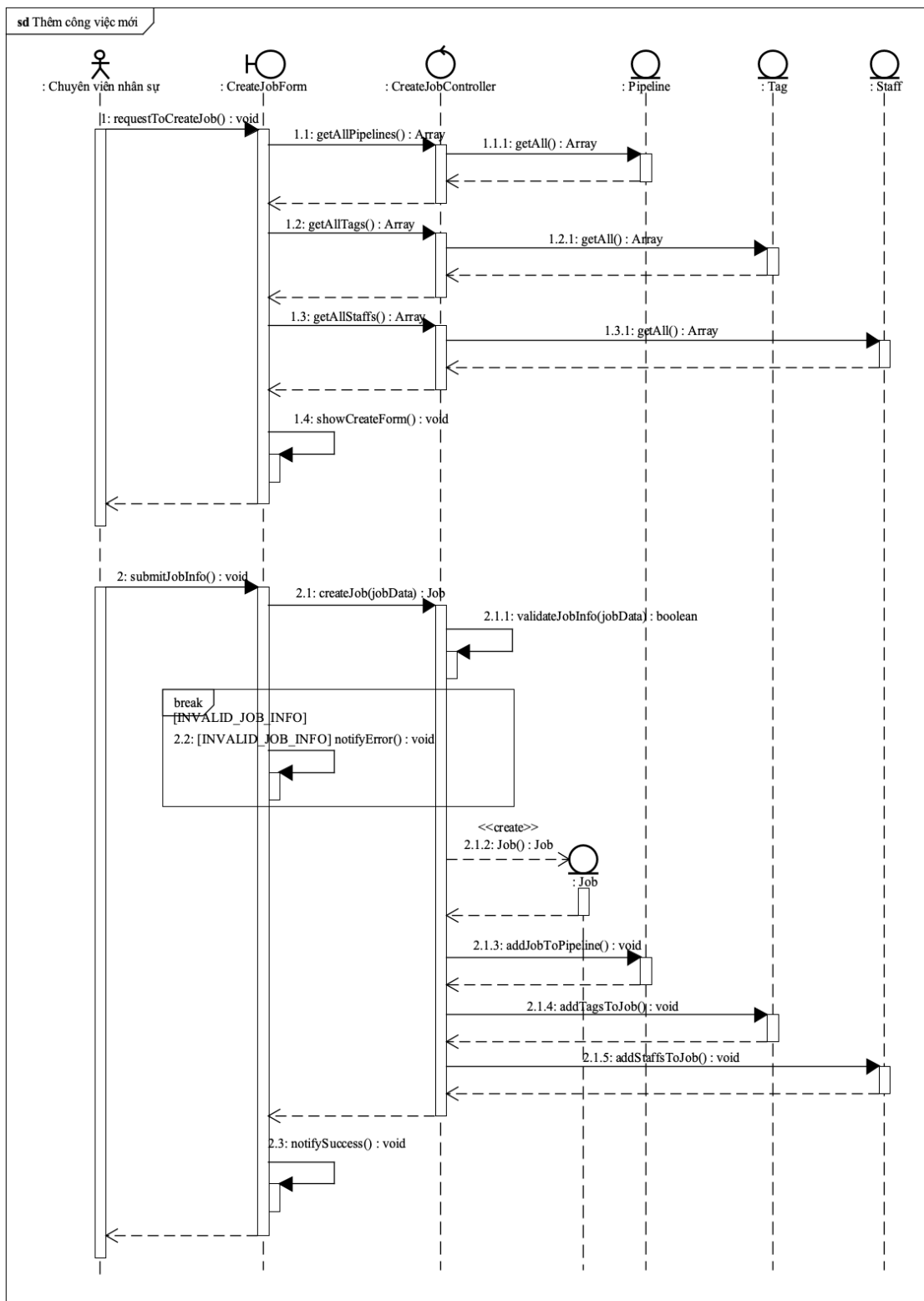
Hình 3.12: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Nộp đơn ứng tuyển"

3.2.3 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tạo mới CV"



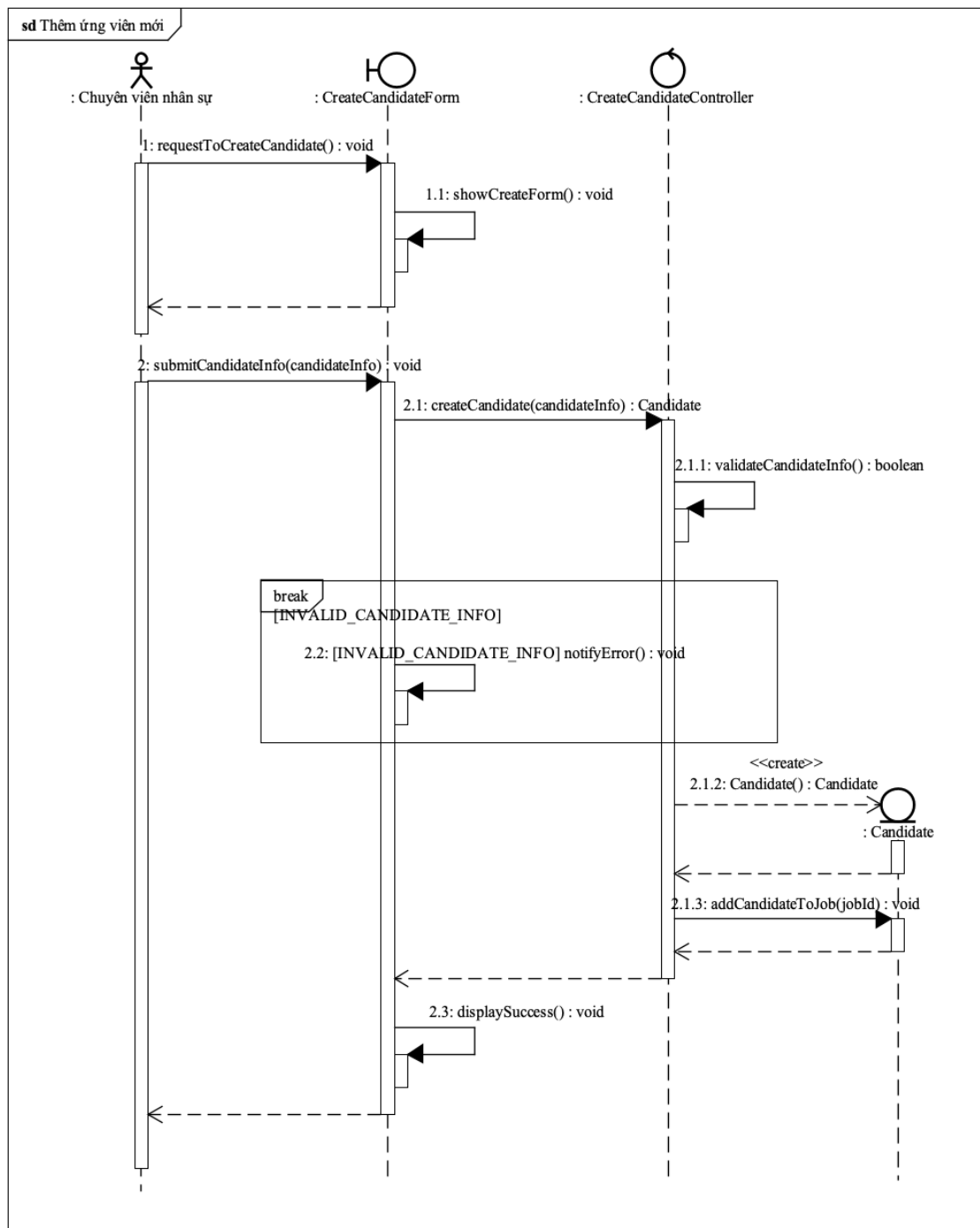
Hình 3.13: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tạo mới CV"

3.2.4 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm công việc mới"



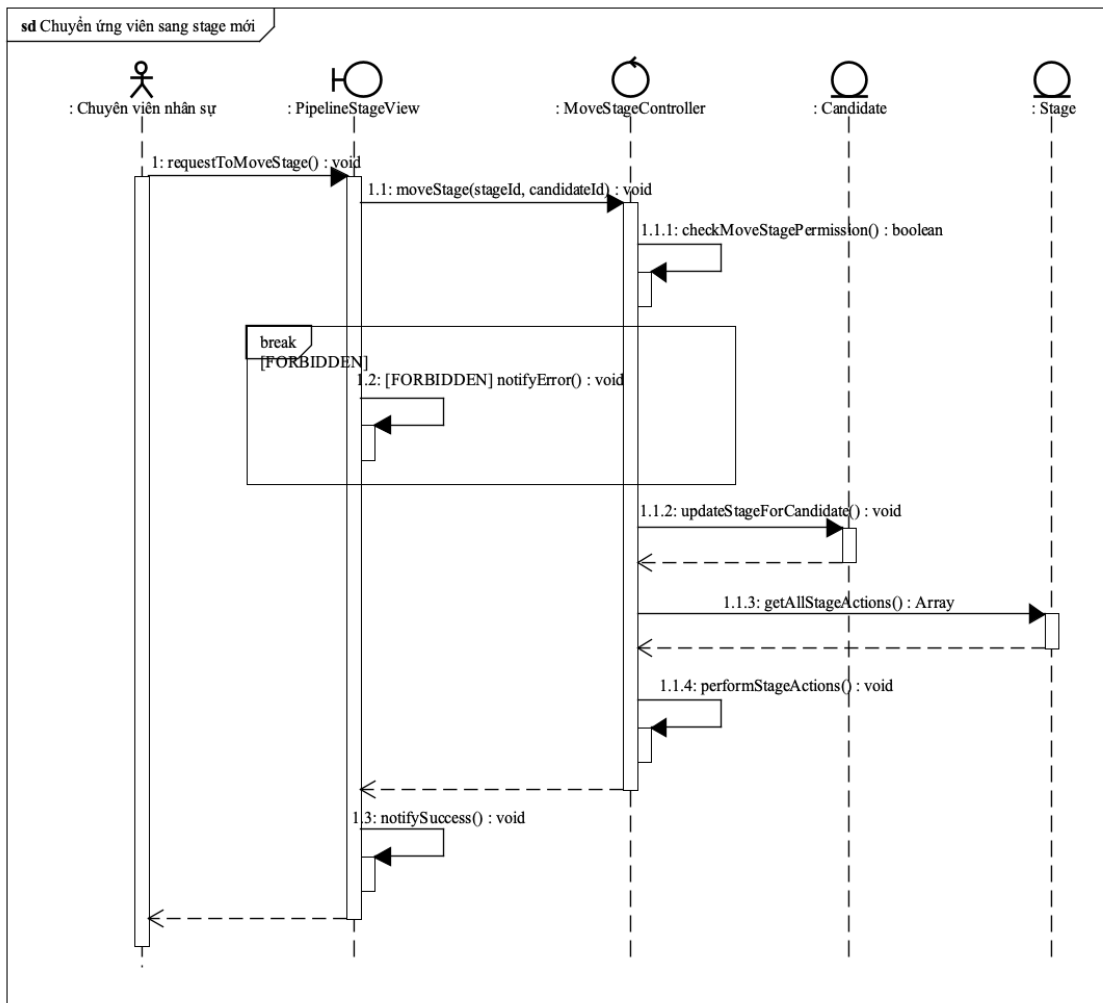
Hình 3.14: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm công việc mới"

3.2.5 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"



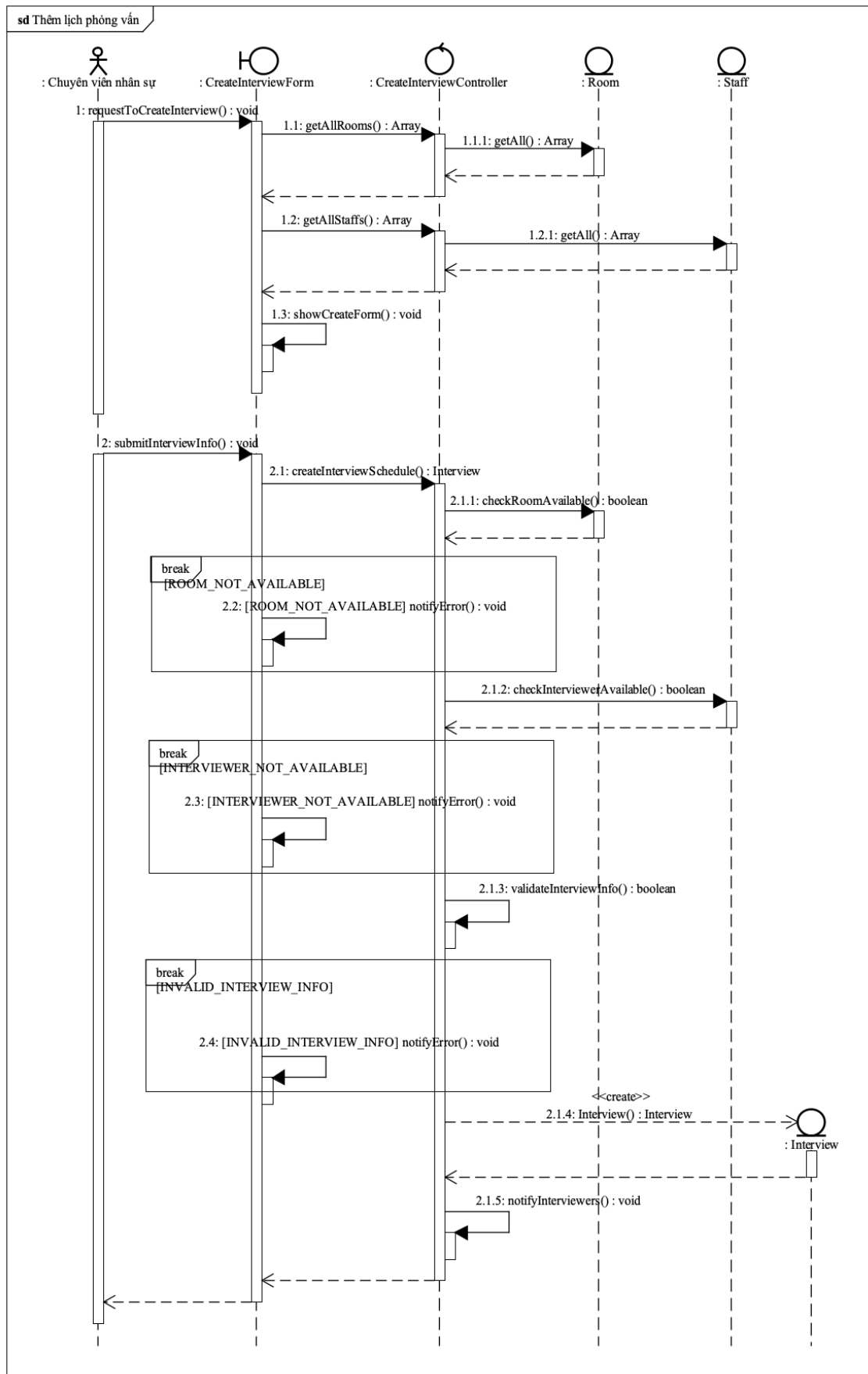
Hình 3.15: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm ứng viên mới"

3.2.6 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới"



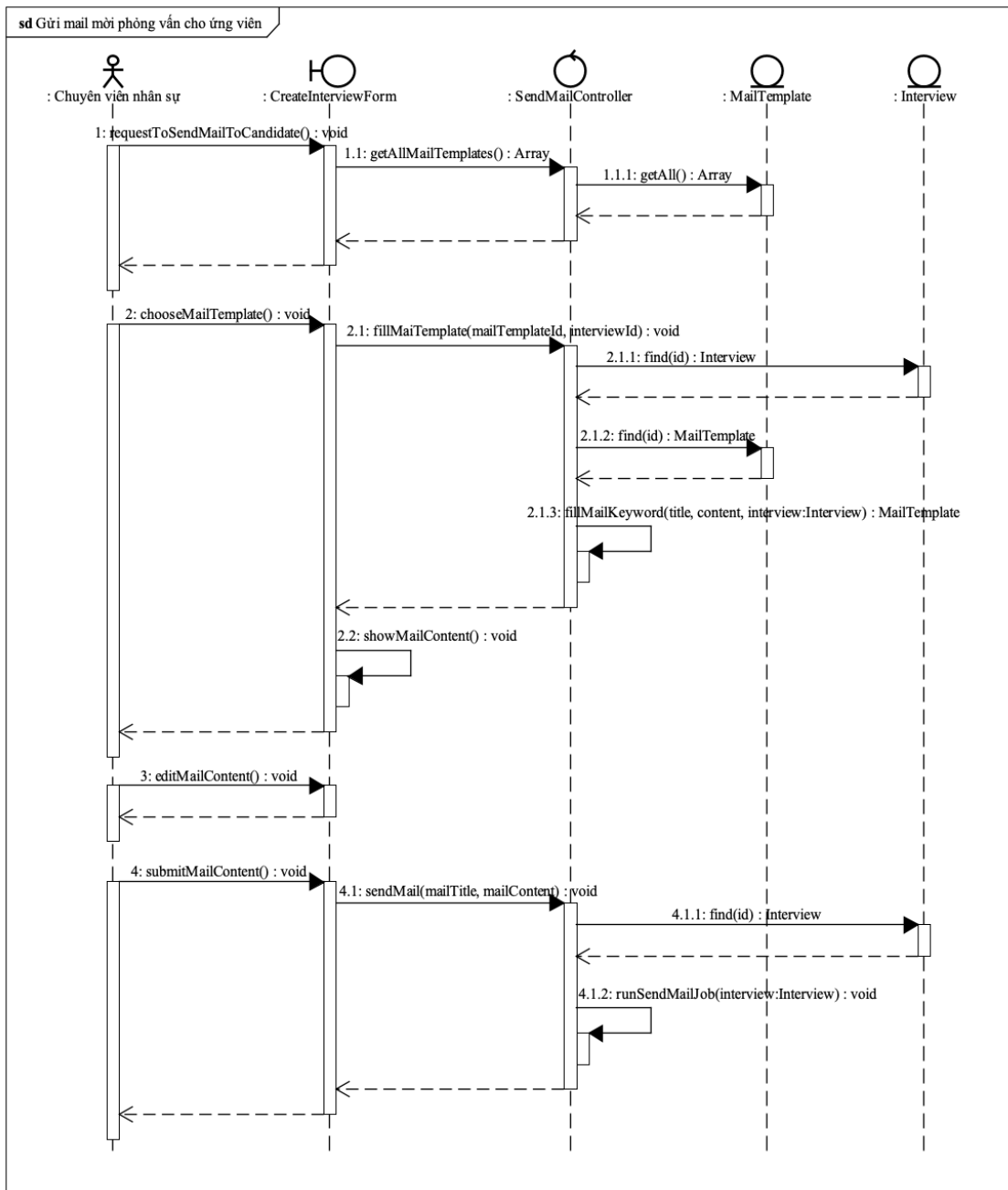
Hình 3.16: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Chuyển ứng viên sang stage mới"

3.2.7 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"



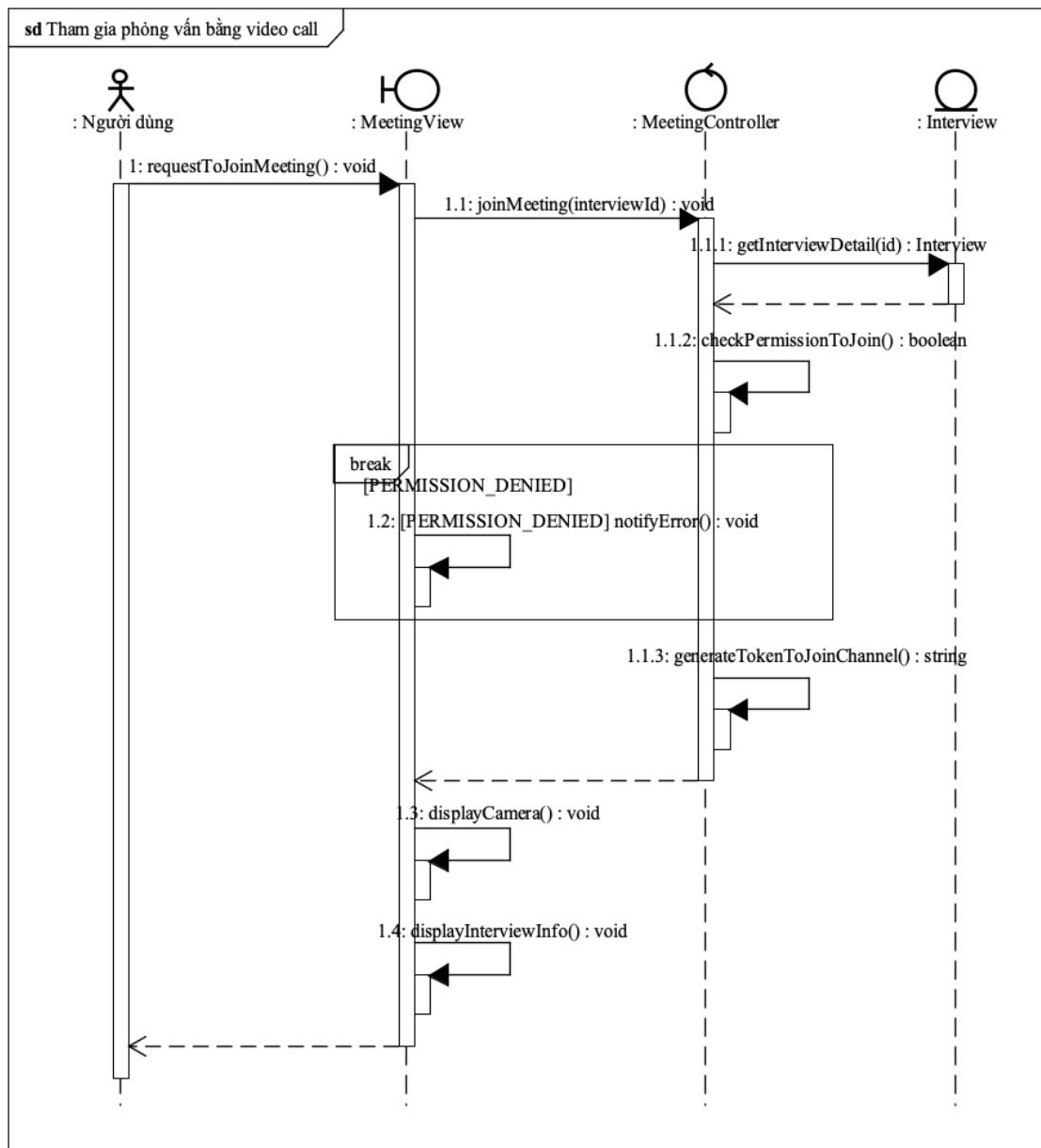
Hình 3.17: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Thêm lịch phỏng vấn"

3.2.8 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"



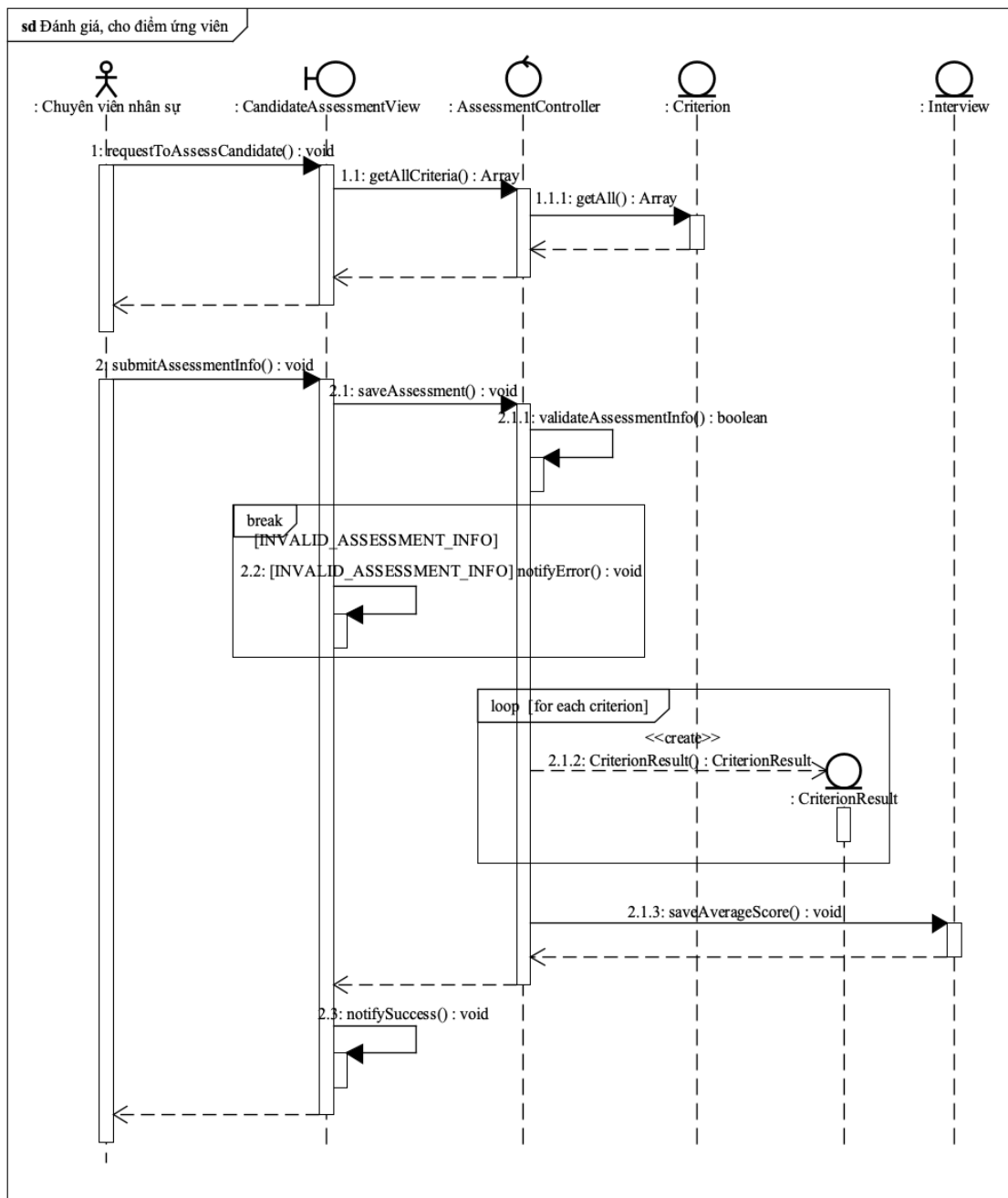
Hình 3.18: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

3.2.9 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"



Hình 3.19: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tham gia phỏng vấn bằng video call"

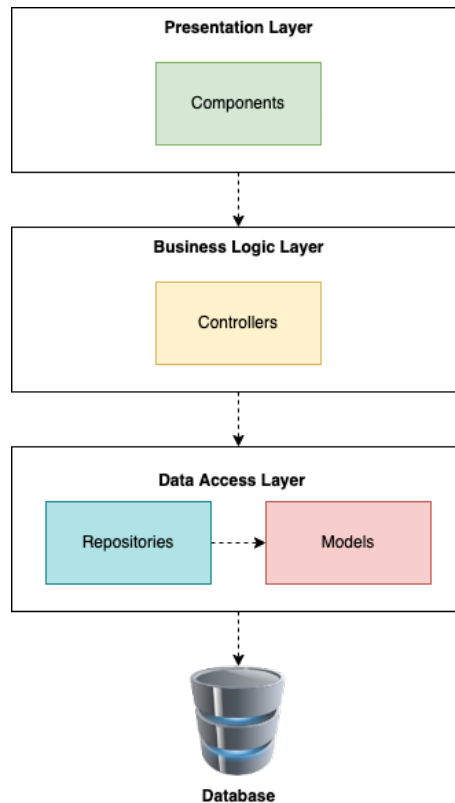
3.2.10 Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"



Hình 3.20: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Đánh giá, cho điểm ứng viên"

3.3 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3.1 Sơ đồ kiến trúc



Hình 3.21: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3.2 Đặc tả thiết kế kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, chia thành các lớp: Presentation layer (Tầng trình bày), Business logic layer (Tầng nghiệp vụ), Data Access layer (Tầng truy cập dữ liệu), Database Layer (Tầng lưu trữ dữ liệu)

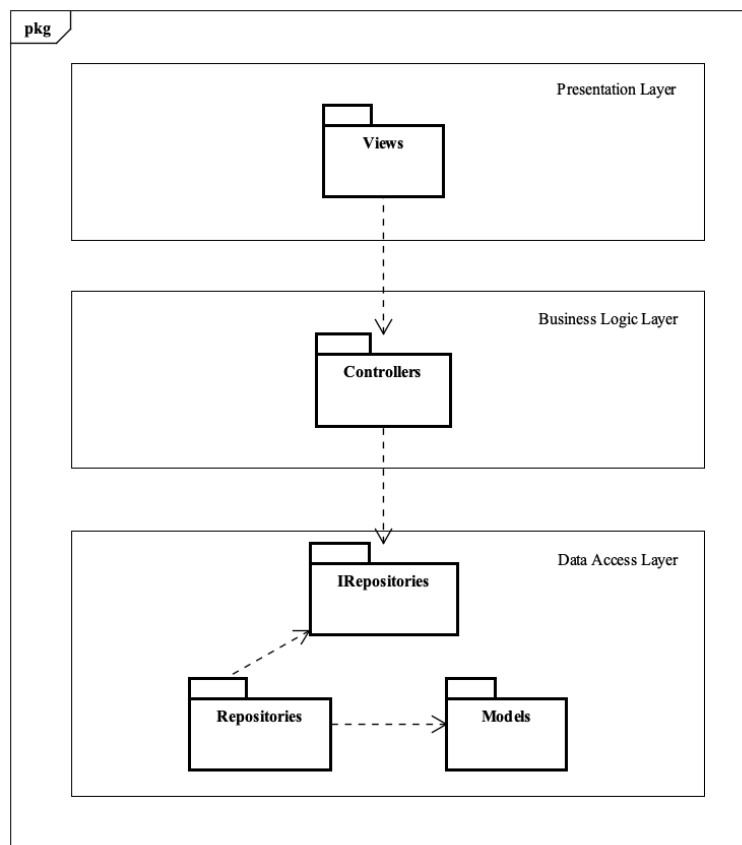
1. Presentation layer: Lớp này có nhiệm vụ chính là giao tiếp với người dùng. Nó gồm các thành phần giao diện (components) và thực hiện các công việc như hiển thị dữ liệu, biến đổi các hành động của người dùng thành các sự kiện vào của hệ thống, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhận vào.
2. Business logic layer: Bao gồm các lớp điều khiển (Controller), đây là nơi kiểm tra các ràng buộc, tính toàn vẹn và hợp lệ dữ liệu, xử lý các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống, cung cấp các RESTful API để phục vụ cho chức năng của ứng dụng.
3. Data Access Layer: Lớp này có chức năng giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thực hiện các công việc liên quan đến lưu trữ và truy vấn dữ liệu (tìm kiếm, thêm, xóa, sửa...).

- Trong đồ án có áp dụng mẫu thiết kế (design pattern) Repository. Lớp Repository là lớp trung gian, là cầu nối giữa tầng Business Logic và Data Access, giúp cho việc truy cập dữ liệu chặt chẽ và bảo mật hơn. Repository là nơi lưu trữ logic truy vấn dữ liệu. Khi đó, các lớp nghiệp vụ sẽ dùng Repository để tương tác với dữ liệu thay vì sử dụng trực tiếp. Việc truy cập dữ liệu được giấu kín trong Repository. Có rất nhiều lợi ích của việc sử dụng mẫu thiết kế Repository, phải kể đến như mã nguồn trở nên dễ đọc dễ hiểu hơn, dễ phát triển sản phẩm trong làm việc nhóm, giảm thay đổi code khi phần mềm có thay đổi cấu trúc dữ liệu, tránh việc lặp code, hạn chế lỗi trong truy vấn, dễ dàng thực hiện test.
- Lớp Model là ánh xạ của các bản ghi trong bảng dữ liệu sang dạng đối tượng mà mã nguồn đang định dạng trong class. Hay nói cách khác, mỗi bảng cơ sở dữ liệu có một "Model" tương ứng được sử dụng để tương tác với bảng đó. Repository sẽ thực hiện truy vấn, thao tác với dữ liệu thông qua Model.

4. Database Layer: Nơi lưu trữ dữ liệu, trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

3.4 Thiết kế chi tiết lớp

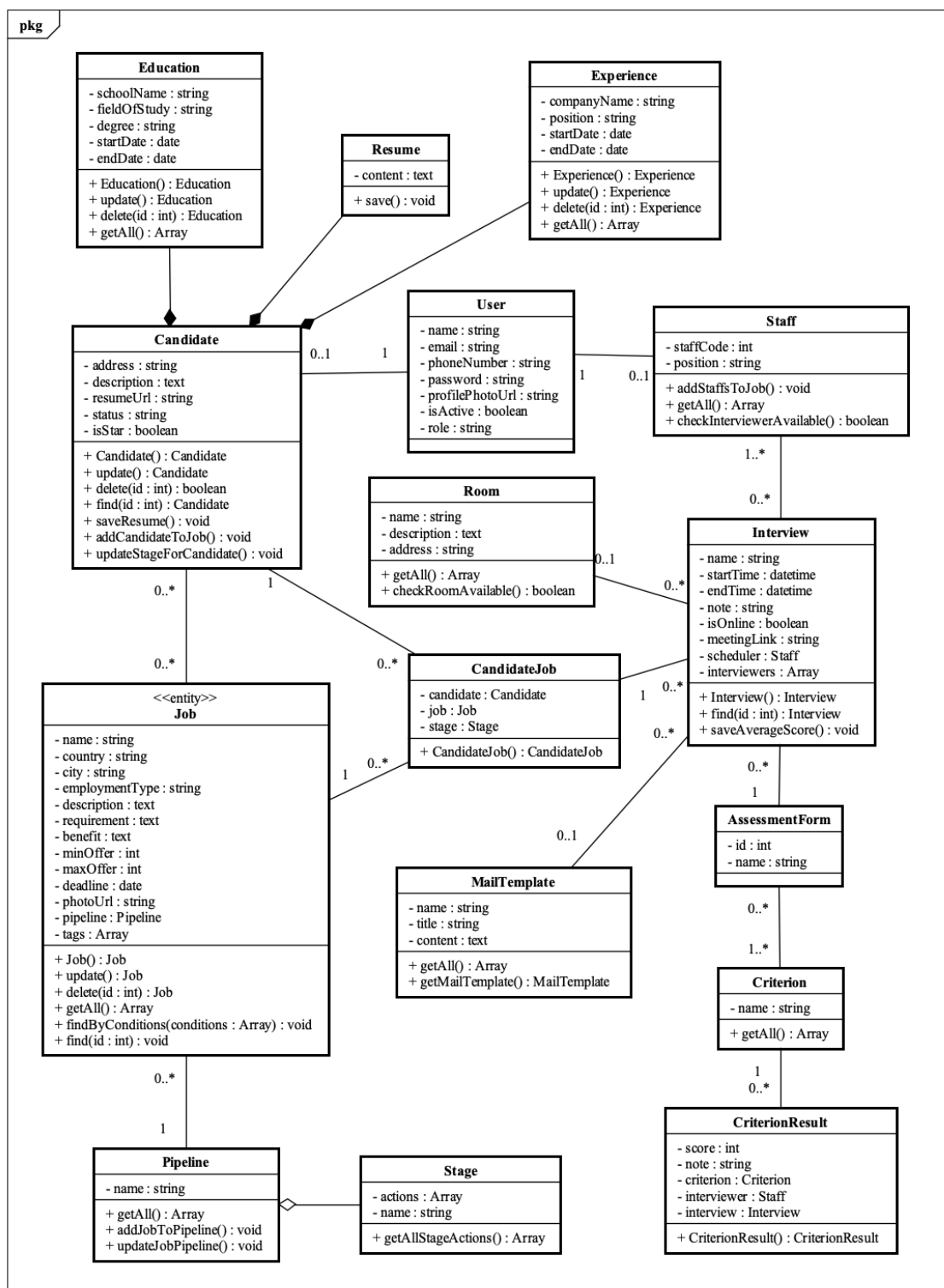
3.4.1 Sơ đồ gói



Hình 3.22: Sơ đồ gói

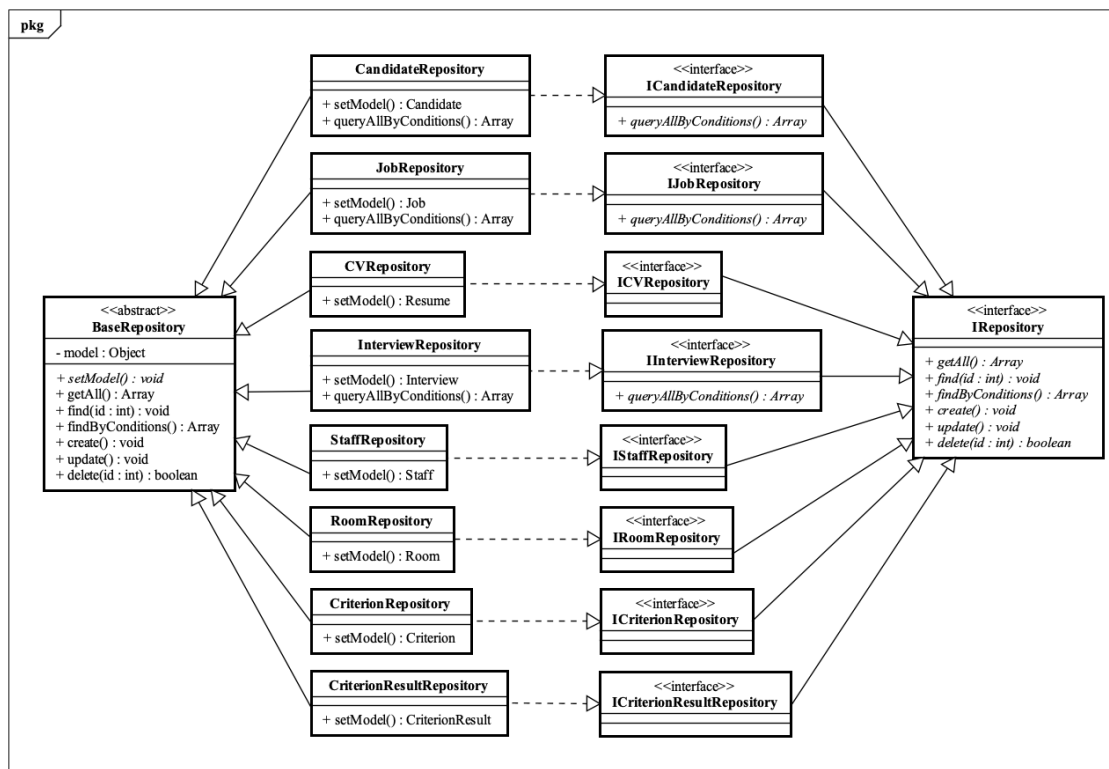
3.4.2 Sơ đồ lớp chi tiết

3.4.2.1 Sơ đồ lớp chi tiết gói Models



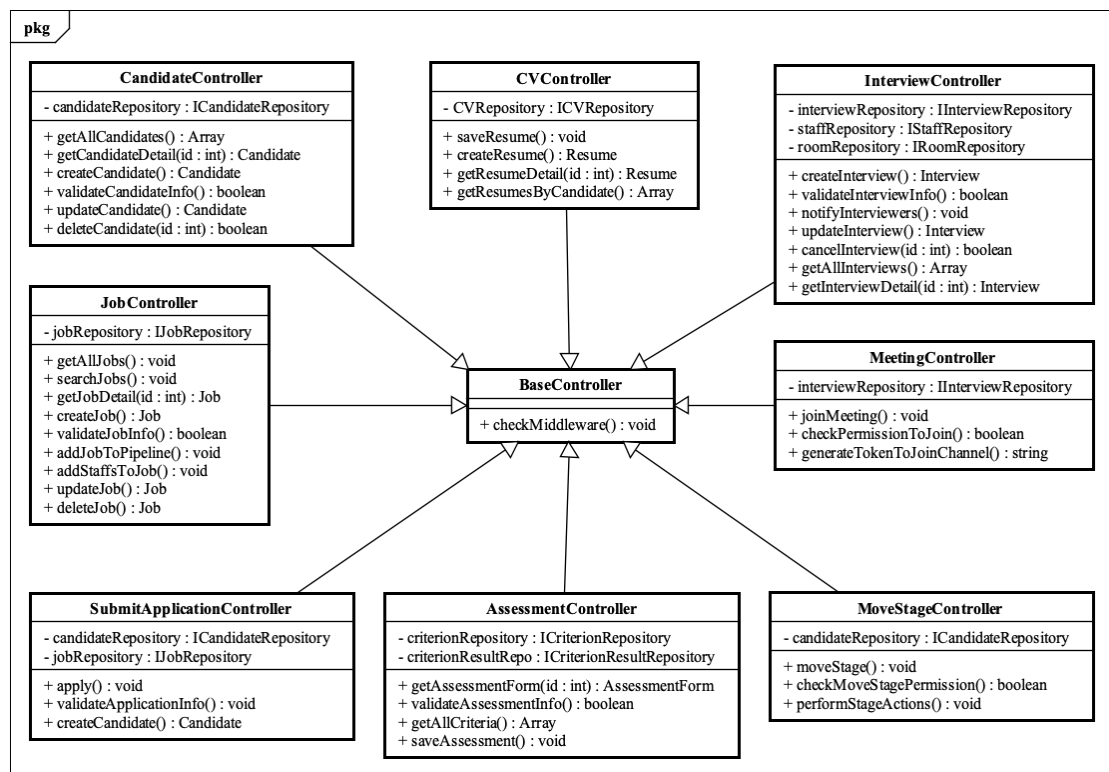
Hình 3.23: Sơ đồ lớp chi tiết gói Models

3.4.2.2 Sơ đồ lớp chi tiết gói IRepositories, Repositories



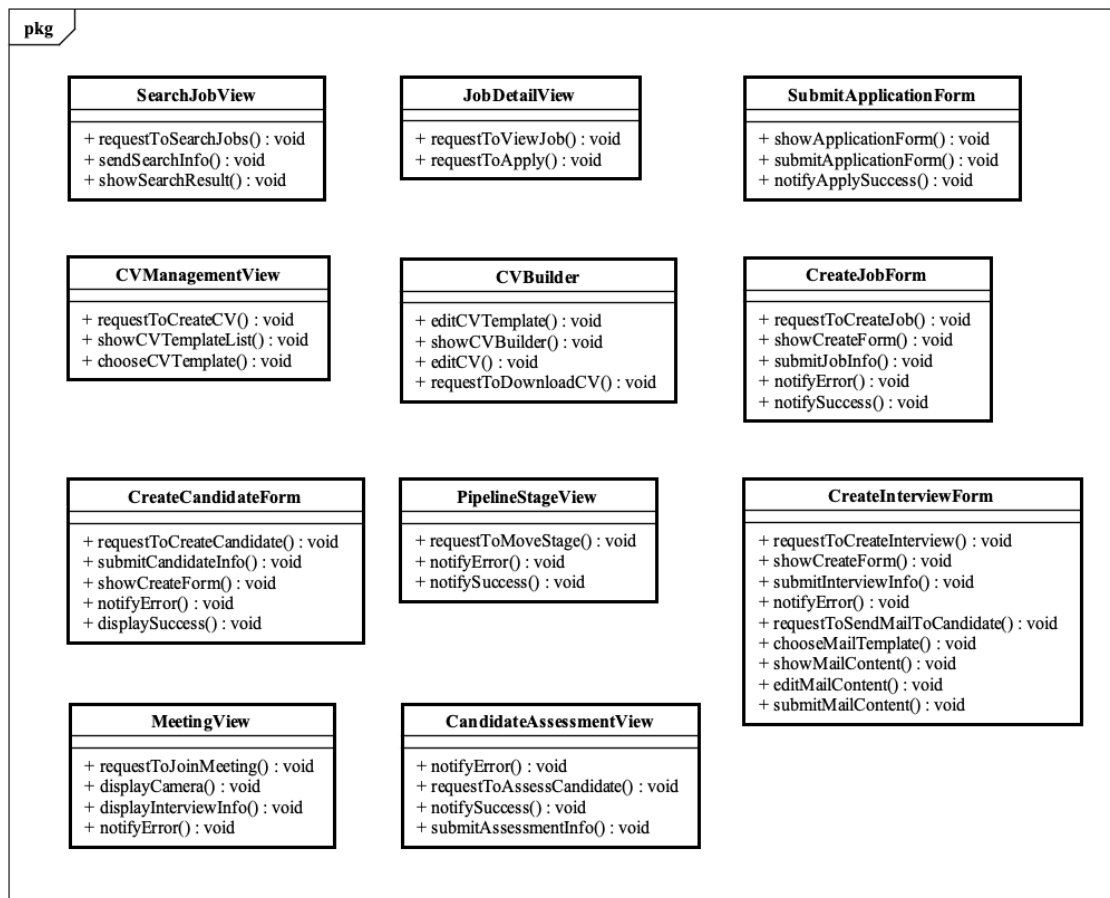
Hình 3.24: Sơ đồ lớp chi tiết gói IRepositories, Repositories

3.4.2.3 Sơ đồ lớp chi tiết gói Controllers



Hình 3.25: Sơ đồ lớp chi tiết gói Controllers

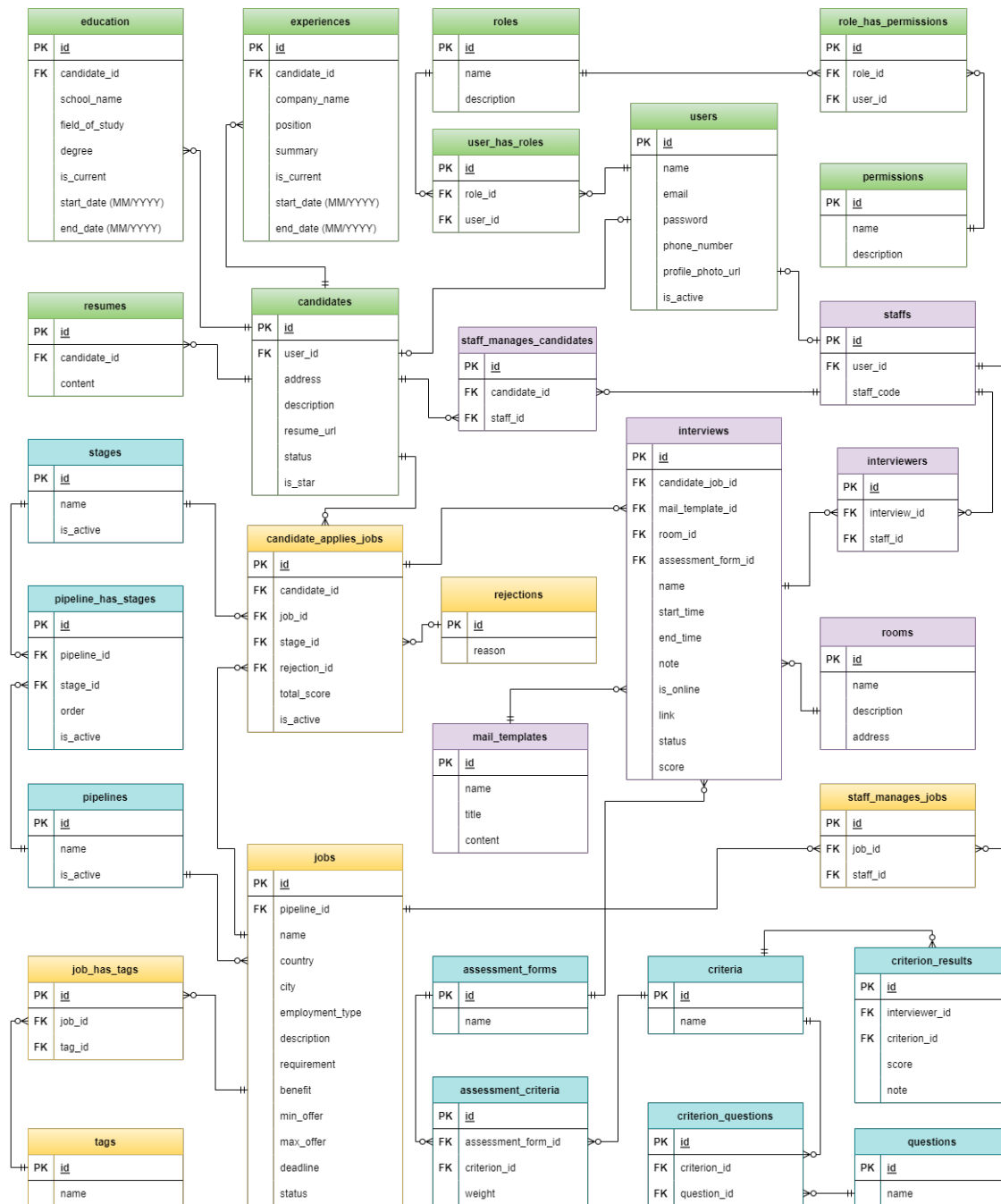
3.4.2.4 Sơ đồ lớp chi tiết gói Views



Hình 3.26: Sơ đồ lớp chi tiết gói Views

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.27: Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.5.2 Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

3.5.2.1 Bảng "users"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID user	Khóa chính
2	name	varchar	Họ và tên	

3	email	varchar	Email	
4	password	varchar	Mật khẩu	
5	phone_number	date	Số điện thoại	
6	profile_photo_url	varchar	URL ảnh đại diện	
7	is_active	varchar	Trạng thái active	

3.5.2.2 Bảng "roles"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID vai trò	Khóa chính
2	name	varchar	Tên vai trò	
3	description	varchar	Mô tả	

3.5.2.3 Bảng "user_has_roles"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	role_id	int	ID vai trò	Khóa ngoại
3	user_id	int	ID user	Khóa ngoại

3.5.2.4 Bảng "permissions"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID quyền	Khóa chính
2	name	varchar	Tên quyền	
3	description	varchar	Mô tả	

3.5.2.5 Bảng "role_has_permissions"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	role_id	int	ID vai trò	Khóa ngoại
3	permission_id	int	ID quyền	Khóa ngoại

3.5.2.6 Bảng "candidates"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID ứng viên	Khóa chính
2	address	varchar	Địa chỉ	

3	description	varchar	Địa chỉ	
4	resume_url	varchar	URL CV	
5	status	varchar	Trạng thái của ứng viên (new, updated, rejected, processed)	
6	is_star	boolean	Ứng viên nổi bật	
7	user_id	int	ID user	Khóa ngoại

3.5.2.7 Bảng "education"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID học vấn	Khóa chính
2	school_name	varchar	Tên trường	
3	field_of_study	varchar	Ngành học	
4	degree	varchar	Loại bằng	
5	is_current	boolean	Còn đang học hay không	
6	start_date	date	Ngày bắt đầu	
7	end_date	date	Ngày kết thúc	
8	candidate_id	int	ID ứng viên	Khóa ngoại

3.5.2.8 Bảng "experiences"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID kinh nghiệm	Khóa chính
2	company_name	varchar	Tên công ty	
3	position	varchar	Vị trí làm việc	
4	summary	varchar	Mô tả công việc	
5	is_current	boolean	Còn đang làm việc hay không	
6	start_date	date	Ngày bắt đầu	
7	end_date	date	Ngày kết thúc	
8	candidate_id	int	ID ứng viên	Khóa ngoại

3.5.2.9 Bảng "resumes"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID CV	Khóa chính

2	content	varchar	Nội dung CV	
3	candidate_id	int	ID ứng viên	Khóa ngoại

3.5.2.10 Bảng "jobs"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID việc làm	Khóa chính
2	name	varchar	Tên công việc	
3	country	varchar	Đất nước	
4	city	varchar	Thành phố	
5	employment_type	varchar	Loại công việc	
6	description	varchar	Mô tả công việc	
7	requirement	varchar	Yêu cầu công việc	
8	benefit	varchar	Quyền lợi	
9	min_offer	int	Mức lương nhỏ nhất	
10	max_offer	int	Mức lương lớn nhất	
11	deadline	date	Hạn ứng tuyển	
12	status	varchar	Trạng thái (draft, published, closed, pending)	
13	pipeline_id	int	ID pipeline	Khóa ngoại

3.5.2.11 Bảng "candidate_applies_jobs"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	candidate_id	int	ID ứng viên	Khóa ngoại
3	job_id	int	ID việc làm	Khóa ngoại
4	stage_id	int	ID stage	Khóa ngoại
5	rejection_id	int	ID lý do từ chối	Khóa ngoại
6	total_score	float	Điểm đánh giá trung bình	
7	is_active	boolean	Trạng thái active	

3.5.2.12 Bảng "pipelines"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID pipeline	Khóa chính

2	name	varchar	Tên pipeline	
3	is_active	boolean	Trạng thái active	

3.5.2.13 Bảng "stages"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID stage	Khóa chính
2	name	varchar	Tên stage	
3	is_active	boolean	Trạng thái active	

3.5.2.14 Bảng "pipeline_has_stages"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	pipeline_id	int	ID pipeline	Khóa ngoại
3	stage_id	int	ID stage	Khóa ngoại
4	order	float	Thứ tự của stage trong pipeline	
5	is_active	boolean	Trạng thái active	

3.5.2.15 Bảng "staffs"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID nhân viên	Khóa chính
2	staff_code	varchar	Mã nhân viên	Unique
3	user_id	int	ID user	Khóa ngoại

3.5.2.16 Bảng "staff_manages_jobs"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	staff_id	int	ID nhân viên	Khóa ngoại
3	job_id	int	ID việc làm	Khóa ngoại

3.5.2.17 Bảng "staff_manages_candidates"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
3	staff_id	int	ID nhân viên	Khóa ngoại

3	candidate_id	int	ID ứng viên	Khóa ngoại
---	--------------	-----	-------------	------------

3.5.2.18 Bảng "interviews"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID cuộc phỏng vấn	Khóa chính
2	name	varchar	Tên cuộc phỏng vấn	
3	start_time	datetime	Thời gian bắt đầu	
4	end_time	datetime	Thời gian kết thúc	
5	note	varchar	Ghi chú	
6	is_online	boolean	Phỏng vấn online hay không	
7	link	varchar	Link meeting	
8	status	varchar	Trạng thái (new, updated, finished, canceled)	
9	score	float	Điểm đánh giá trung bình của những người phỏng vấn	
10	candidate_job_id	int	ID candidate job	Khóa ngoại
11	mail_template_id	int	ID mail template	Khóa ngoại
12	room_id	int	ID phòng họp	Khóa ngoại

3.5.2.19 Bảng "rooms"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID phòng họp	Khóa chính
2	name	varchar	Tên phòng họp	
3	description	varchar	Mô tả	
4	address	varchar	Địa chỉ	

3.5.2.20 Bảng "interviewers"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	interview_id	int	ID cuộc phỏng vấn	Khóa ngoại
3	staff_id	int	ID người phỏng vấn (staff)	Khóa ngoại

3.5.2.21 Bảng "assessment_forms"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID form đánh giá	Khóa chính
2	name	varchar	Tên form đánh giá	

3.5.2.22 Bảng "criteria"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID tiêu chí đánh giá	Khóa chính
2	name	varchar	Tên tiêu chí đánh giá	

3.5.2.23 Bảng "assessment_criteria"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	assessment_form_id	int	ID form đánh giá	Khóa ngoại
3	criterion_id	int	ID tiêu chí đánh giá	Khóa ngoại
4	weight	int	Trọng số	

3.5.2.24 Bảng "questions"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID câu hỏi gợi ý	Khóa chính
2	name	varchar	Tên câu hỏi	

3.5.2.25 Bảng "criterion_questions"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính
2	criterion_id	int	ID tiêu chí đánh giá	Khóa ngoại
3	question_id	int	ID câu hỏi gợi ý	Khóa ngoại

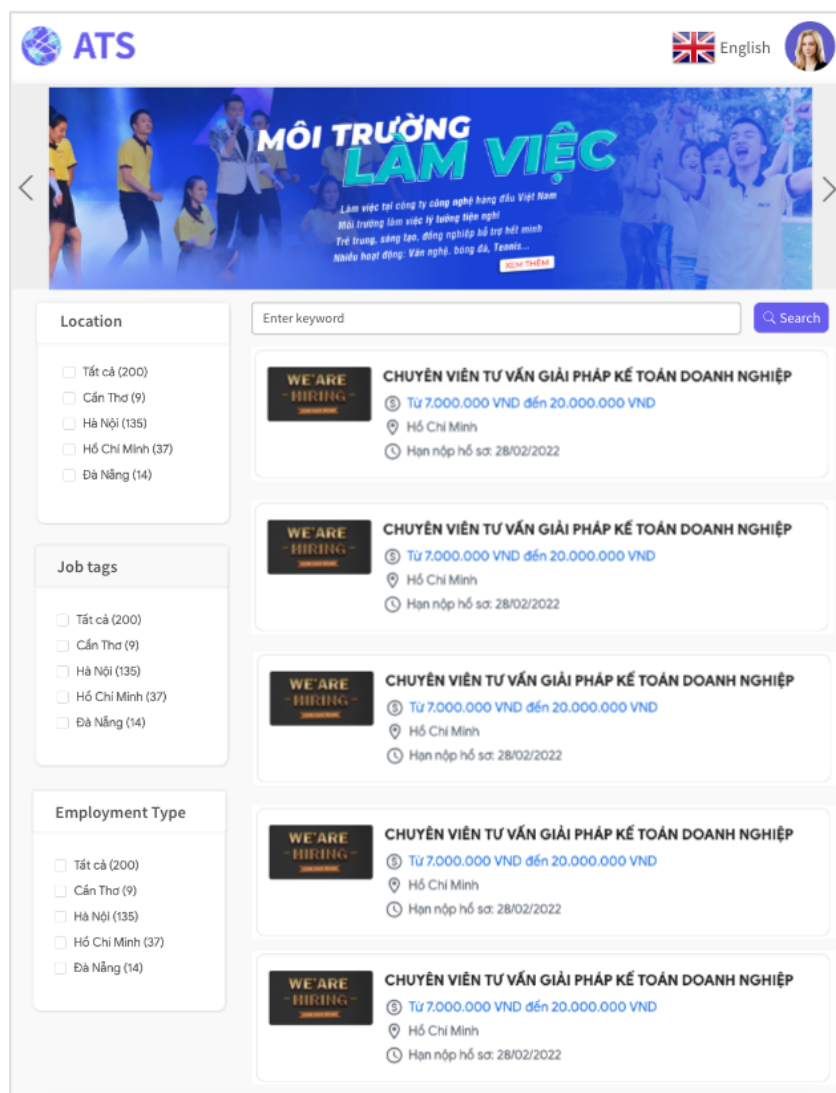
3.5.2.26 Bảng "criterion_results"

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
1	id	int	ID	Khóa chính

2	criterion_id	int	ID tiêu chí đánh giá	Khóa ngoại
3	interviewer_id	int	ID người phỏng vấn	Khóa ngoại
4	score	int	Điểm số	
5	note	varchar	Nhận xét	

3.6 Thiết kế giao diện

3.6.1 Thiết kế giao diện "Tìm kiếm việc làm"



Hình 3.28: Thiết kế giao diện "Tìm kiếm việc làm"

3.6.2 Thiết kế giao diện "Thông tin chi tiết việc làm"

The screenshot shows a job listing for 'Front-end Engineer (Angular/ReactJS/VueJS)' on the ATS website. The interface includes a header with the ATS logo, a language selector (English), and a user profile icon. The job title is prominently displayed at the top. Below the title is a large blue button labeled 'APPLY NOW'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'JOB INFORMATION', contains three sections: 'Description', 'Requirement', and 'Benefit', each with a star icon and a paragraph of text. The right column, titled 'Job Details', features a globe icon and four key details: 'Salary' (\$1k - \$2k), 'Working location' (Hanoi, Vietnam), 'Deadline' (12/12/2021), and 'Job Type' (Fulltime). Each detail is preceded by a red 'VIP' tag. At the bottom of the right column is another blue 'APPLY NOW' button.

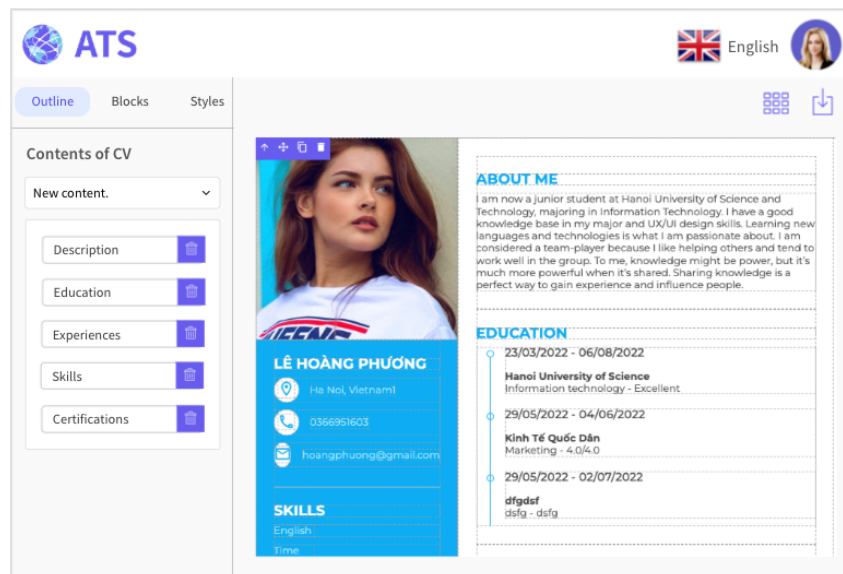
Hình 3.29: Thiết kế giao diện "Thông tin chi tiết việc làm"

3.6.3 Thiết kế giao diện "Nộp đơn ứng tuyển"

The screenshot displays the 'Apply For This Job' form. The form is set against a purple background with colorful triangular decorations at the top corners. The form itself is a white rounded rectangle with the title 'Apply For This Job' at the top. It contains four input fields: 'Name', 'Email', 'Phone Number', and 'Resume'. Each input field has a small icon (envelope for email, phone for phone number, and document for resume) and the placeholder text 'you@example.com'. Below the input fields is a large blue button labeled 'SUBMIT APPLICATION'.

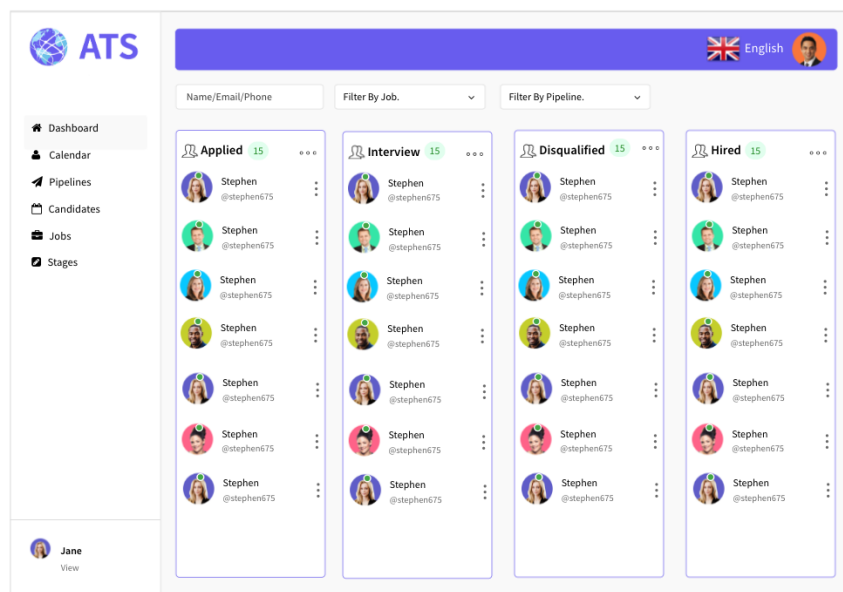
Hình 3.30: Thiết kế giao diện "Nộp đơn ứng tuyển"

3.6.4 Thiết kế giao diện "Tạo mới CV"



Hình 3.31: Thiết kế giao diện "Tạo mới CV"

3.6.5 Thiết kế giao diện "Quản lý ứng viên trong pipeline"



Hình 3.32: Thiết kế giao diện "Quản lý ứng viên trong pipeline"

3.6.6 Thiết kế giao diện "Thêm lịch phỏng vấn"

The screenshot shows a web application interface for an ATS (Applicant Tracking System). A modal window titled "Schedule interview" is open. The modal contains the following fields:

- Interview Information**
 - Name:** A text input field.
 - Date:** A date picker set to 12 May 2016.
 - Start time:** A time picker set to 12 May 2016.
 - End time:** A time picker set to 12 May 2016.
 - Meeting room:** A dropdown menu.
 - Interviewers:** A dropdown menu.
 - Note:** A large text area.

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancel" and "Next →". The background shows a sidebar with navigation links (Dashboard, Calendar, Pipelines, Candidates, Jobs, Stages) and a list of candidates on the right.

Hình 3.33: Thiết kế giao diện "Thêm lịch phỏng vấn"

3.6.7 Thiết kế giao diện "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

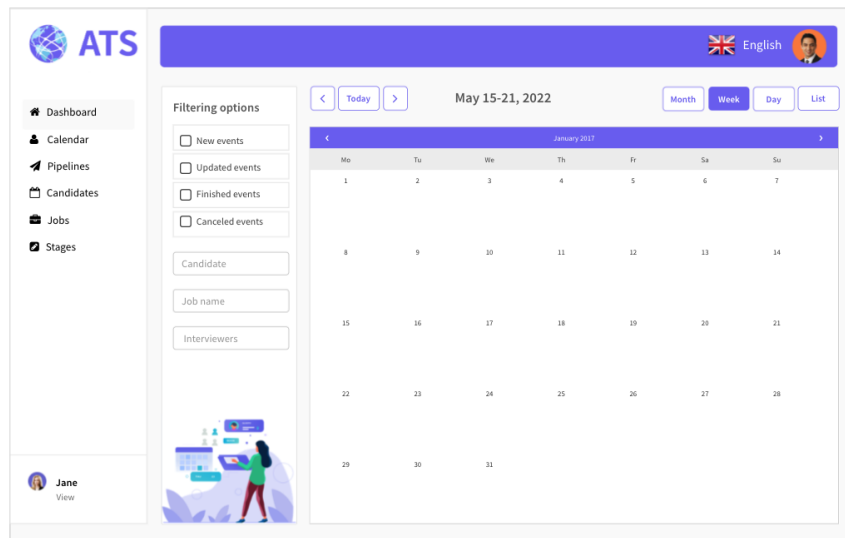
The screenshot shows the same "Schedule interview" modal window, but with the "Interview Notification" section visible. The fields include:

- Interview Notification**
 - Send mail to candidate:** A toggle switch that is currently turned on.
 - Mail template:** A text input field.
 - Mail title:** A text input field.
 - Mail content:** A rich text editor with a toolbar containing options for Bold (B), Italic (I), Underline (U), Style, Normal, Font, Size, and text color (A).

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancel" and "Next →". The background shows the same sidebar and candidate list as in the previous screenshot.

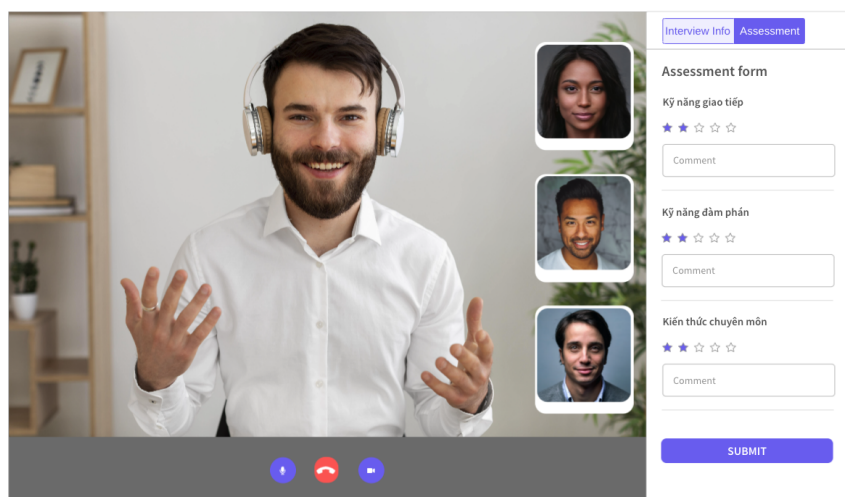
Hình 3.34: Thiết kế giao diện "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

3.6.8 Thiết kế giao diện "Danh sách lịch phỏng vấn"



Hình 3.35: Thiết kế giao diện "Danh sách lịch phỏng vấn"

3.6.9 Thiết kế giao diện "Phỏng vấn bằng video call"



Hình 3.36: Thiết kế giao diện "Phỏng vấn bằng video call"

CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

4.1 NuxtJS - một framework để xây dựng các ứng dụng Vue.js

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong thời đại 4.0, các website và các ứng dụng công nghệ không những cần sở hữu đủ các tính năng cần thiết mà còn có nhu cầu cao về mặt giao diện. Để đáp ứng nhu cầu này, rất nhiều framework đã được ra đời và Vue.js là một trong số đó. Vue.js là một framework Javascript, một framework linh động dùng để xây dựng giao diện người dùng. Nó được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript, đồng thời cung cấp mô hình lập trình dựa trên thành phần (component-based). Khác với các framework nguyên khối, Vue được thiết kế từ đầu theo hướng cho phép và khuyến khích việc phát triển ứng dụng theo từng bước. Thư viện của Vue chỉ tập trung vào lớp hiển thị, rất đơn giản để tiếp cận và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống khác. Vue cũng có khả năng cung cấp các ứng dụng web đơn trang Single Page Application (SPA) cho phép kết hợp với nhiều công cụ hiện đại.

Hiện nay có rất nhiều các framework Javascript mạnh mẽ, kể đến có React (hậu thuẫn bởi Facebook), Angular (hậu thuẫn bởi Google), Ember, Riot, Polymer... tuy nhiên Vue.js đang là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng web. Bởi lẽ Vue được đánh giá là framework hàng đầu trong xây dựng, phát triển giao diện người dùng. Là một framework linh động với nhiều tính năng được kế thừa từ đối thủ và khả năng mở rộng cao, VueJS mang lại hiệu suất vô cùng lớn trong các dự án phát triển. Hơn nữa, Vue.js có dung lượng tải cực bé do đã tách một số phần ra khỏi core như vuex, vue-router..., điều này giúp cải thiện tốc độ tải của toàn trang. Nhiều người tìm đến với Vue.js bởi tính đơn giản, dễ học, dễ áp dụng, đặc biệt cho những người chưa có nhiều kiến thức nền.

Vue giúp nhanh chóng tạo các ứng dụng web app theo cơ chế Client Side Rendering. Điều này có thể tốt cho trải nghiệm người dùng nhưng nó lại không tốt cho SEO, và đây là nguyên nhân chính để cho ra đời các framework như NuxtJS. Nuxt là một framework Javascript để tạo các ứng dụng Vue. Mục tiêu của Nuxt là để giúp chúng ta có thể tạo một ứng dụng linh hoạt nhưng được render phía máy chủ, tương tự một trang web tĩnh giống như các website thông thường (điều mà có lợi cho SEO). Nuxt tập trung vào khía cạnh render giao diện người dùng. Ngoài ra, Nuxt có rất nhiều tính năng hỗ trợ phát triển giữa phía client và server như Dữ liệu bất đồng bộ (Asynchronous Data), Middleware, Layouts... Vì những lý do trên, đồ án quyết định lựa chọn sử dụng NuxtJS để xây dựng ứng dụng Vue.js và phát triển giao diện phía người dùng.

4.2 Laravel - một framework được sử dụng để phát triển web với PHP

Laravel là một framework PHP, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC. Laravel đứng đầu về số lượt download trên Packagist cũng như số lượng sao đạt được trên Github. Laravel được tạo ra bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm 2011. Từ đó cho đến nay, Laravel đã phát triển một cách mạnh mẽ, vượt qua những framework khác và vươn lên trở thành framework PHP được ưa chuộng và được cộng đồng sử dụng nhiều nhất khi phát triển web với PHP.

Đồ án lựa chọn sử dụng Laravel để phát triển backend bởi những ưu điểm mà nó mang lại:

- Dễ dàng sử dụng: Lý do đầu tiên khiến Laravel nhanh chóng được cộng đồng đón nhận và sử dụng nhiều là do nó rất dễ sử dụng. Tài liệu mà Laravel cung cấp trên trang chủ của mình được viết rất rõ ràng và dễ hiểu.
- Xây dựng theo mô hình MVC: Laravel được xây dựng và phát triển theo mô hình MVC (Model - View - Controller), nhờ đó mà cấu trúc và cách tổ chức code trong project được sắp xếp một cách hợp lý dễ dàng cho việc bảo trì cũng như phát triển về lâu dài.
- Tốc độ xử lý nhanh: Laravel hỗ trợ hiệu quả cho việc tạo lập website hay các dự án lớn trong thời gian ngắn. Vì vậy, nó được các công ty công nghệ và lập trình viên sử dụng rộng rãi để phát triển các sản phẩm của họ.
- Tính bảo mật cao: Để giúp lập trình viên có thể tối đa thời gian tập trung vào việc phát triển các tính năng, Laravel đã cung cấp sẵn cho người dùng các tính năng bảo mật cơ bản. Ta phải kể đến ORM của Laravel sử dụng PDO để chống lại tấn công SQL Injection, hay sử dụng một field token ẩn để chống lại tấn công kiểu CSRF.

4.3 Agora Web SDK

Agora Web SDK là một thư viện JavaScript được tải bởi một trang web HTML. Agora Web SDK sử dụng các API trong trình duyệt web để thiết lập kết nối và kiểm soát các dịch vụ truyền thông và phát sóng trực tiếp. Nó cho phép truyền âm thanh, video theo thời gian thực dựa trên Agora SD-RTN™ và triển khai các tình huống như cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, livestream...

Agora SD-RTN™ (Software Defined Real-time Network), là mạng truyền dẫn thời gian thực do Agora xây dựng và là cơ sở hạ tầng mạng duy nhất được thiết kế đặc biệt cho các giao tiếp thời gian thực trên thế giới. Tất cả các dịch vụ âm thanh và video do Agora SDK cung cấp đều được triển khai và truyền qua Agora

SD-RTN™. Agora Video Call cho phép thực hiện các cuộc gọi video một - một hoặc một - nhiều dễ dàng và thuận tiện. Agora Video Call được hỗ trợ trên các nền tảng như iOS, Android, Windows, macOS, Electron, Unity và Web, đồng thời cho phép kết nối đa nền tảng [5].

Bên cạnh Agora, WebRTC cũng là một sự lựa chọn khi xây dựng các ứng dụng gọi video. Tuy nhiên, WebRTC mang lại chất lượng trải nghiệm kém hơn, khả năng mở rộng khá hạn chế đối với các cuộc gọi video nhóm sử dụng phương pháp tạo kết nối peer-to-peer. Cụ thể, một kênh có n người dùng tham gia thì sẽ cần $n(n-1)$ kết nối, việc này khiến cho hệ thống không thể đáp ứng được số lượng người dùng lớn cùng tham gia vào một kênh. Ngược lại, Agora đem đến một sự trải nghiệm tốt hơn. Agora hỗ trợ tối đa 128 người dùng tham gia vào một channel và chia sẻ âm thanh, hình ảnh cùng lúc, đồng thời số lượng khán giả trong một channel là không giới hạn. Hơn nữa, mạng thời gian thực của Agora là mạng RTE thông minh và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, với phạm vi phủ sóng cho hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, ta có thể kết nối mọi người ở bất cứ đâu. Agora cung cấp cho người dùng phát trực tuyến ổn định, chất lượng cao. Các thuật toán của Agora giám sát mạng trong thời gian thực và tự động chọn đường dẫn định tuyến hiệu quả nhất, mang lại độ trễ cực thấp từ 400 mili giây trở xuống. Chính vì những lý do trên, em lựa chọn sử dụng Agora Web SDK để cài đặt chức năng tham gia phòng họp online bằng video call.

4.4 GrapesJS - một framework Web Builder

Đề án lựa chọn sử dụng GrapesJS để thực hiện chức năng tạo mới CV, xây dựng trang web kéo thả và chỉnh sửa CV (CV Builder).

GrapesJS là một framework Web Builder mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, đa mục đích, kết hợp các công cụ và tính năng khác nhau với mục tiêu giúp người dùng tạo ra các mẫu HTML bằng cách kéo thả. Đây là một giải pháp hoàn hảo để thay thế các trình soạn thảo WYSIWYG phổ biến, bởi các trình soạn thảo đó tốt cho việc chỉnh sửa nội dung nhưng không phù hợp để tạo cấu trúc HTML. Với GrapesJS, ta có thể dễ dàng tạo ra nhiều tính năng hỗ trợ người dùng như: kéo thả các khối (block) có sẵn để tạo nhanh các mẫu giao diện, tùy chỉnh style cho giao diện một cách dễ dàng, hỗ trợ responsive trên mọi thiết bị...[6]

4.5 Elasticsearch - một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene

Elasticsearch là một giải pháp truy hồi thông tin và phân tích dữ liệu phân tán mã nguồn mở mạnh mẽ và có tính mở rộng cao. Elasticsearch được phát triển trên nền tảng thư viện search-engine nổi tiếng “Apache Lucene”. Apache Lucene sử dụng ngôn ngữ Java và khá phức tạp để sử dụng, Elasticsearch kế thừa Apache Lucene

và che dấu sự phức tạp của Lucene đằng sau các RESTful API. Elasticsearch cho phép lưu trữ, tìm kiếm, và phân tích lượng lớn dữ liệu thời gian thực. Nó thường được sử dụng để hỗ trợ cho các ứng dụng có nhu cầu tìm kiếm phức tạp, cần tốc độ nhanh và các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn [7].

Ưu điểm của Elasticsearch:

- Tốc độ tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng.
- Xây dựng trên Lucene: Vì được xây dựng trên Lucene nên Elasticsearch cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn bản (full-text) mạnh mẽ nhất.
- Hướng văn bản: Nó lưu trữ các thực thể phức tạp dưới dạng JSON và đánh index tất cả các field theo cách mặc định, do vậy đạt hiệu suất cao hơn.
- Giải tỏa tự do: Nó lưu trữ số lượng lớn dữ liệu dưới dạng JSON theo cách phân tán. Nó cũng cố gắng phát hiện cấu trúc của dữ liệu và đánh index của dữ liệu hiện tại, làm cho dữ liệu trở nên thân thiện với việc tìm kiếm.
- Hỗ trợ tìm kiếm mờ (fuzzy search): từ khóa tìm kiếm có thể bị sai lỗi chính tả hay không đúng cú pháp thì vẫn có khả năng Elasticsearch trả về kết quả tốt.
- Hỗ trợ Structured Query DSL (Domain-Specific Language): cung cấp việc đặc tả những câu truy vấn phức tạp một cách cụ thể và rõ ràng bằng JSON.
- Hỗ trợ nhiều Elasticsearch client như Java, PHP, Javascript, Ruby, .NET, Python...

Nhược điểm của Elasticsearch:

- Elasticsearch được thiết kế cho mục đích search, do vậy với những nhiệm vụ khác ngoài search như thêm, sửa, xóa thì Elasticsearch kém hơn so với những database khác như MongoDB, MySQL... Do vậy người ta ít khi dùng Elasticsearch làm database chính, mà thường kết hợp nó với 1 database khác.
- Trong Elasticsearch không có khái niệm database transaction, tức là nó sẽ không đảm bảo được toàn vẹn dữ liệu trong các hoạt động thêm, sửa, xóa dữ liệu. Tức khi chúng ta thực hiện thay đổi nhiều bản ghi nếu xảy ra lỗi thì sẽ làm cho logic của mình bị sai hay dẫn tới mất mát dữ liệu. Đây cũng là một phần khiến Elasticsearch không nên là database chính.
- Không thích hợp với những hệ thống thường xuyên cập nhật dữ liệu, sẽ rất tốn kém cho việc đánh index dữ liệu.

4.6 Kibana - công cụ hiển thị trực quan dữ liệu từ Elasticsearch

Kibana là một ứng dụng giao diện người dùng mở và miễn phí nằm trên Elastic Stack, cung cấp khả năng tìm kiếm và trực quan hóa dữ liệu, xây dựng các biểu

đồ, báo cáo, màn hình giám sát và phân tích dữ liệu thời gian thực từ nguồn dữ liệu trong Elasticsearch. Kibana cung cấp giao diện cho phép người dùng có thể thực hiện truy vấn toàn văn trên hệ truy hồi thông tin Elasticsearch, xây dựng biểu đồ, các màn hình điều khiển từ dữ liệu chỉ mục trên Elasticsearch một cách nhanh chóng. [7].

Kibana cung cấp rất nhiều lợi ích như:

- **Biểu đồ tương tác:** Kibana cung cấp các biểu đồ và báo cáo trực quan có thể sử dụng để điều hướng tương tác giữa một lượng lớn dữ liệu nhật ký. Ta có thể linh hoạt kéo các cửa sổ thời gian, phóng to/thu nhỏ những tập dữ liệu con và xem chi tiết các báo cáo để trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu của mình.
- **Bộ lọc và dữ liệu tổng hợp được tạo sẵn:** Sử dụng bộ lọc và dữ liệu tổng hợp được tạo sẵn của Kibana, ta có thể chạy hàng loạt các phân tích như biểu đồ tần suất, truy vấn top-N và xu hướng với chỉ vài cú nhấp chuột.
- **Bảng thông tin dễ dàng truy cập:** Ta có thể dễ dàng thiết lập bảng thông tin và báo cáo cũng như chia sẻ chúng với những người khác chỉ cần có một trình duyệt để xem và khám phá dữ liệu.
- **Hỗ trợ ánh xạ:** Kibana đi kèm với khả năng hỗ trợ không gian địa lý mạnh mẽ để ta có thể xếp lớp thông tin địa lý một cách liền mạch lên trên dữ liệu của mình và hiển thị trực quan kết quả trên bản đồ.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

5.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Ngoài những công nghệ đã nêu ở Chương 4, trong quá trình thực hiện đồ án em còn sử dụng một số công cụ hỗ trợ như sau:

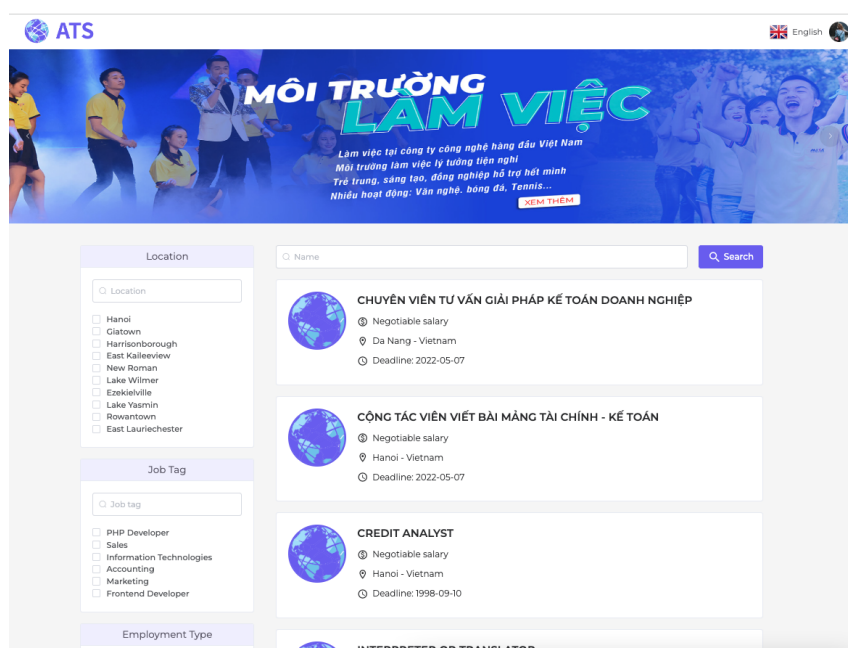
Bảng 5.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL	mysql.com
Dịch vụ cloud xử lý các tác vụ thời gian thực	Pusher	pusher.com
IDE lập trình	Visual Studio Code	code.visualstudio.com
Hệ thống quản lý gói JS	NPM	npmjs.com
Công cụ gỡ lỗi	Chrome DevTools	developer.chrome.com/docs/
Công cụ thử nghiệm API	Postman	postman.com

5.2 Minh họa các chức năng chính

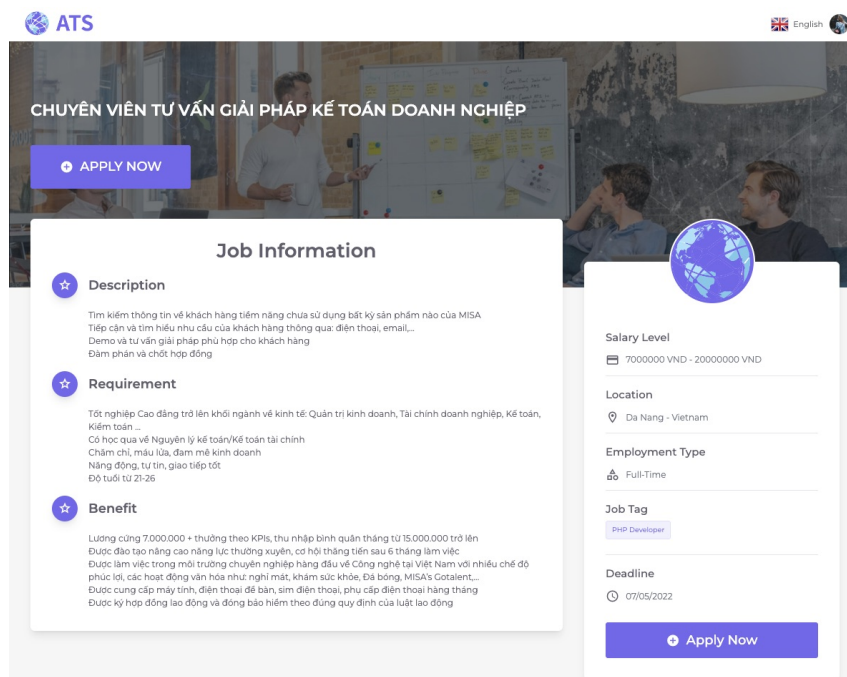
Minh họa các chức năng chính như sau:

Giao diện "Tìm kiếm việc làm" hiển thị danh sách các vị trí ứng tuyển của công ty. Người dùng có thể chọn tìm kiếm theo tên việc làm, vị trí làm việc, tag, loại công việc...



Hình 5.1: Giao diện "Tìm kiếm việc làm"

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một vị trí công việc, bao gồm mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi, mức lương, vị trí làm việc... Tại đây, ứng viên có thể nhấn nút "Apply now" để đăng ký ứng tuyển vào vị trí công việc tương ứng.



Hình 5.2: Giao diện "Thông tin chi tiết việc làm"

Tại giao diện "Nộp đơn ứng tuyển", ứng viên nhập các thông tin cá nhân cơ bản, đính kèm file CV và nhấn Submit để gửi đơn ứng tuyển. Nếu ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống từ trước, các trường thông tin có thể được tự động điền.

Hình 5.3: Giao diện "Nộp đơn ứng tuyển"

Ứng viên có thể tự quản lý hồ sơ cá nhân của mình, bao gồm các thông tin cá nhân cơ bản, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thay ảnh đại diện...

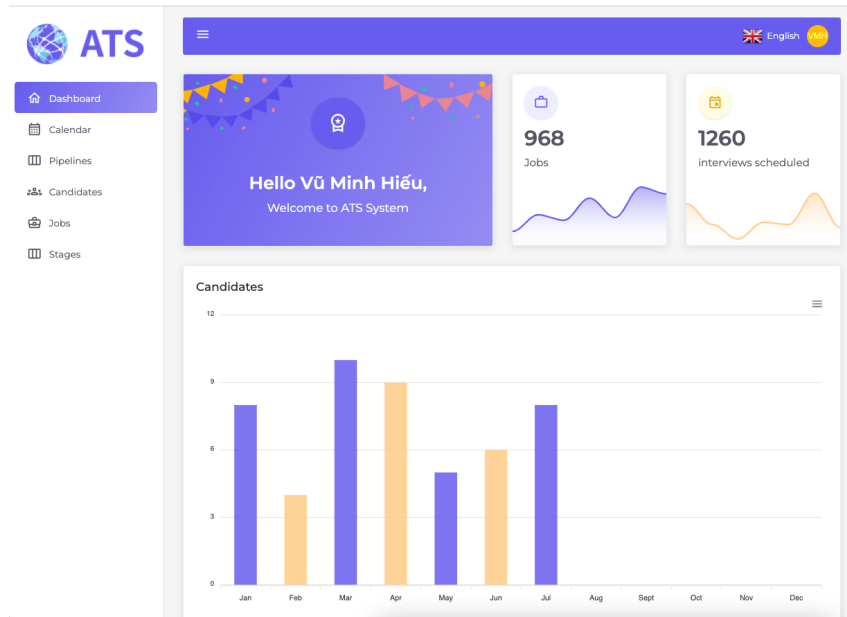
Hình 5.4: Giao diện "Quản lý hồ sơ cá nhân"

Từ những thông tin hồ sơ của ứng viên, ứng viên có thể tự tạo CV online từ những mẫu CV được cung cấp sẵn bởi hệ thống. Ngoài ra, ứng viên có thể chỉnh sửa lại các trường thông tin trong CV, lựa chọn các đề mục sẽ hiển thị trong CV, chỉnh sửa lại style theo ý thích của bản thân và download CV về máy.

Hình 5.5: Giao diện "Tạo mới CV"

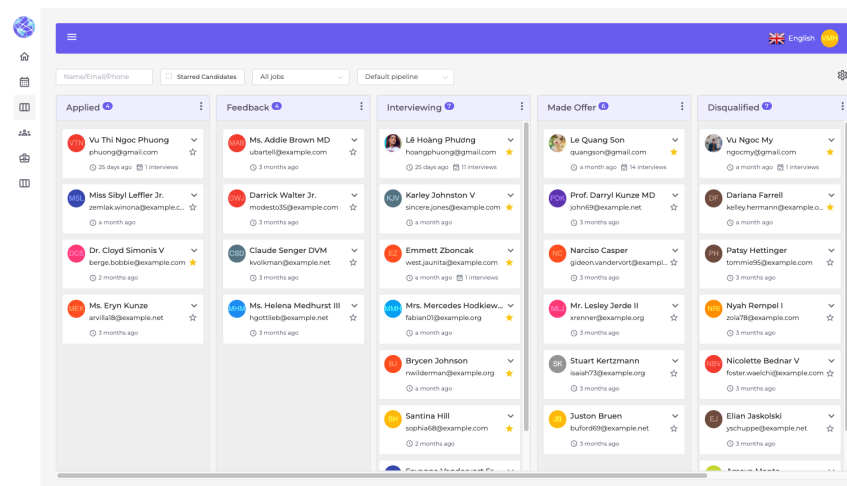
Màn hình Dashboard hiển thị những thống kê, báo cáo cơ bản như: thống kê

danh sách ứng viên, số lượng việc làm, số ca phỏng vấn...



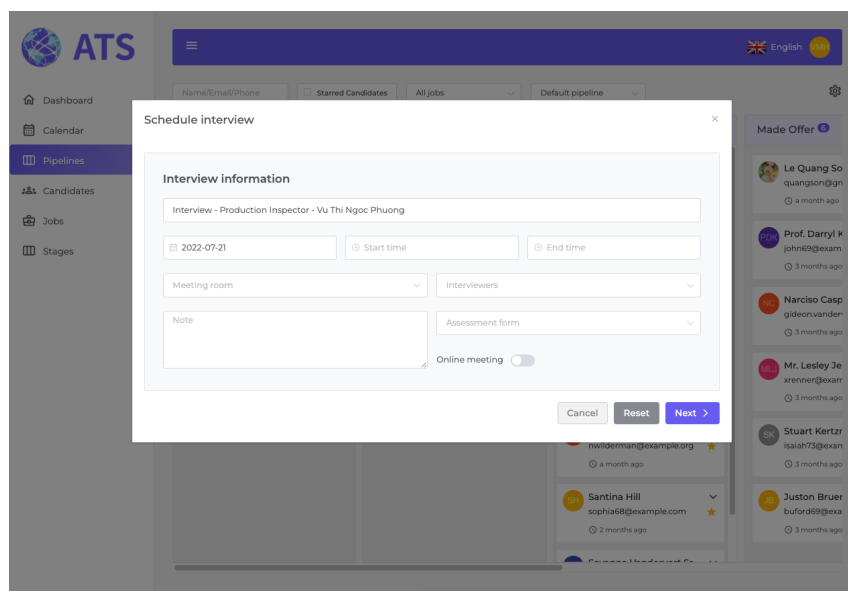
Hình 5.6: Giao diện "Dashboard thống kê"

Ứng viên sẽ được quản lý theo pipeline, một pipeline có nhiều stage (giai đoạn ứng tuyển). Tại màn hình "Quản lý ứng viên trong pipeline", chuyên viên nhân sự có thể xem được ứng viên đang ở trong giai đoạn nào, có thể chuyển ứng viên sang một stage khác.



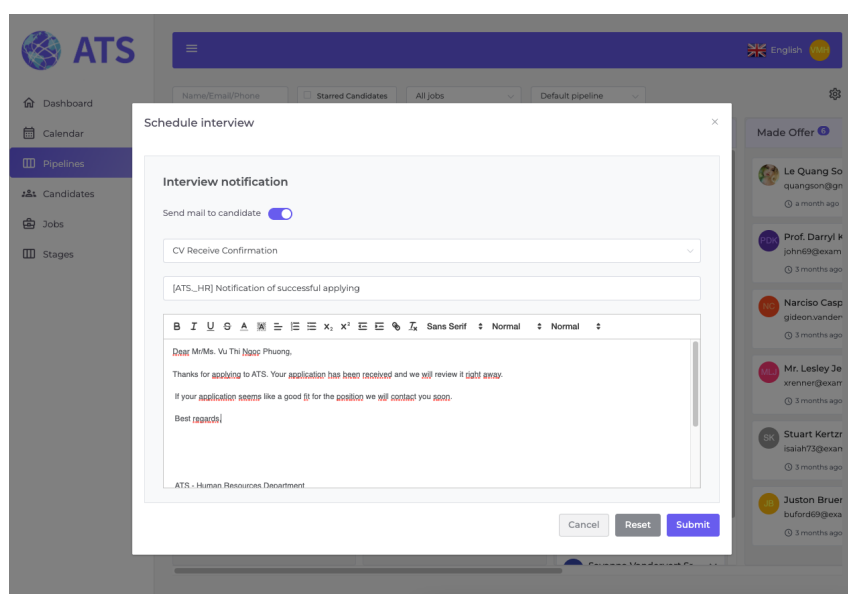
Hình 5.7: Giao diện "Quản lý ứng viên trong pipeline"

Chuyên viên nhân sự chọn thời gian, địa điểm phỏng vấn, người phỏng vấn... để tạo một lịch phỏng vấn mới cho ứng viên.



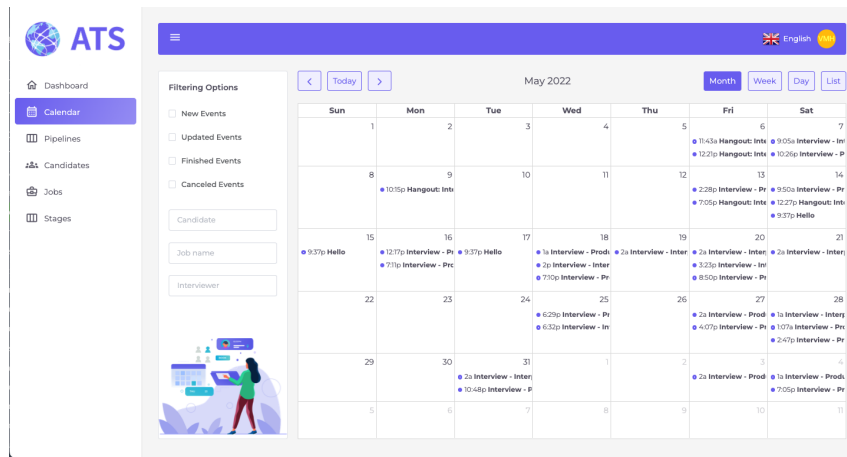
Hình 5.8: Giao diện "Đặt lịch phỏng vấn"

Khi đặt lịch phỏng vấn, chuyên viên nhân sự có thể lựa chọn có gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên hay không. Nếu chọn gửi mail cho ứng viên, hệ thống sẽ yêu cầu chọn một mẫu email template để gửi. Người dùng hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại mẫu email theo ý của mình.



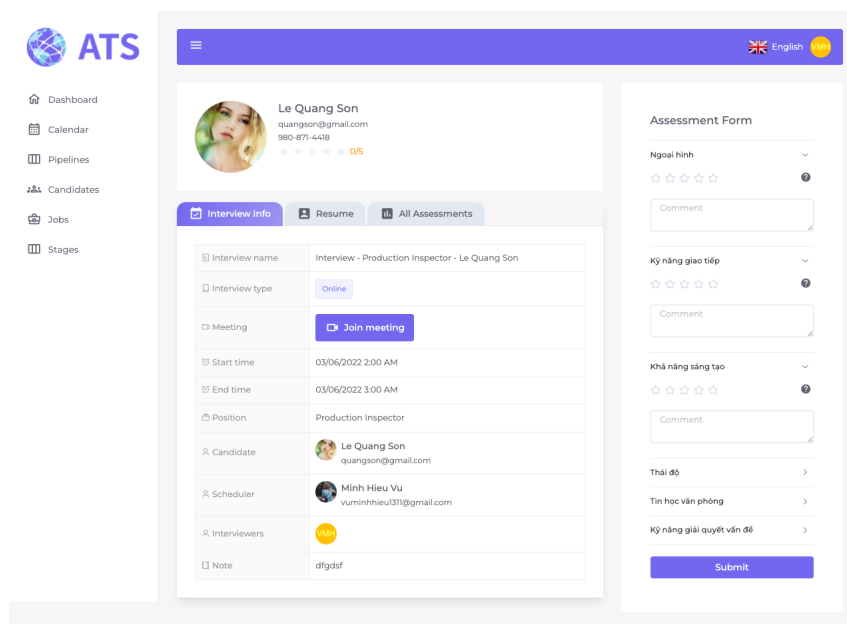
Hình 5.9: Màn hình "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

Màn hình hiển thị danh sách lịch phỏng vấn dưới dạng lịch, rất tiện để theo dõi. Có thể lựa chọn các chế độ xem theo tháng, tuần, ngày hay dạng danh sách. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ các filter để tìm kiếm lịch phỏng vấn một cách dễ dàng.



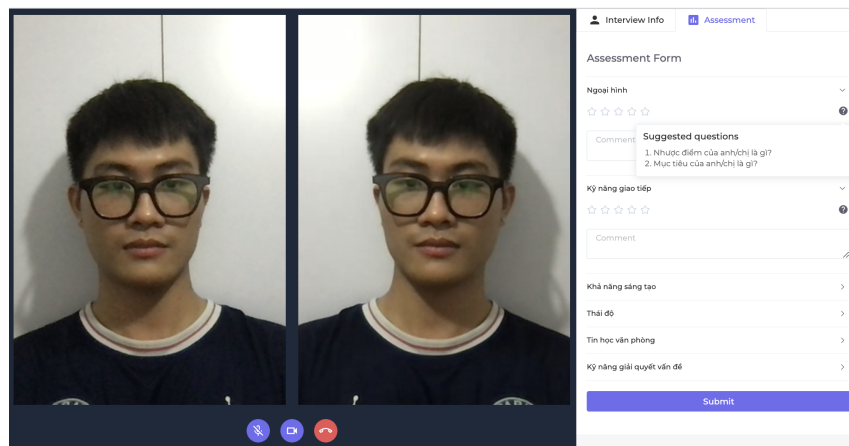
Hình 5.10: Giao diện "Danh sách lịch phỏng vấn"

Màn hình thông tin cuộc phỏng vấn hiển thị thông tin chi tiết về cuộc phỏng vấn, thông tin của ứng viên, CV của ứng viên, thông tin các điểm đánh giá của ứng viên.



Hình 5.11: Giao diện "Thông tin cuộc phỏng vấn"

Khi đặt lịch phỏng vấn thành công, một link cuộc họp sẽ được tạo ra. Ứng viên và những người phỏng vấn sẽ sử dụng link đó để tham gia phỏng vấn online. Ngoài các chức năng nghe gọi như bình thường, hệ thống còn cung cấp thêm một số thông tin về cuộc phỏng vấn. Bên cạnh đó, người phỏng vấn có thể đánh giá ứng viên trực tiếp ngay trên màn hình meeting, có thể xem các câu hỏi gợi ý theo từng tiêu chí để đặt ra cho ứng viên của mình.



Hình 5.12: Giao diện "Phòng vấn online bằng video call"

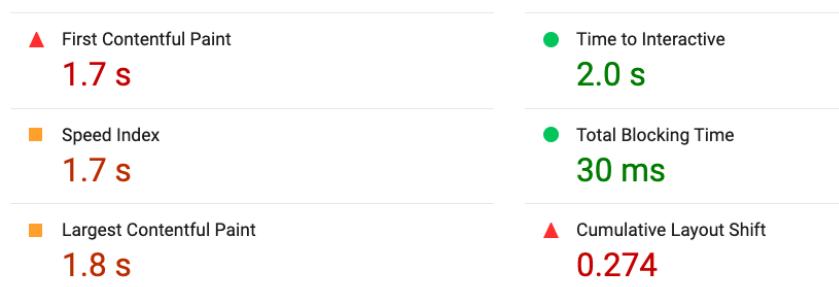
5.3 Đánh giá hệ thống

Đồ án sử dụng Lighthouse - một công cụ mã nguồn mở của Google dùng để phân tích, đo lường, cải thiện chất lượng và tối ưu trang web. Lighthouse tiến hành kiểm tra 5 tiêu chí để đánh giá một trang web có hoạt động hiệu quả hay không: hiệu suất (Performance), khả năng truy cập (Accessibility), cách áp dụng tốt nhất (Best Practices), khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), khả năng tương thích PWA (Progressive Web App). Ngoài khả năng phân tích bao quát, công cụ này cũng đưa ra các lời khuyên hữu ích để nâng cao chất lượng website.

Kết quả đánh giá chất lượng trang web được thể hiện trong hình 5.13 và 5.14.



Hình 5.13: Kết quả đánh giá chất lượng website bằng công cụ Lighthouse



Hình 5.14: Kết quả đánh giá các tiêu chí về hiệu năng bằng công cụ Lighthouse

Kết quả đánh giá theo từng tiêu chí chất lượng được tóm tắt trong bảng 5.2.

Bảng 5.2: Bảng tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng website bằng công cụ Lighthouse

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả
Performance	Điểm hiệu năng của website được đo bằng các các chỉ số sau: • First Contentful Paint (Thời gian để trình duyệt hiển thị nội dung đầu tiên) - 1.7s • Speed Index (Thời gian để nhìn thấy nội dung trên trang) - 1.7s • Largest Contentful Paint (Thời gian để trình duyệt hiển thị nội dung lớn nhất) - 1.8s • Time to Interactive (Thời gian để trang web hoàn toàn có thể tương tác) - 1.3s • Total Blocking Time (Tổng thời gian các tác vụ trên trang bị chặn) - 30ms	75/100
Assessability	Cho biết mức độ tối ưu khả năng truy cập của website	98/100
Best Practices	Kiểm tra chủ yếu tập trung vào các khía cạnh bảo mật của trang web và các tiêu chuẩn phát triển web hiện đại. Lighthouse phân tích xem HTTPS và HTTP/2 có được sử dụng hay không, kiểm tra xem tài nguyên có đến từ các nguồn an toàn hay không và đánh giá lỗi hổng của các thư viện JavaScript.	83/100
SEO	Xác định mức độ mà trang web có thể được thu thập thông tin bởi các công cụ tìm kiếm và hiển thị trong kết quả tìm kiếm	82/100

Kết hợp với những kết quả đánh giá chất lượng nêu trên, em nhận xét thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu phi chức năng được nêu ra trong phần 2.4 trước đó:

- Yêu cầu về bảo mật: hệ thống có xây dựng chức năng xác thực và phân quyền. Mọi API của hệ thống đều được bảo mật, chỉ những người dùng có quyền mới được phép truy cập vào các chức năng và tài nguyên của hệ thống.
- Yêu cầu về hiệu năng: Thời gian phản hồi là 1.7s, với mức hiệu năng đạt 75%.
- Yêu cầu về giao diện: Giao diện khá đẹp, bắt mắt, thân thiện với người dùng,

có sự thống nhất về bố cục và màu sắc, có hỗ trợ responsive, đa ngôn ngữ.

5.4 Kiểm thử hệ thống

Đồ án sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen (black box testing) để thiết kế các ca kiểm thử.

5.4.1 Kiểm thử chức năng "Thêm lịch phỏng vấn"

Form thêm lịch phỏng vấn gồm các trường thông tin được mô tả trong bảng 5.5.

Bảng 5.3: Mô tả các trường thông tin form thêm lịch phỏng vấn mới

STT	Tên trường	Mô tả
1	Tên cuộc phỏng vấn	Bắt buộc. Định dạng văn bản
2	Ngày phỏng vấn	Bắt buộc. Định dạng ngày tháng
3	Thời gian bắt đầu	Bắt buộc. Định dạng thời gian, không được nhỏ hơn thời gian hiện tại
4	Thời gian kết thúc	Bắt buộc. Định dạng thời gian, phải lớn hơn thời gian bắt đầu
5	Phòng họp	Không bắt buộc
6	Người phỏng vấn	Không bắt buộc
7	Ghi chú	Không bắt buộc
8	Form đánh giá cuộc phỏng vấn	Bắt buộc
9	Phỏng vấn online	Không bắt buộc

Các ca kiểm thử và kết quả kiểm thử cho chức năng "Thêm lịch phỏng vấn" được mô tả trong bảng 5.4.

Bảng 5.4: Kết quả kiểm thử cho chức năng "Thêm lịch phỏng vấn"

STT	Testcase	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Nhập đầy đủ các trường thông tin hợp lệ	Nhập đầy đủ các trường thông tin hợp lệ	Thông báo tạo lịch thành công	Đạt
2	Kiểm tra các trường thông tin bắt buộc	Để trống các trường bắt buộc	Thông báo lỗi: <Tên trường> không được để trống	Đạt

3	Chọn thời gian phỏng vấn nhỏ hơn thời gian hiện tại	Thời gian hiện tại: 11h00 ngày 06/08/2022, thời gian bắt đầu: 11h00 ngày 05/08/2022	Thông báo lỗi: Thời gian bắt đầu phải lớn hơn thời gian hiện tại	Đạt
4	Chọn thời gian kết thúc nhỏ hơn thời gian bắt đầu	Thời gian bắt đầu: 12h00 ngày 06/08/2022, thời gian kết thúc: 11h00 ngày 05/08/2022	Thông báo lỗi: Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu	Đạt
5	Trùng lịch phỏng vấn của ứng viên	Ứng viên đã có lịch phỏng vấn từ 8h00 ngày 05/08/2022. Chọn thời gian bắt đầu: 8h00 ngày 05/08/2022	Thông báo lỗi: Ứng viên đã được lên lịch phỏng vấn trong khoảng thời gian này	Đạt
6	Trùng lịch phỏng vấn của người phỏng vấn	Người phỏng vấn đã có lịch phỏng vấn từ 8h00 ngày 05/08/2022. Chọn thời gian bắt đầu: 8h00 ngày 05/08/2022	Thông báo lỗi: Người phỏng vấn bận trong khoảng thời gian này	Đạt
6	Phòng họp đã được đăng ký sử dụng trước đó	Phòng TC-201 đã có một ca phỏng vấn từ 8h00 ngày 05/08/2022. Chọn thời gian bắt đầu lúc 8h00 ngày 05/08/2022, tại phòng TC-201	Thông báo lỗi: Phòng họp không có sẵn trong khoảng thời gian này	Đạt

5.4.2 Kiểm thử chức năng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

Form gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên gồm các trường thông tin được mô tả trong bảng 5.5.

Bảng 5.5: Mô tả các trường thông tin form thêm lịch phỏng vấn mới

STT	Tên trường	Mô tả
1	Template mail	Bắt buộc
2	Tiêu đề mail	Bắt buộc. Định dạng văn bản
3	Nội dung mail	Bắt buộc. Định dạng văn bản

Các ca kiểm thử và kết quả kiểm thử cho chức năng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên" được mô tả trong bảng 5.6.

Bảng 5.6: Kết quả kiểm thử cho chức năng "Gửi mail mời phỏng vấn cho ứng viên"

STT	Testcase	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Nhập đầy đủ các trường thông tin hợp lệ	Chọn template mail, tiêu đề và nội dung mail đầy đủ	Gửi mail thành công cho ứng viên	Đạt
2	Không chọn template mail	Không chọn template mail	Thông báo lỗi: Template mail không được để trống	Đạt
3	Tiêu đề mail để trống	Chọn mail template, tiêu đề mail để trống, nội dung mail đầy đủ	Thông báo lỗi: Tiêu đề mail không được để trống	Đạt
4	Nội dung mail để trống	Chọn mail template, tiêu đề mail đầy đủ, nội dung mail để trống	Thông báo lỗi: Nội dung mail không được để trống	Đạt

CHƯƠNG 6. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

6.1 Xây dựng chức năng phỏng vấn online, đánh giá ứng viên

6.1.1 Đặt vấn đề

Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng đáng kể. Mọi hoạt động từ kinh doanh, giải trí, giáo dục... đều được chuyển sang hình thức trực tuyến, bộ máy hoạt động của doanh nghiệp cũng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng số. Vì vậy, trước xu hướng của hình thức làm việc từ xa (remote) như hiện nay, nhu cầu phỏng vấn, tuyển dụng online là vô cùng cần thiết. Phỏng vấn online vừa đem lại sự thuận tiện cho cả ứng viên và nhân viên tuyển dụng, vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí. Trên thị trường hiện đang có rất nhiều ứng dụng cho phép cài đặt lịch hẹn và quản lý cuộc gọi, tuy nhiên để phục vụ tốt nhất cho tuyển dụng thì phải phát triển tính năng cao cấp hơn là phỏng vấn trực tuyến qua hệ thống. Một điểm khác biệt so với các ứng dụng gọi video thông thường đó là hệ thống có tích hợp thêm chức năng hiển thị câu hỏi gợi ý để đặt ra cho ứng viên và đánh giá ứng viên ngay trong quá trình thực hiện cuộc gọi phỏng vấn, làm tăng trải nghiệm của những người tham gia phỏng vấn.

6.1.2 Giải pháp

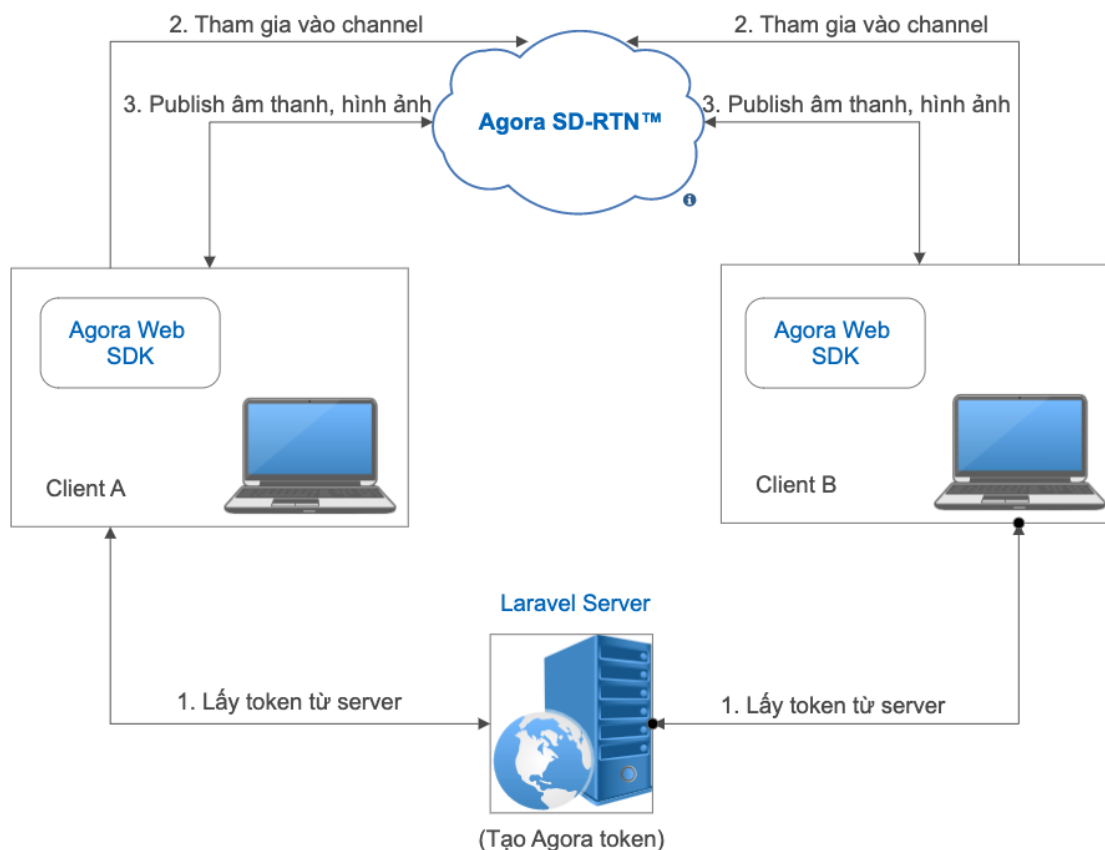
Để xây dựng chức năng gọi video call, em sử dụng Agora Web SDK. Luồng hoạt động của chức năng video call sử dụng Agora Web SDK và Laravel Server được minh họa trong Hình 6.1.

Khi một client muốn tham gia một cuộc gọi video (cuộc họp phỏng vấn), ứng dụng phía client sẽ gửi request lên Laravel Server. Phía server sẽ tạo ra một chuỗi Agora token, chuỗi token này được sử dụng nhằm mục đích xác thực người dùng khi ứng dụng phía client muốn tham gia vào một channel. Sau khi tạo thành công chuỗi token, server trả về response có kèm theo chuỗi Agora token vừa tạo ra cho client. Các client sẽ sử dụng chuỗi token nhận được từ server, tham gia vào một channel chung và bắt đầu trao đổi âm thanh, hình ảnh trong channel đó.

Để một ứng dụng phía client tham gia vào một channel, ta cần cung cấp các thông tin sau:

- App ID: Một chuỗi được tạo ngẫu nhiên do Agora cung cấp để xác định ứng dụng của bạn. Có thể lấy App ID từ website Agora Console [8].
- User ID: Định danh duy nhất của người dùng. Ta phải chỉ định ID người dùng và đảm bảo rằng ID đó là duy nhất trong kênh.

- Token: Chuỗi Agora Token lấy được từ server, để xác định vai trò và quyền của người dùng.
- Tên channel: Một chuỗi để xác định kênh cho cuộc gọi điện video. Những người dùng có cùng App ID và tên channel có thể tham gia vào cùng một channel.

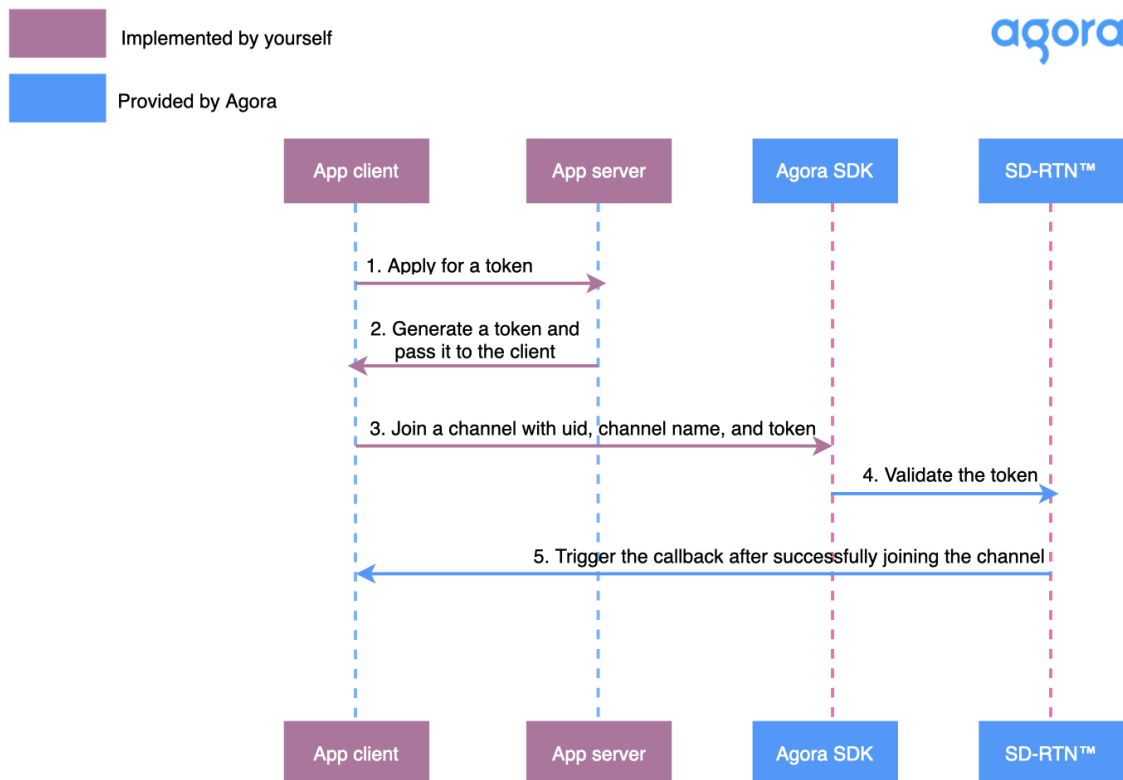


Hình 6.1: Luồng hoạt động của chức năng gọi video với Agora Video Call

Agora sử dụng token để xác thực người dùng và các quyền của họ trước khi họ truy cập vào các dịch vụ của Agora, chẳng hạn như tham gia cuộc gọi. Token là một dynamic key được tạo trên Laravel Server, có hiệu lực trong tối đa 24 giờ. Khi người dùng kết nối với kênh Agora từ ứng dụng phía client, Agora xác thực token và đọc thông tin người dùng được lưu trữ trong token. Token chứa các thông tin sau:

- App ID, App Certificate của ứng dụng
- Tên channel (kênh)
- ID của người dùng được xác thực
- Vai trò của người dùng (published hay subscriber)
- Unix timestamp khi token hết hạn

Luồng hoạt động của quá trình sử dụng token để xác thực người dùng được minh họa trong Hình 6.2.



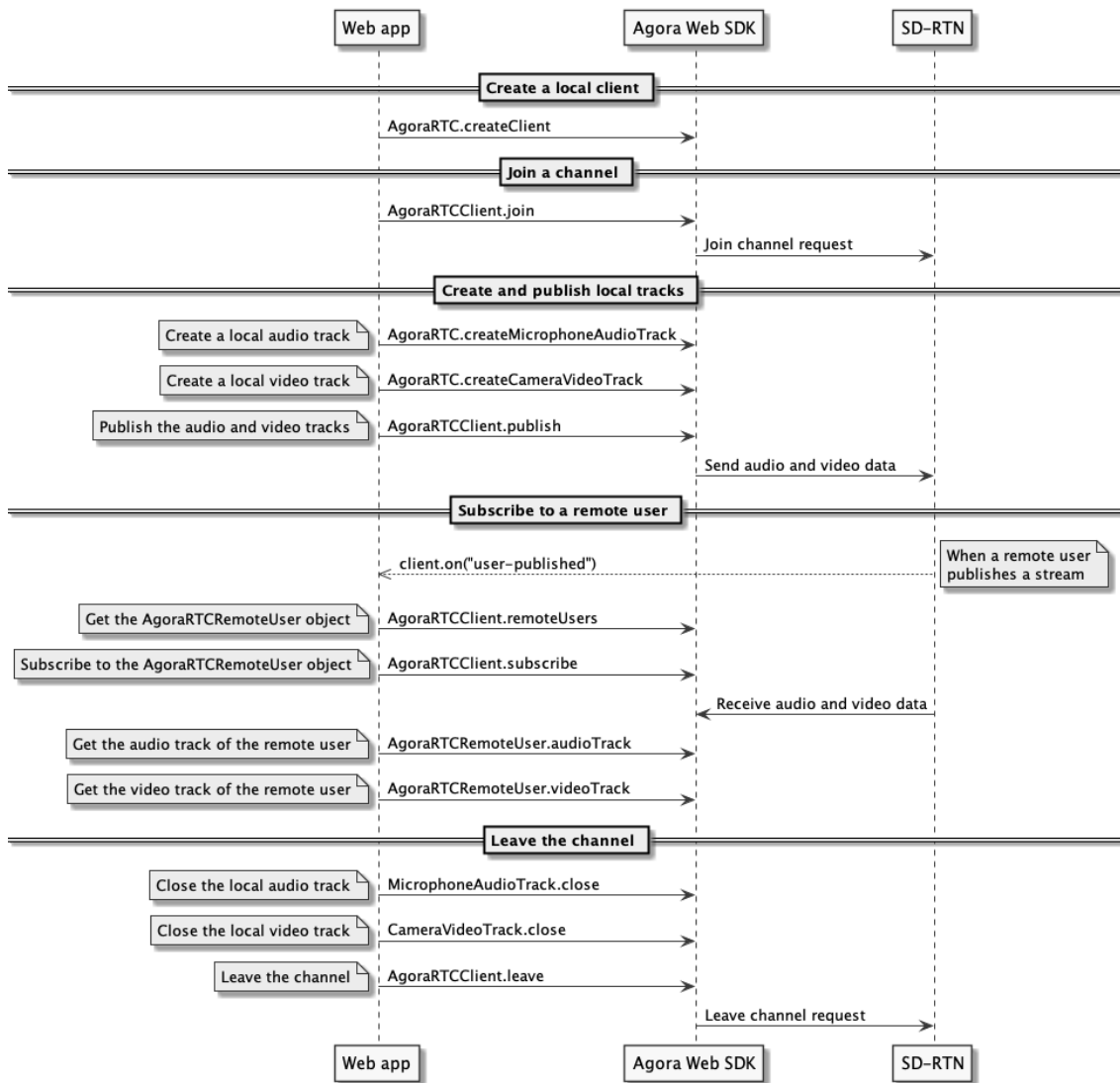
Hình 6.2: Sơ đồ luồng hoạt động của quá trình xác thực người dùng với Agora token [5]

Để triển khai logic gọi video của ứng dụng phía client, ta cần thực hiện những việc sau:

1. Gọi *createClient* để tạo một đối tượng *AgoraRTCClient*.
2. Gọi *join* để tham gia RTC channel bằng App ID, User ID, token và tên channel.
3. Gọi *createMicrophoneAudioTrack* để tạo bản âm thanh cục bộ từ micro, gọi *createCameraVideoTrack* để tạo hình ảnh cục bộ từ video được quay bằng camera, sau đó gọi *publish* để publish âm thanh và hình ảnh cục bộ lên channel.
4. Khi người dùng từ xa tham gia vào trong channel
 - Lắng nghe sự kiện *client.on* ('user-published'). Khi SDK kích hoạt sự kiện này, ta nhận được một đối tượng *AgoraRTCRemoteUser* từ sự kiện.
 - Gọi *subscribe* để đăng ký đối tượng *AgoraRTCRemoteUser* và nhận các đối tượng *RemoteAudioTrack* và *RemoteVideoTrack* của người dùng từ xa.

- Gọi *play* để phát âm thanh, hình ảnh của người dùng từ xa.

Hình 6.3 mô tả quá trình gọi API để triển khai logic video call ở phía ứng dụng client (NuxtJS).



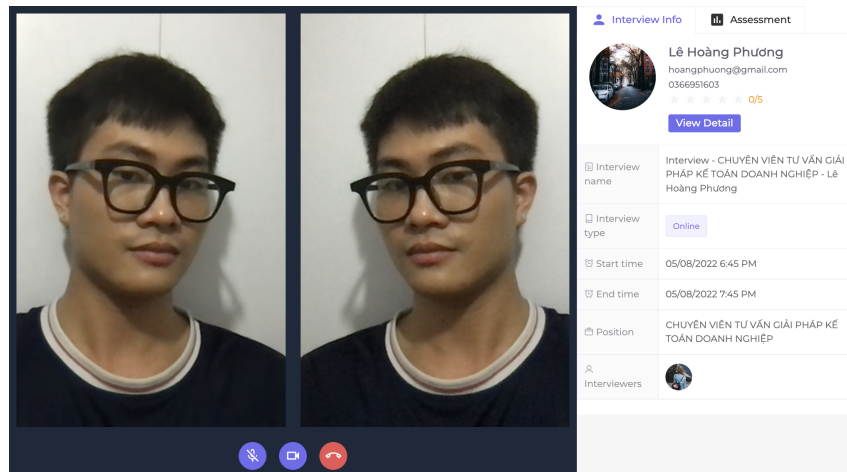
Hình 6.3: Sơ đồ luồng hoạt động triển khai logic gọi video call phía ứng dụng client [5]

6.1.3 Kết quả thực hiện

Kết quả chức năng gọi video call chạy mượt mà và khá tốt. Agora hỗ trợ tối đa 128 người dùng tham gia vào một channel và chia ảnh âm thanh, hình ảnh cùng lúc, đồng thời số lượng khán giả trong một channel là không giới hạn. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, Agora khuyến nghị nên giới hạn số lượng người dùng gửi luồng đồng thời trong một kênh ở mức 17, điều này đủ để phục vụ nhu cầu phòng vấn online của hệ thống.

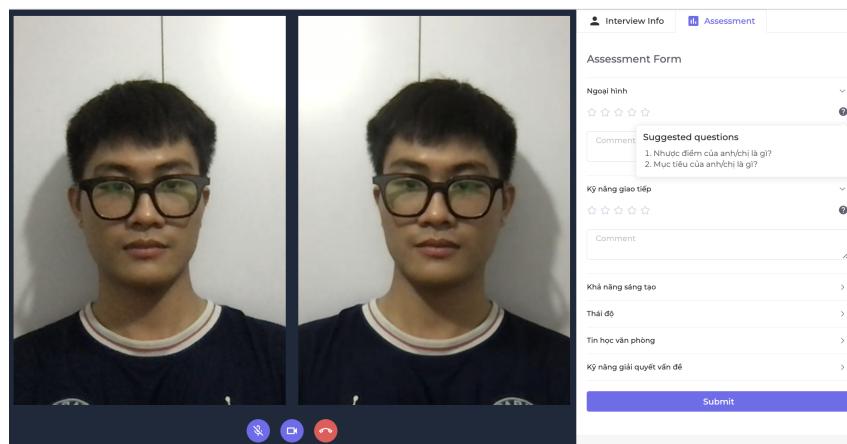
Các thao tác cơ bản của một ứng dụng gọi video call như: bật tắt âm thanh, bật tắt hình ảnh, kết thúc cuộc gọi... đều được hỗ trợ. Khi tham gia video call phòng

vấn online, người phỏng vấn có thể xem thông tin chi tiết cuộc phỏng vấn, thông tin của ứng viên.



Hình 6.4: Giao diện chức năng phỏng vấn online - phần 1

Ngoài ra, người phỏng vấn có thể xem danh sách câu hỏi gợi ý tương ứng với từng tiêu chí đánh giá. Đồng thời, cho điểm ứng viên theo từng tiêu chí, thêm nhận xét về ứng viên ngay trên giao diện cuộc họp.



Hình 6.5: Giao diện chức năng phỏng vấn online - phần 2

6.2 Xây dựng chức năng tạo CV online với GrapesJS

6.2.1 Đặt vấn đề

Các nhà tuyển dụng hiện nay đang đặt ra những tiêu chuẩn khá cao trong tuyển dụng và CV lại chính là công cụ đầu tiên để đánh giá ứng viên. Do vậy mà việc sử dụng mẫu CV online cũng trở nên thịnh hành hơn và được nhiều bạn ứng viên lựa chọn để gây ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng. Với công cụ tạo CV online, ứng viên có thể quên đi nỗi lo trình bày CV xin việc. Sử dụng các mẫu linh hoạt sẽ giúp ứng viên tiết kiệm hàng tiếng đồng hồ, tất cả những gì cần làm là tùy chỉnh thiết

kể hiện có theo nhu cầu và tải CV về máy. Chỉ với một vài cú nhấp chuột đơn giản, ta có thể thay đổi màu sắc, font chữ, bố cục và thêm hình ảnh đồ họa cho phù hợp với công việc đang ứng tuyển. Cung cấp chức năng tạo CV online sẽ đem đến sự hỗ trợ tốt hơn cho ứng viên trong quá trình ứng tuyển. Hơn nữa, các thông tin trong CV sẽ được lấy từ hồ sơ cá nhân của ứng viên, mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho ứng viên.

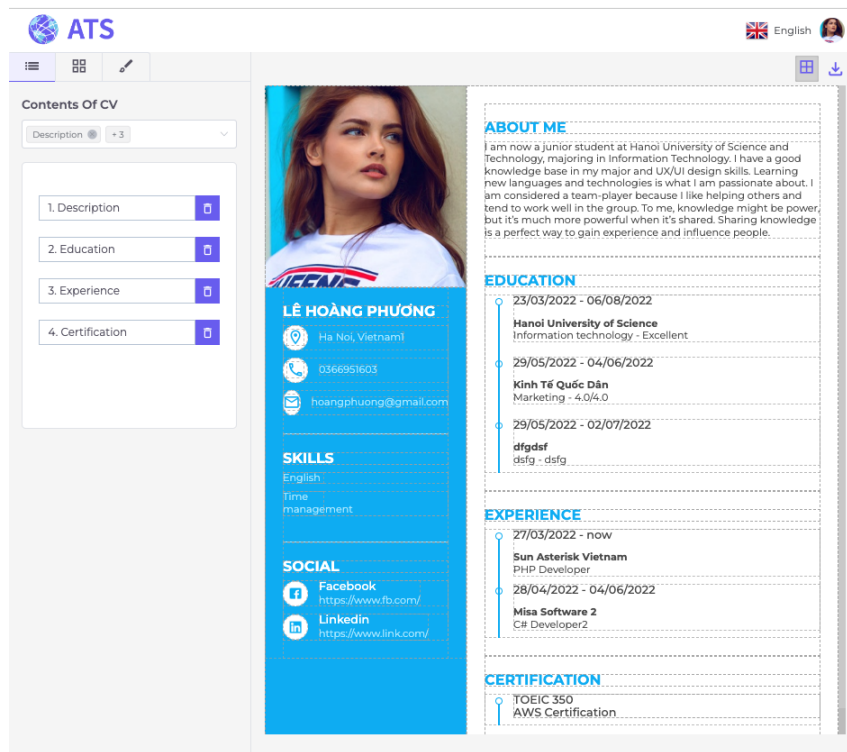
6.2.2 Giải pháp

Hệ thống sử dụng thư viện GrapesJS để thực hiện chức năng tạo mới CV, xây dựng trang web kéo thả và chỉnh sửa CV (CV Builder). Để hỗ trợ xây dựng một web builder, GrapesJS cung cấp các module sau:

- **Canvas:** Canvas là phần chính của GrapesJS editor, là nơi tạo cấu trúc cho mẫu giao diện, nơi người dùng kéo thả các component.
- **Component Manager:** Component là một thành phần cơ sở của mẫu giao diện. Nó có thể là một thành phần đơn giản và nguyên tử như một hình ảnh hoặc một ô văn bản, hoặc cũng có thể là những thành phần phức tạp, có thể được tạo bởi các thành phần khác.
- **Block Manager:** Một block là một đối tượng đơn giản cho phép người dùng sử dụng lại các component. Nó có thể được kết nối với một component đơn lẻ hoặc một tập hợp các component phức tạp. GrapesJS cung cấp sẵn một số build-in block, đồng thời cho phép tự tạo các block tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của trang web. Các block có thể được kéo thả và tùy chỉnh kích cỡ.
- **Style Manager:** Module này chịu trách nhiệm cập nhật và hiển thị các thuộc tính style cho bất kỳ component nào trong canvas. Ta cũng có thể tự cấu hình bất kỳ thuộc tính CSS nào nhờ vào Style Manager.
- **Asset Manager:** Với Asset Manager, thật dễ dàng để thêm các file ảnh vào builder.
- **Storage Manager:** Module này cho phép lưu trữ dữ liệu đang có trong editor. Dữ liệu được lưu dưới dạng một đối tượng JSON bao gồm các trường thông tin cần thiết (styles, html, assets...)

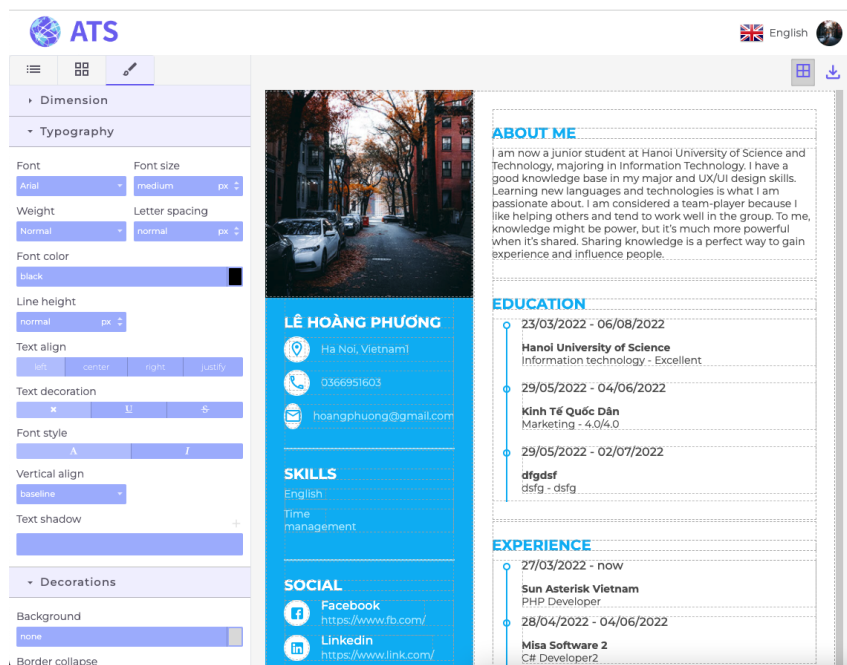
6.2.3 Kết quả thực hiện

Ứng viên lựa chọn các mẫu CV có sẵn trên hệ thống để tạo CV mới. Hệ thống sẽ lấy các thông tin trong hồ sơ của ứng viên để tự động điền vào trong template CV. Ứng viên có thể lựa chọn các danh mục sẽ xuất hiện trong CV của mình như: giới thiệu bản thân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp...



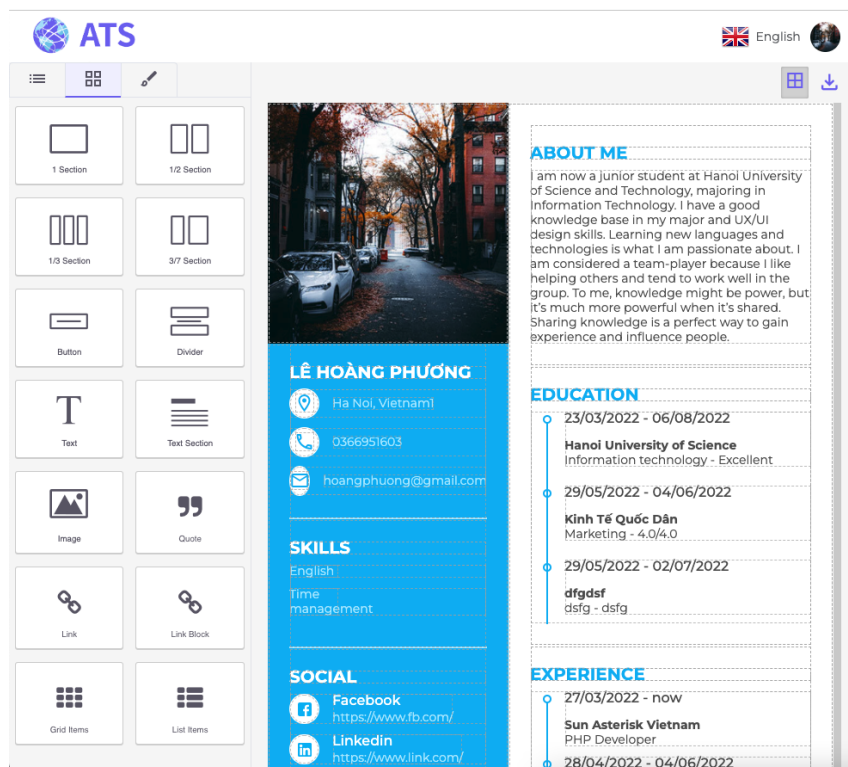
Hình 6.6: Giao diện chức năng tạo mới CV - phần 1

Ứng viên có thể tự do chỉnh sửa lại style của CV bằng bộ Style Manager ở thanh sidebar bên trái.



Hình 6.7: Giao diện chức năng tạo mới CV - phần 2

Ngoài ra, hệ thống cũng cấp một loạt block được xây dựng từ trước, ứng viên có thể kéo thả chúng vào trong CV của mình.



Hình 6.8: Giao diện chức năng tạo mới CV - phần 3

6.3 Xây dựng chức năng tìm kiếm với Elasticsearch

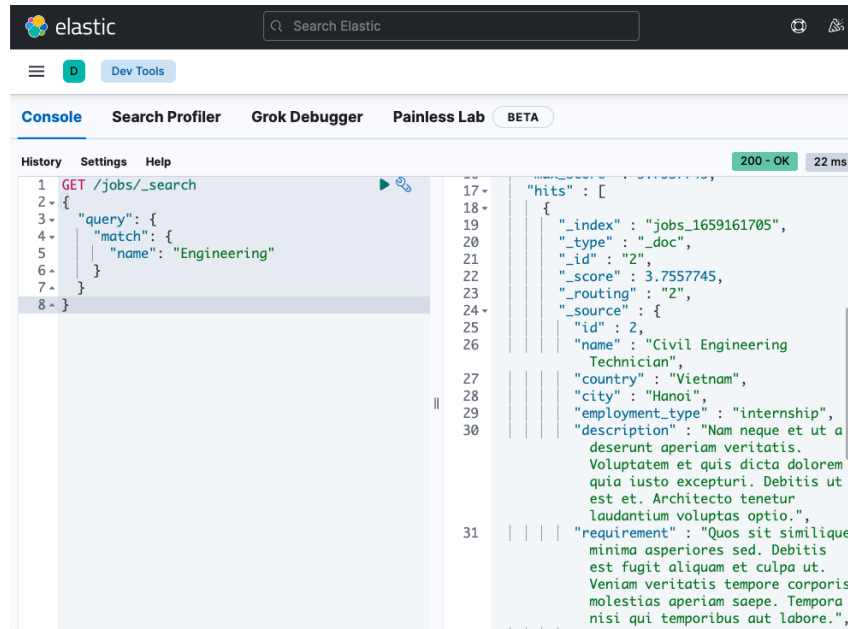
6.3.1 Đặt vấn đề

Tìm kiếm là một chức năng rất quan trọng trong một hệ thống thông tin. Có rất nhiều các công cụ tìm kiếm nổi tiếng như Google, Facebook, đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm ngày càng tăng, rất nhiều phương thức search khác nhau đã xuất hiện, nổi lên cả là Elasticsearch và Kibana. Ngoài khả năng tìm kiếm full-text, Elasticsearch còn có khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và thống kê dữ liệu.

Vậy tại sao lại sử dụng Elasticsearch trong khi dự án đang sử dụng SQL cũng có thể tìm kiếm được? Bởi lẽ riêng về tính năng tìm kiếm, Elasticsearch vượt trội hơn rất nhiều so với SQL thông thường, nhất là khi cần tìm kiếm full-text. Với SQL chúng ta có thể sử dụng câu lệnh LIKE để tìm kiếm, tuy nhiên, cách làm này lép vế hoàn toàn so với khả năng tìm kiếm của Elasticsearch. Ví dụ, với Tiếng Việt chẳng hạn, nếu muốn tìm kiếm "Tuyển dụng" bằng từ khóa "Tuyen dung" thì SQL sẽ không thể trả ra được kết quả chính xác, nhưng Elasticsearch lại có thể làm được. Ngoài ra, hiệu năng cũng là một lợi thế của Elasticsearch. SQL sử dụng LIKE sẽ thực hiện tìm kiếm tất cả text để tìm ra từ phù hợp, với dữ liệu lớn thì sẽ mất nhiều thời gian. Ngược lại, Elasticsearch với khả năng đánh chỉ mục sẽ cho ra kết quả nhanh hơn rất nhiều.

6.3.2 Giải pháp

Truy vấn toàn văn bản trong Elasticsearch là câu truy vấn bao gồm đầy đủ cả 2 tiến trình phân tích từ tố (Analysis) và tính toán độ liên quan của kết quả trả về cho câu truy vấn (Relevance). Ví dụ câu truy vấn toàn văn bản sử dụng tìm kiếm danh sách công việc theo từ khóa:



Hình 6.9: Câu truy vấn toàn văn bản với Elasticsearch

Ngoài ra, Elasticsearch còn hỗ trợ chức năng fuzzy search (tìm kiếm "mờ"), đây là khái niệm để chỉ kỹ thuật để tìm kiếm một xâu gần giống (thay vì giống hệt) so với một xâu cho trước. Việc áp dụng kỹ thuật fuzzy search giúp cho người dùng dễ dàng tiếp cận được với nội dung hơn, khi mà họ có thể tìm thấy được những thứ cần thiết, ngay cả khi họ gõ sai cú pháp hoặc không nhớ được chính xác nội dung mình muốn tìm kiếm là gì.

Fuzzy search trả về kết quả có chứa các cụm từ tương tự với cụm từ tìm kiếm, được đo bằng khoảng cách chỉnh sửa Levenshtein. Khoảng cách Levenshtein giữa chuỗi S1 và chuỗi S2 là số bước ít nhất biến chuỗi S1 thành chuỗi S2 thông qua ba phép biến đổi là: xóa một ký tự, thêm một ký tự và thay ký tự này bằng ký tự khác. Ví dụ: Khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi "kitten" và "sitting" là 3, vì phải dùng ít nhất ba lần biến đổi: kitten -> sitten (thay "k" bằng "s"), sitten -> sittin (thay "e" bằng "i"), sittin -> sitting (thêm ký tự "g").

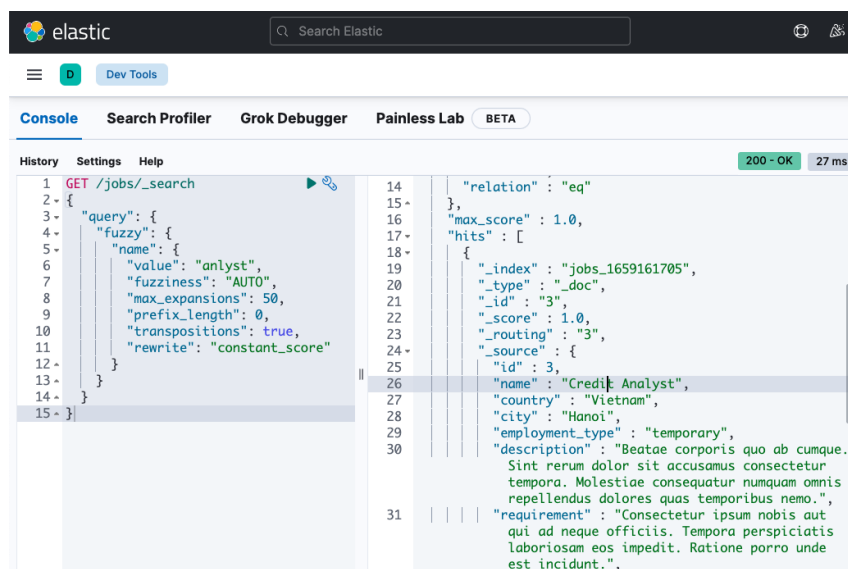
Fuzzy search trong Elasticsearch sử dụng khoảng cách Levenshtein và cho phép ta cấu hình tham số fuzziness để cho kết quả tìm kiếm phù hợp nhất với nhu cầu:

1. 0, 1, 2: Là khoảng cách Levenshtein lớn nhất được chấp thuận.

2. AUTO: Sẽ tự động điều chỉnh kết quả dựa trên độ dài của từ khóa tìm kiếm.
Cụ thể:

- Độ dài xâu từ 0 đến 2: bắt buộc khớp chính xác (khoảng cách Levenshtein lớn nhất là 0)
- Độ dài xâu từ 3 đến 5: khoảng cách Levenshtein lớn nhất là 1
- Độ dài xâu từ 5 trở lên: khoảng cách Levenshtein lớn nhất là 2

Như trong hình 6.10, ta thực hiện tìm kiếm công việc với từ khóa "anlyst" (sai cú pháp), Elasticsearch vẫn trả về kết quả đúng với một công việc có tên là "Credit Analyst".



Hình 6.10: Câu truy vấn tìm kiếm mờ với Elasticsearch

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Xuất phát từ mong muốn xây dựng một phần mềm quản lý các quy trình tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên tốt nhất, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, em đã thực hiện đề tài "**Xây dựng hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng**". Quá trình tìm hiểu, khảo sát, phân tích cũng như giải quyết bài toán đã được trình bày đầy đủ trong đồ án tốt nghiệp này.

Nội dung đồ án đã đạt được

Đồ án tốt nghiệp đã đáp ứng được những nhiệm vụ và mục tiêu chính đã nêu. Cụ thể, đồ án đã thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng chạy trên nền tảng web. Trước tiên, em đã tiến hành khảo sát ba hệ thống ATS lớn gồm Greenhouse (Mỹ), Workable (Mỹ) và Talent Solution (Việt Nam), đánh giá chi tiết ưu nhược điểm, từ đó lập bảng so sánh các tính năng của ba hệ thống. Qua việc khảo sát, em rút ra những tính năng quan trọng giúp quản lý mọi hoạt động nằm trong quy trình tuyển nhân lực của doanh nghiệp, bắt đầu từ khâu đăng tin tuyển dụng, nhận CV, quản lý dữ liệu ứng viên đến tạo lịch phỏng vấn, phỏng vấn ứng viên online, sàng lọc, đánh giá ứng viên, báo cáo đánh giá quá trình tuyển dụng. Tiếp theo, em đi sâu vào phân tích và làm rõ các yêu cầu về chức năng và phi chức năng, từ đó thiết kế chi tiết hệ thống và cơ sở dữ liệu. Hệ thống có các tính năng nổi bật như tạo CV online, tự động gửi mail trao đổi với ứng viên, tạo lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn bằng video call, đánh giá, cho điểm ứng viên. Đối với tính năng tạo CV online, em sử dụng một framework để xây dựng web builder là GrapesJS. Đối với tính năng phỏng vấn online, em sử dụng Agora Web SDK, cho phép thực hiện các cuộc gọi video một - một hoặc một - nhiều dễ dàng và thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống có sử dụng Elasticsearch, một công cụ tìm kiếm (search engine) hỗ trợ tìm kiếm toàn văn bản và tìm kiếm mờ.

Những kiến thức đã thu được trong học kỳ

Quá trình thực hiện đồ án đã giúp em có thêm những trải nghiệm, học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng, đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Thông qua việc xây dựng hệ thống đã giúp em có cơ hội được vận dụng, liên kết kiến thức của các môn học để giải quyết các vấn đề xuất hiện ở nhiều bước trong suốt vòng đời phát triển của một phần mềm. Từ việc khảo sát hiện trạng, phân tích nghiệp vụ bài toán, xác định các yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống cho đến xây dựng, triển khai hệ thống đã giúp em hiểu rõ tầm quan trọng của một quy trình

phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Ngoài ra, em cũng nắm được kỹ năng lập kế hoạch chi tiết, phân chia thời gian cho từng công việc, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu, viết báo cáo. Những kiến thức trên đều là những kiến thức quan trọng, là hành trang cần thiết giúp em phát triển sự nghiệp sau này.

Những thiếu sót và hạn chế

Tuy đã cố gắng để hoàn thiện đồ án và đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, nhưng do năng lực bản thân còn hạn chế và thời gian làm đồ án có giới hạn, hệ thống vẫn còn tồn đọng một số vấn đề chưa được giải quyết. Thứ nhất, hệ thống chưa phát triển tính năng đăng tin tuyển dụng lên các trang web tuyển dụng phổ biến, tuy nhiên có cung cấp một website tuyển dụng riêng cho công ty. Thứ hai, chức năng cho ứng viên làm bài test trên hệ thống vẫn chưa phát triển, Ngoài ra, hệ thống chỉ hỗ trợ trên nền tảng web, chưa hỗ trợ ứng dụng trên nền tảng di động. Cuối cùng, tính năng báo cáo thống kê chưa được đầy đủ, chi tiết, mới chỉ dừng lại ở việc thống kê dữ liệu ứng viên và vị trí công việc.

7.2 Hướng phát triển

Các chức năng mà hệ thống cung cấp đã đáp ứng được các mục tiêu của đồ án, tuy nhiên một số chức năng vẫn cần phải được hoàn thiện hơn nữa để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Chức năng báo cáo, thống kê cần được phát triển chi tiết và hiệu quả hơn như báo cáo về hiệu quả tuyển dụng của các chuyên viên nhân sự trong công ty, tình hình và hiệu quả đăng tuyển ở từng vị trí việc làm, từng kênh tuyển dụng, tình hình xử lý hồ sơ ứng viên... Tiếp đến, để cải thiện tốc độ cho các chức năng phải chịu tải lớn trong các ứng dụng web, cần tiến hành tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật cân bằng tải, tính toán song song giúp tăng hiệu năng xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, em cũng xin đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo trong tương lai của hệ thống với mục tiêu giải quyết thêm nhiều vấn đề cũng như đáp ứng được nhiều các nhu cầu thực tế của các người dùng như: tích hợp với những phần mềm và ứng dụng bên ngoài như Google Calendar, Outlook Calendar..., tích hợp đăng tin tuyển dụng lên các trang tuyển dụng hàng đầu, tự động lọc CV của ứng viên.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đồ án **“Xây dựng hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng”**. Với điều kiện thời gian có hạn và những kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế, quá trình thực hiện đồ án của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để hệ thống có thể được hoàn thiện hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. N. Mukherjee, S. Bhattacharyya, and R. Bera, “Role of information technology in human resource management of sme: A study on the use of applicant tracking system,” *IBMRD’s Journal of Management & Research*, vol. 3, no. 1, pp. 1–22, 2014.
- [2] *Greenhouse*. [Online]. Available: <https://www.greenhouse.io/> (visited on 07/27/2022).
- [3] *Workable*. [Online]. Available: <https://www.workable.com/> (visited on 07/27/2022).
- [4] *Talent solution*. [Online]. Available: <https://careerbuilder.vn/vi/employers/products-and-services/talent-solution> (visited on 07/27/2022).
- [5] *Agora documentation*. [Online]. Available: https://docs.agora.io/en/Video/start_call_web_ng?platform=Web (visited on 07/27/2022).
- [6] *Grapesjs documentation*. [Online]. Available: <https://grapesjs.com/docs/> (visited on 07/27/2022).
- [7] V. L. Trần, “Nghiên cứu giải pháp tự động phát hiện sự cố hệ thống dựa trên công nghệ elk (elasticsearch, logstash và kibana),” Ph.D. dissertation, 2019.
- [8] *Agora console*. [Online]. Available: <https://console.agora.io/> (visited on 07/27/2022).